

Ethernos Studio

生物

适用于人教版生物七年级至八年级会考全知识

Ethernos Studio 知识共享计划 CC BY-NC-SA 4.0
署名—非商业性使用—相同方式共享 4.0 协议国际版
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.zh-hans>

2026 年上半年版

EthernosStudio Copyright © 2026

CC BY-NC-SA 4.0

署名—非商业性使用—相同方式共享 4.0 协议国际版

您可以自由地：

1. **共享** — 在任何媒介以任何形式复制、发行本作品
2. **演绎** — 修改、转换或以本作品为基础进行创作
3. 只要你遵守许可协议条款，许可人就无法收回你的这些权利。

惟须遵守下列条件：

1. **署名** — 您必须给出适当的署名，提供指向本许可协议的链接，同时标明是否（对原始作品）作了修改。您可以用任何合理的方式来署名，但是不得以任何方式暗示许可人为您或您的使用背书。
2. **非商业性使用** — 您不得将本作品用于商业目的。
3. **相同方式共享** — 如果您再混合、转换或者基于本作品进行创作，您必须基于与原先许可协议相同的许可协议 分发您贡献的作品。
4. **没有附加限制** — 您不得适用法律术语或者 技术措施 从而限制其他人做许可协议允许的事情。

声明：

您不必因为公共领域的作品要素而遵守许可协议，或者您的使用被可适用的 例外或限制所允许。不提供担保。许可协议可能不会给与您意图使用的所必须的所有许可。例如，其他权利比如形象权、隐私权或人格权可能限制您如何使用作品。



Ethernos Studio 官方网站



作者 B 站主页

本资料的电子版无论是 docx、docx 格式还是 pdf 格式，均为完全免费，如果您从任何其他渠道通过付费方式获取到本电子版资料，说明你被骗了！这是完全免费的公开资料。

本资料所有插图与配图均来自互联网，如果侵权，请联系 QQ: 3110197220, 我会及时删除侵权内容。

特别致谢



本资料大部分文本内容完全使用了 Kimi 的 Agent 集群功能生成

我只能说：太强了！

Table of Contents

湖南生地会考生物开卷备考宝典	18
湖南生地会考生物开卷备考资料（第 1-3 章）	18
第 1 章 细胞与生命基础	18
1.1 生物的基本特征	18
生物的七大特征	18
特征判断与应用	18
1.2 细胞的发现与细胞学说	19
显微镜的发展与细胞发现史	19
细胞学说三个要点	19
1.3 细胞的结构	19
植物细胞结构详图	20
动植物细胞结构对比表	20
细胞各结构的功能速查	21
1.4 细胞的生活	21
细胞中的物质分类	21
细胞膜控制物质进出	22
细胞中的能量转换器	22
细胞核是控制中心——克隆羊多莉实验	22
1.5 细胞的分裂	23
细胞分裂的过程	23
染色体变化规律	23
动植物细胞分裂的异同	23
1.6 细胞分化与组织形成	24
细胞分化的概念和结果	24
细胞分裂 vs 分化 vs 生长 对比	24
第 2 章 生物体的结构层次	24
2.1 结构层次总览	24

动物体结构层次图.....	24
植物体结构层次图.....	25
各层次概念辨析.....	25
2.2 动物组织.....	25
2.3 植物组织.....	26
导管 vs 筛管详细对比.....	27
2.4 器官与系统.....	27
植物六大器官.....	28
人体八大系统.....	29
2.5 种群·群落·生态系统层次.....	29
第3章 绿色植物的生活.....	30
3.1 种子的结构和萌发.....	30
双子叶植物种子结构（菜豆）.....	30
单子叶植物种子结构（玉米）.....	30
双子叶种子 vs 单子叶种子对比.....	31
胚的各部分发育方向.....	31
种子萌发条件.....	31
种子萌发过程.....	32
3.2 植株的生长.....	33
根尖结构详图.....	33
根尖各区域详解.....	33
芽的结构和发育.....	34
三大无机盐的作用.....	34
3.3 开花和结果.....	35
花的结构详图.....	35
花的各部分详解.....	35
花的类型.....	36

传粉类型和媒介	36
受精过程	36
果实和种子的形成	36
3.4 光合作用 ★★★最高频考点	37
光合作用概念和公式	37
叶片结构详图	37
叶片各结构功能	38
气孔的结构	38
光合作用实验——绿叶在光下制造淀粉	40
光合作用的意义和影响因素	40
3.5 呼吸作用	41
呼吸作用概念和公式	41
呼吸作用的实质和意义	41
呼吸作用的应用	41
3.6 光合作用与呼吸作用对比表	42
3.7 蒸腾作用	42
蒸腾作用概念	42
蒸腾作用的意义	42
影响蒸腾作用的因素	43
蒸腾作用的实际应用	43
3.8 水与无机盐的运输	43
水分的吸收和运输	43
有机物的运输	43
导管 vs 筛管终极对比表	44
第四至六章 生物与环境 · 生态系统 / 人体的营养 / 消化系统	44
第4章 生物与环境 · 生态系统	44
4.1 生态因素	44
4.1.1 生态因素的概念和分类	44

4.1.2 非生物因素.....	44
4.1.3 生物因素——种内关系.....	45
4.1.4 生物因素——种间关系★.....	45
4.1.5 生物对环境的适应.....	45
4.1.6 生物对环境的影响.....	45
4.2 生态系统.....	46
4.2.1 生态系统的概念和组成★.....	46
4.2.2 食物链和食物网★.....	46
4.2.3 生物富集★.....	46
4.2.4 能量流动★.....	47
4.2.5 物质循环.....	47
4.2.6 生态系统的自动调节能力.....	47
4.3 生物圈.....	47
4.3.1 生物圈的概念和范围.....	47
4.3.2 生态系统的类型.....	48
4.4 生物多样性保护.....	48
4.4.1 生物多样性的三个层次.....	48
4.4.2 保护措施.....	48
第5章 人体的营养.....	48
5.1 六大营养物质.....	48
5.1.1 三大供能物质.....	48
5.1.2 水.....	49
5.1.2b 膳食纤维（第七类营养素）.....	49
5.1.3 无机盐.....	49
5.1.4 维生素.....	49
5.1.5 重要关联考点——VD 与钙的关系.....	50
5.2 营养物质对比总表.....	50

5.3 合理营养	51
5.3.1 合理营养的概念	51
5.3.2 平衡膳食宝塔★	51
5.3.3 探究实验：馒头在口腔中的变化	51
5.3.4 食品安全	52
第6章 人体的消化系统	52
6.1 消化系统组成	52
6.1.1 消化系统总图★	52
6.1.2 消化道各部位功能	53
6.1.2b 口腔的结构与消化	53
6.1.3 消化腺功能	53
6.1.4 消化腺的位置关系	54
6.1.5 大肠的功能与肠道菌群	54
6.2 食物的消化过程	54
6.2.1 消化的概念和类型	54
6.2.2 三大有机物的消化过程★	54
6.2.3 三大有机物消化对比表★	55
6.2.4 消化曲线图的识别★	55
6.3 营养物质的吸收	55
6.3.1 吸收的概念	55
6.3.2 各部位吸收物质	55
6.3.3 直接吸收与消化后吸收	56
6.3.4 小肠是消化和吸收的主要场所★	56
6.3.5 小肠绒毛的微观结构与吸收路径	56
6.3.6 消化产物的吸收路径	57
6.4 消化考点速查	57
6.4.1 核心易错点汇总	57
6.4.2 消化过程整体速记	57

第三部分：人体的呼吸、循环与泌尿系统	58
第 7 章 人体的呼吸系统	58
7.1 呼吸系统的组成	58
呼吸道各部分结构与功能	58
7.2 肺的结构	59
肺的位置与形态	59
肺泡的结构（气体交换的基本单位）★★	59
7.3 呼吸运动	59
吸气与呼气过程对比 ★★	59
7.4 气体交换	61
呼吸全过程的四个环节 ★★★	61
两处气体交换对比	61
第 8 章 人体的循环系统	62
8.1 血液的组成	62
血液分层实验与组成	62
三种血细胞对比表 ★★★	63
8.2 血型与输血	63
ABO 血型系统	63
输血原则 ★★	63
8.3 血管	63
三种血管对比表 ★★★	63
毛细血管适于物质交换的五个特点	64
8.4 心脏（★最高频结构图考点）	64
心脏的位置与基本特征	64
心脏结构详图 ★★★★★	64
心脏四腔与相连血管（必背！）	64
心脏瓣膜（防止血液倒流）	65

心脏壁厚薄比较及原因 ★★	66
心脏工作周期（心动周期）	66
8.5 血液循环途径（★最高频考点）	66
体循环路径 ★★★★★	66
肺循环路径 ★★★★★	67
血液循环完整路线图（体循环+肺循环合并） ★★★★★	67
体循环与肺循环对比	68
动脉血与静脉血对比	68
8.6 循环考点速查	68
血液循环核心规律	68
30 个高频判断口诀与易错点	68
心率、脉搏与血压	69
第 9 章 人体的泌尿系统	70
9.1 泌尿系统的组成	70
排泄与排遗的概念辨析	70
泌尿系统组成 ★	70
肾脏的宏观结构	70
9.2 肾单位（★最高频考点）	71
肾单位的组成与结构详图 ★★★★★	71
肾单位的血液循环特点 ★	72
9.3 尿液的形成	72
过程一：滤过作用（形成原尿）	72
过程二：重吸收作用（形成尿液）	73
血浆、原尿、尿液成分对比表 ★★★★★	73
异常尿液与病变判断 ★★★★★	73
9.4 排尿的意义	74
9.5 泌尿系统考点速查	74
第四部分 人体生命活动的调节与运动	74

第 10 章 人体的神经系统与感觉器官	74
10.1 神经系统的组成	74
概念解释	74
神经系统的组成层次	74
中枢神经系统	75
周围神经系统	75
脊髓功能详解	75
10.2 神经元	75
神经元——神经系统的结构和功能基本单位	75
神经元结构详图	76
各部分结构与功能	76
神经纤维与神经	76
神经冲动传导方向	76
10.3 反射与反射弧	76
反射的概念	76
反射弧结构详图	77
反射弧各部分功能及受损分析	78
反射类型对比表	78
经典举例辨析	79
巴甫洛夫条件反射实验	79
10.4 视觉与眼	80
眼球结构详图	80
眼球壁的三层结构	81
眼球内容物	81
眼球与照相机的类比（★高频考点）	81
视觉形成过程	81
晶状体的调节	81

近视与远视对比表.....	82
10.5 听觉与耳.....	83
耳结构详图.....	83
耳的三部分结构.....	84
各部分功能详解.....	84
听觉形成过程.....	84
听觉异常.....	84
感觉形成部位汇总（★高频考点）.....	85
第 11 章 人体的内分泌系统.....	85
11.1 主要内分泌腺.....	85
内分泌系统概述.....	85
内分泌腺与外分泌腺对比.....	85
内分泌系统组成图.....	86
各内分泌腺位置、激素、功能、异常症一览表（★★★必背）.....	87
11.2 重要激素详解.....	87
生长激素（垂体分泌）.....	87
甲状腺激素（甲状腺分泌）.....	87
胰岛素（胰岛分泌）.....	88
侏儒症 vs 呆小症对比表（★★★高频易错）.....	88
11.3 神经调节与激素调节.....	88
神经调节与激素调节对比表.....	88
人体调节方式的整体关系.....	88
第 12 章 人体的运动系统.....	89
12.1 运动系统组成.....	89
运动系统的组成.....	89
骨的结构.....	89
骨的成分.....	89
骨的成分与年龄关系（★高频考点）.....	90

12.2 关节	90
关节——骨连接的主要形式	90
关节结构详图	90
关节的结构与功能	90
关节的灵活性与牢固性	91
12.3 骨骼肌	91
骨骼肌的结构	91
骨骼肌的结构特点	91
骨骼肌的特性	91
屈肘伸肘动作分析图	92
屈肘伸肘时肌肉状态对比表 (★★★高频考点)	92
12.4 运动的产生	92
运动产生的原理	92
运动系统中各部分的作用	93
运动的完成需要多系统配合	93
第五部分 动物的行为·生殖发育·遗传变异·进化	94
第 13 章 动物的行为	94
13.1 先天性行为与学习行为	94
先天性行为(本能行为)	94
学习行为(后天性行为)	94
★ 先天性行为 vs 学习行为对比表	94
13.2 社会行为	94
社会行为的特征	94
信息交流	95
第 14 章 生物的生殖与发育	95
14.1 植物的生殖	95
有性生殖	95

无性生殖	96
★ 无性生殖方式对比表	96
14.2 昆虫的生殖和发育	96
昆虫生殖的共同特点	96
完全变态发育	96
不完全变态发育	97
★ 完全变态 vs 不完全变态对比表	97
14.3 两栖动物的生殖和发育	97
青蛙的生殖	97
青蛙的发育（变态发育）	98
14.4 鸟的生殖和发育	98
鸟的生殖特点	98
★ 鸟卵结构详图（考试重点）	98
★ 鸟卵各结构功能表	99
早成雏与晚成雏	99
14.5 昆虫、两栖动物、鸟类生殖发育综合比较	99
第 15 章 生物的遗传与变异（★最高频考点）	100
15.1 遗传的基础	100
遗传与变异的概念	100
★ 性状和相对性状	100
基因控制生物的性状	100
15.2 染色体 • DNA • 基因（★超高频考点）	101
★ 三者关系图	101
染色体	101
DNA	101
基因	101
★ 染色体数目变化规律	102
15.3 基因的传递	102

传递的桥梁——生殖细胞.....	102
15.4 基因的显性与隐性（★超高频考点）.....	102
孟德尔豌豆杂交实验.....	102
核心概念.....	103
★ 基因型与表现型.....	103
★ 遗传图解标准写法.....	104
判断显隐性的两种方法.....	104
★ 常见遗传组合结果速查表.....	105
15.5 人的性别遗传（★超高频考点）.....	105
性染色体.....	105
★ 性别遗传图解.....	105
★ 性别遗传核心结论.....	106
15.6 生物的变异.....	106
★ 变异类型对比表.....	106
近亲结婚的危害.....	106
第16章 生物的进化.....	107
16.1 进化的证据.....	107
化石证据（最直接证据）.....	107
比较解剖学证据——同源器官.....	107
胚胎学证据.....	107
16.2 生物进化的大致历程.....	108
进化总体趋势.....	108
植物进化历程.....	108
动物进化历程.....	108
16.3 自然选择学说（★高频考点）.....	109
达尔文自然选择学说的四要点.....	109
自然选择的核心要点.....	110

长颈鹿进化实例.....	110
★ 自然选择 vs 人工选择对比表.....	110
第 13-16 章 高频考点速查表.....	112
第六部分：传染病和免疫 · 健康生活 · 生物分类与多样性 · 生物技术.....	113
第 17 章 传染病和免疫.....	113
17.1 传染病.....	113
17.1.1 传染病的概念和特点.....	113
17.1.2 传染病流行的三个基本环节 ★★★★★.....	114
17.1.3 传染病的预防措施 ★★★★★.....	115
17.1.4 常见传染病分类 ★★★.....	115
17.2 免疫.....	115
17.2.1 免疫的概念.....	115
17.2.2 人体的三道防线 ★★★★★.....	116
17.2.3 非特异性免疫与特异性免疫 ★★★★★.....	117
17.2.4 抗原和抗体 ★★★★★.....	117
17.2.5 免疫的功能 ★★★.....	118
17.3 计划免疫与艾滋病.....	118
17.3.1 计划免疫 ★★★★★.....	118
17.3.2 艾滋病（AIDS）★★★★.....	118
第 18 章 健康生活.....	119
18.1 安全用药.....	119
18.1.1 药物分类：处方药与非处方药 ★★★★★.....	119
18.1.2 药物说明书的阅读要点 ★★★.....	119
18.2 急救常识.....	119
18.2.1 拨打”120”急救电话.....	119
18.2.2 心肺复苏（CPR）★★★★★.....	119
18.2.3 出血与止血 ★★★★★.....	120
18.2.4 其他急救情况.....	121

18.3 健康生活方式	121
18.3.1 健康的定义 ★★★	121
18.3.2 生活方式病	121
18.3.3 烟酒毒品的危害 ★★★★★	121
18.3.4 青少年心理健康 ★★	121
第19章 生物分类与生物多样性	122
19.1 生物分类	122
19.1.1 分类依据和意义	122
19.1.2 分类等级 ★★★★★	122
19.1.3 种的概念 ★★★★★	123
19.1.4 双名法 ★★★★★	123
19.2 生物多样性	123
19.2.1 三个层次 ★★★★★	123
19.2.2 生物多样性的价值	124
19.2.3 生物多样性面临的威胁与保护 ★★★★★	124
第20章 生物技术	125
20.1 发酵技术	125
20.1.1 发酵技术原理	125
20.1.2 常见发酵应用对比表 ★★★★★	125
20.1.3 食品保存 ★★★★★	126
20.2 现代生物技术	126
20.2.1 转基因技术（基因工程） ★★★★★	126
20.2.2 克隆技术 ★★★★★	127
20.2.3 仿生学 ★★★★★	127
20.3 现代生物技术综合比较	128
第七部分 实验技能与开卷速查	129
第21章 实验技能与探究方法	129

21.1 科学探究方法	129
21.1.1 科学探究六步骤 ★.....	129
21.1.2 对照实验三原则 ★.....	129
21.1.3 变量类型	130
21.1.4 找变量三步法 ★.....	130
21.2 显微镜的使用	130
21.2.1 显微镜结构详图 ★.....	130
21.2.2 显微镜结构与功能对照表 ★.....	131
21.2.3 放大倍数计算 ★.....	131
21.2.4 使用步骤七字诀 ★.....	131
21.2.5 成像特点：倒像 ★.....	132
21.2.6 污点位置判断 ★.....	132
21.2.7 低倍镜换高倍镜操作 ★	132
21.3 核心实验详解	132
实验一：观察洋葱鳞片叶内表皮细胞 ★.....	132
实验二：观察人的口腔上皮细胞 ★	133
实验三：绿叶在光下制造淀粉 ★★	133
实验四：馒头在口腔中的变化（唾液淀粉酶实验）★★	134
实验五：观察小鱼尾鳍内血液的流动 ★.....	134
实验六：观察人血永久涂片 ★.....	135
实验七：探究种子萌发的环境条件 ★	135
实验八：发酵实验（气球膨胀验证产气）	136
21.4 实验设计题答题模板	136
21.4.1 实验设计四步写法 ★.....	136
21.4.2 结果预测与结论表述格式.....	136
21.4.3 常见实验错误分析	136
第 22 章 开卷考试速查手册	137
22.1 核心概念速查	137

22.1.1 细胞相关核心概念表	137
22.1.2 生理过程核心概念表	137
22.1.3 生态相关核心概念表	138
22.2 数字速记	138
22.2.1 关键数字汇总表 ★	138
22.3 易错易混点终极汇总	139
22.3.1 50 个最常错知识点清单 ★	139
22.4 结构功能对应速查	141
22.4.1 全册结构功能对应总表 ★	141
22.5 高频考点 TOP20	145
22.5.1 星级排行表 ★	145
22.5.2 快速定位指南	145

湖南生地会考生物开卷备考宝典

使用说明：本资料按知识点精细分类，不按教材章节排列。考试时可通过目录快速定位所需知识
点。★标记为高频考点，△标记为易错点。

湖南生地会考生物开卷备考资料（第 1-3 章）

第 1 章 细胞与生命基础

1.1 生物的基本特征

★ 考点：生物七大特征是判断一个物体是否为生物的根本依据，常以”下列属于/不属于生物的是”形式考查。

生物的七大特征

序号	特征	具体含义	典型实例
1	生物的生活需要营养	从外界获取物质和能量，维持生命活动	绿色植物通过光合作用制造有机物；动物捕食获取营养
2	生物能进行呼吸	吸入氧气，呼出二氧化碳，分解有机物释放能量	人呼吸；鱼的鳃呼吸；植物的有氧呼吸
3	生物能排出体内产生的废物	将新陈代谢产生的废物排出体外	人排尿、出汗；植物通过落叶带走废物
4	生物能对外界刺激作出反应	应激性——生物对外界环境变化产生反应	含羞草叶片闭合；向日葵向光生长；飞蛾扑火
5	生物能生长和繁殖	体积增大、体重增加（生长）；产生后代（繁殖）	种子萌发长成大树；母鸡下蛋；细菌分裂
6	生物都有遗传和变异的特性	亲子间相似（遗传）；亲子间及子代间差异（变异）	“龙生龙，凤生凤”（遗传）；“一母生九子，连母十个样”（变异）
7	除病毒外，生物都由细胞构成	细胞是生物体结构和功能的基本单位	病毒无细胞结构；动植物都由细胞构成

特征判断与应用

区分要点：判断某现象属于哪个特征，关键看”核心动词”。
- 需要营养 = 吃/制造食物（如绿色植物光合作用、动物捕食）
- 呼吸 = 吸入 O₂、呼出 CO₂（所有活细胞时刻进行）
- 排泄 = 排出体内废物（排尿、出汗、呼气、落叶）
- 应激性 = 对外界刺激作出快速反应（含羞草闭合、葵花向太阳）
- 生长 = 体积增大（由小变大）；繁殖 = 产生后代（数量增加）
- 遗传 = 亲子间相似；变异 = 亲子间/子代间差异

⚠ 易错警示： - 珊瑚不是生物，珊瑚虫才是生物——珊瑚是珊瑚虫分泌的骨骼（类似石灰岩） - 钟乳石能”生长”但不是生物——是无机物堆积，非新陈代谢结果 - 机器人能对外界刺激作出反应，但不是生物——没有新陈代谢 - 病毒没有细胞结构，但属于生物（能繁殖、有遗传变异）
速记口诀：“营养呼吸排废物，应激生长繁遗传，细胞构成除病毒”

1.2 细胞的发现与细胞学说

显微镜的发展与细胞发现史

科学家	国籍	时间	贡献
罗伯特·胡克	英国	1665 年	用自制显微镜观察软木塞，发现并命名”细胞”（cell，小室之意）
列文虎克	荷兰	1674 年	制造出高倍显微镜（约 300 倍），首次观察到活细胞（细菌、精子、红细胞等）
施莱登	德国	1838 年	提出：植物体都是由细胞构成的
施旺	德国	1839 年	提出：动物体也都是由细胞构成的
魏尔肖	德国	1858 年	提出：细胞通过分裂产生新细胞

★ 考点： - 施莱登 + 施旺 = 细胞学说创始人 - 魏尔肖补充了”细胞分裂”（不是创始人之一） - 罗伯特·胡克看到的是死细胞（只有细胞壁）；列文虎克看到的是活细胞

细胞学说三个要点

- 1. 所有动植物都由细胞构成
- 2. 细胞是生物体结构和功能的基本单位
- 3. 新细胞由已存在的细胞分裂产生

1.3 细胞的结构

图 1-1 动物细胞结构图



动物细胞四大结构：细胞膜、细胞质、细胞核、线粒体。

植物细胞结构详图

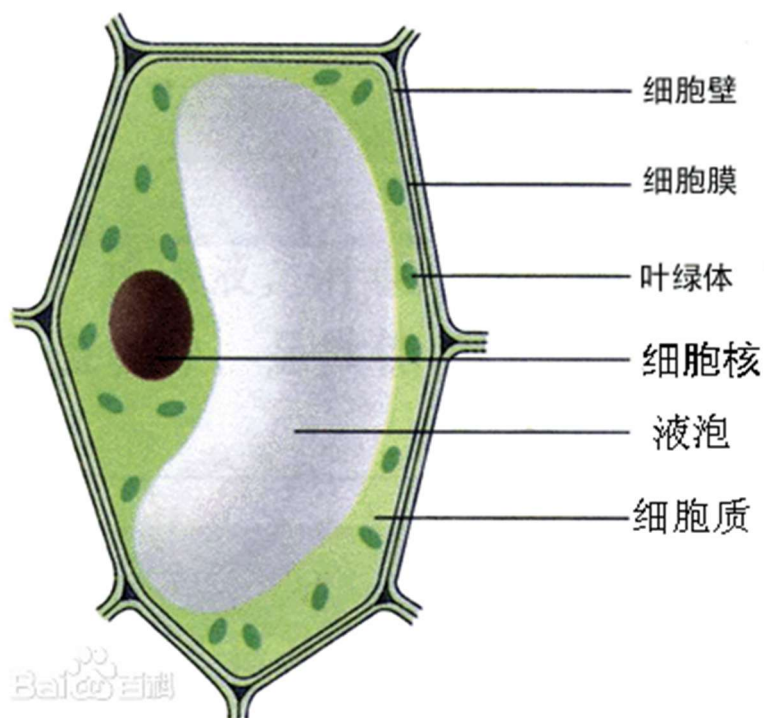
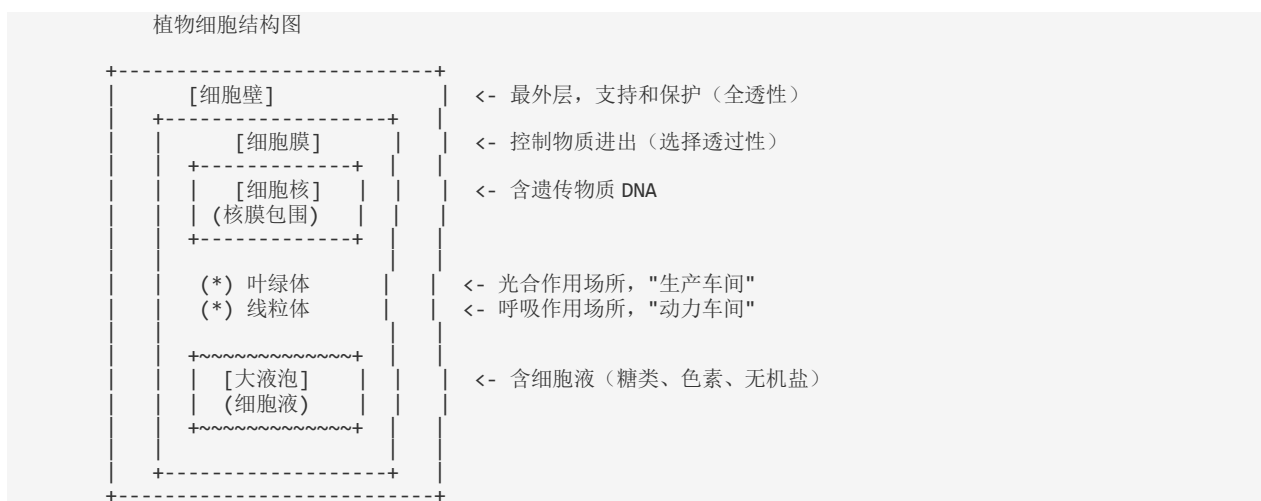


图 1-2 植物细胞结构图



植物细胞七大结构：细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、液泡、叶绿体、线粒体。

动植物细胞结构对比表

结构	植物细胞	动物细胞	功能	考试重点
细胞壁	☑ 有（纤维素）	× 无	支持和保护；维持细胞形态	最外层，但全透性，不能控制物质进出
细胞膜	☑ 有	☑ 有	控制物质进出（选择透过性）；保护细胞	⚠ 植物细胞的细胞膜在细胞壁内侧
细胞质	☑ 有	☑ 有	细胞代谢的主要场所，含多种细胞器	缓缓流动，加速物质交换
细胞核	☑ 有	☑ 有	含有遗传物质 DNA；细胞的控制中心	近似球形，控制遗传和发育

结构	植物细胞	动物细胞	功能	考试重点
核				
线粒体	☑ 有	☑ 有	进行呼吸作用，释放能量	“动力车间”，几乎所有活细胞都有
叶绿体	☑ 有（绿色部分）	× 无	进行光合作用，制造有机物	“生产车间”；并非所有植物细胞都有
液泡	☑ 有（成熟细胞有大液泡）	× 无或很小	含细胞液（糖类、色素、无机盐、蛋白质等）	成熟植物细胞液泡占体积 90%

★ 考点：动植物细胞最主要的区别——植物细胞有细胞壁、叶绿体、大液泡，动物细胞没有。

⚠ 易错警示： - 并非所有植物细胞都有叶绿体——根细胞、表皮细胞等无色细胞不含叶绿体（见 1.3） - 细胞壁不是细胞膜——细胞壁在外、全透；细胞膜在内、选择透过 - 花瓣的颜色、果实的颜色由液泡中的花青素决定；叶片绿色由叶绿体中的叶绿素决定

细胞各结构的功能速查

结构	核心功能	记忆比喻
细胞壁	支持和保护	“钢筋框架”
细胞膜	控制物质进出	“门卫/安检”
细胞核	遗传和控制的中心	“司令部”
细胞质	代谢场所（含多种细胞器）	“工厂车间”
线粒体	呼吸作用，释放能量	“动力车间/发动机”
叶绿体	光合作用，制造有机物	“生产车间/食堂”
液泡	储存物质，维持膨压	“仓库”

1.4 细胞的生活

细胞中的物质分类



有机物（含碳，分子较大）：

物质	主要功能	记忆要点
糖类	主要的能源物质	淀粉、葡萄糖等
脂质	储能物质（储能最多）；构成细胞膜	脂肪（储能最多）、磷脂
蛋白质	构成细胞的基本物质；生命活动的主要承担者	由氨基酸组成
核酸	携带遗传信息	DNA 和 RNA

无机物（一般不含碳，分子较小）：

物质	主要功能	记忆要点
水	细胞中含量最多的物质；各种生化反应的介质	占细胞鲜重的 60%-90%
无机盐	构成某些化合物；维持正常生命活动	钙→骨骼、铁→血红蛋白
氧气	参与呼吸作用，分解有机物释放能量	—

★ 考点： - 细胞中含量最多的物质是水 - 细胞中含量最多的有机物是蛋白质 - 主要的能源物质是糖类 - 储能最多的物质是脂肪

细胞膜控制物质进出

细胞膜具有选择透过性——让有用的物质进入细胞，阻挡有害物质，排出代谢废物。

- 有用物质（O₂、葡萄糖、氨基酸）→ 进入细胞
- 有害物质（病菌、有毒物质）→ 阻挡在外
- 代谢废物（CO₂、尿素）→ 排出细胞

细胞中的能量转换器

能量转换器	存在位置	功能	能量变化
叶绿体	植物绿色部分细胞	光合作用：将光能→化学能（储存在有机物中）	光能→化学能（储能）
线粒体	动植物细胞	呼吸作用：将有机物中的化学能→释放供生命活动	化学能→ATP（放能）

★ 考点：叶绿体和线粒体的关系——叶绿体“储能”，线粒体“放能”，二者相互配合。

细胞核是控制中心——克隆羊多莉实验



实验结论：多莉的长相与供核母羊(B) 一样，证明了细胞核控制生物的遗传和发育。

角色	提供	作用
A 羊	去核卵细胞	提供细胞质（含少量遗传物质）
B 羊	细胞核	提供主要遗传信息
C 羊	子宫	提供胚胎发育场所

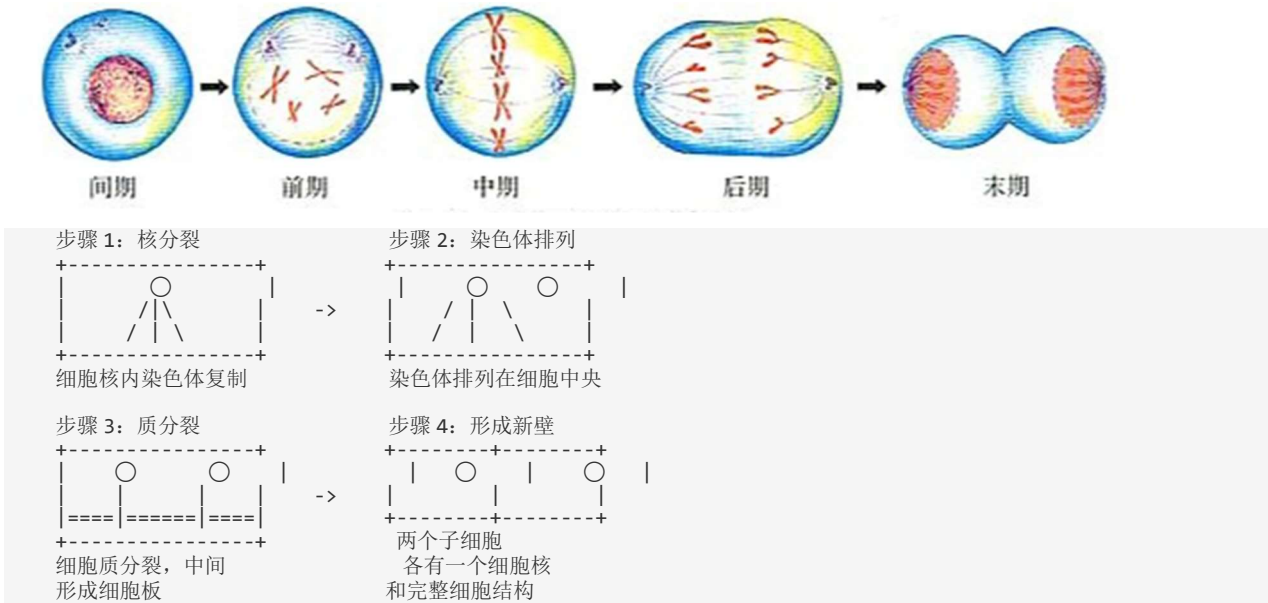
★ 考点：多莉的遗传性状与供核母羊(B) 相同，证明细胞核是遗传信息库，是细胞生命活动的控制中心。

1.5 细胞的分裂

细胞分裂的过程

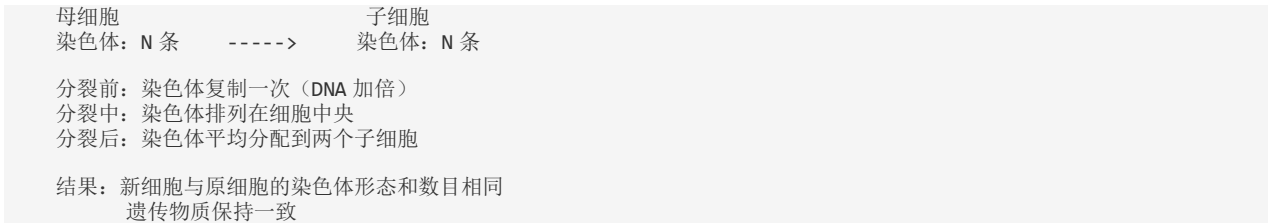
细胞分裂是一个细胞分成两个细胞的过程。细胞分裂使细胞数目增多。

植物细胞分裂过程：



动物细胞分裂过程：与植物细胞基本相同，但最后一步是细胞膜向内凹陷缢裂形成两个子细胞，不形成细胞板。

染色体变化规律



重要规律： - 分裂前：染色体复制 (DNA 含量加倍) - 分裂时：染色体排列在细胞中央 → 均分到两个子细胞 - 结果：新细胞与原细胞染色体形态和数目完全相同 - 细胞分裂 n 次，细胞数目变为 2^n 个

动植物细胞分裂的异同

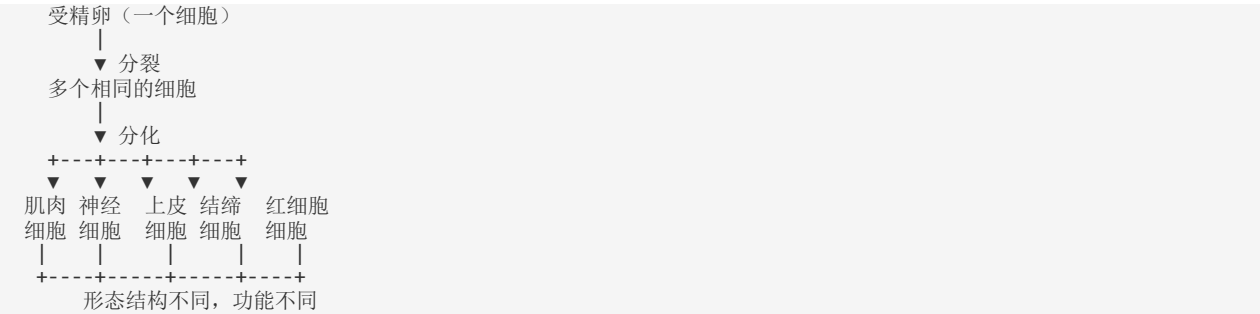
比较项目	植物细胞	动物细胞
相同点	都是先核分裂，后质分裂；染色体复制后均分到两个子细胞	
不同点①	细胞中央形成细胞板→发展为新的细胞壁	细胞膜向内凹陷缢裂
不同点②	无中心体参与	中心体参与

★ 考点： - 细胞分裂使细胞数目增多；细胞生长使细胞体积增大 - 植物细胞分裂形成细胞板，动物细胞是细胞膜缢裂 - 分裂前后染色体数目不变（先复制后均分）

1.6 细胞分化与组织形成

细胞分化的概念和结果

在个体发育过程中，一个或一种细胞通过分裂产生的后代，在形态、结构和生理功能上发生差异性变化的过程，叫做细胞分化。



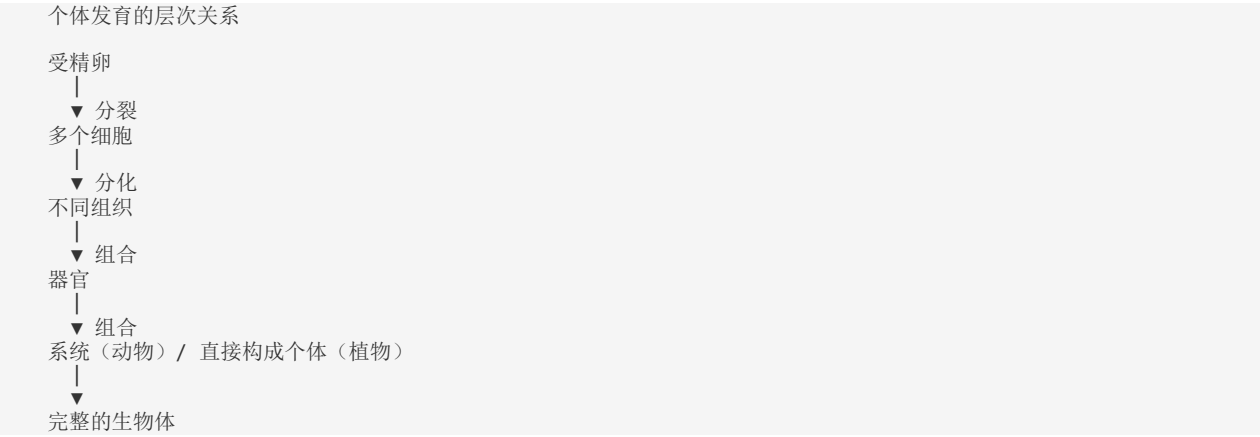
细胞分化的结果：形成不同的组织（形态相似、结构相同、功能相同的细胞群）。

细胞分裂 vs 分化 vs 生长 对比

比较项目	细胞分裂	细胞生长	细胞分化
结果	细胞数目增多	细胞体积增大	细胞种类增多
细胞形态	不发生变化	变大	发生差异性变化
细胞功能	相同	相同	各不相同
遗传物质	保持不变	保持不变	保持不变

★ 考点：细胞分裂→数目增多；细胞生长→体积增大；细胞分化→种类增多（形成组织）。

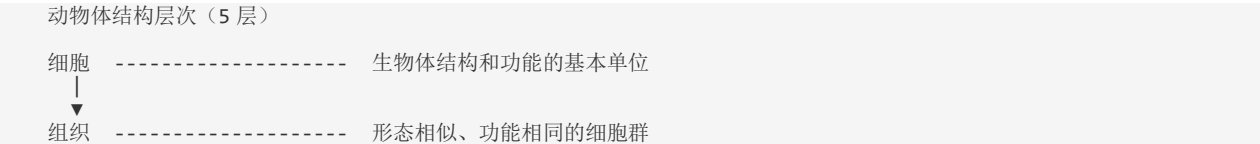
⚠ 易错警示：细胞分化后遗传物质不变，只是基因选择性表达。

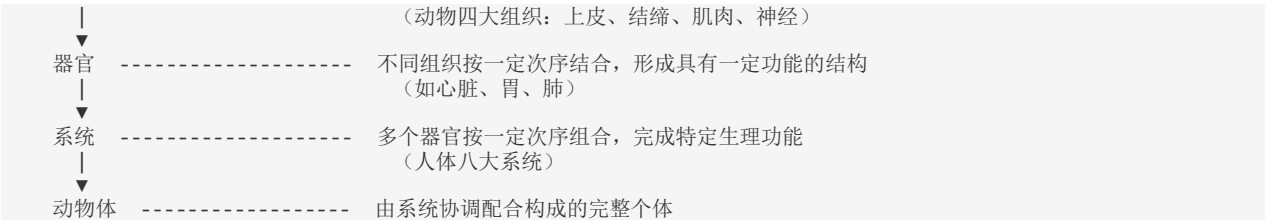


第2章 生物体的结构层次

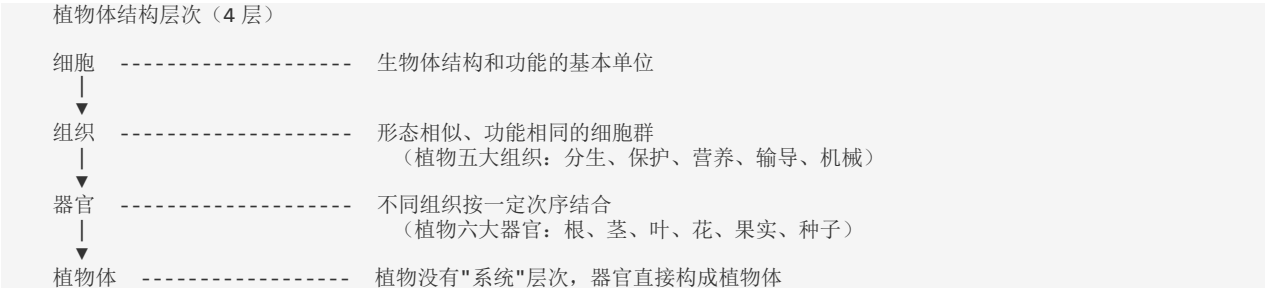
2.1 结构层次总览

动物体结构层次图





植物体结构层次图



★ 核心区别：动物体有”系统”层次（共5层），植物体没有”系统”层次（共4层）。
判断口诀：细胞组成组织，组织构成器官；器官组成系统（动物），器官直接成植物体。

各层次概念辨析

层次	概念	判断要点	常见例子
细胞	生物体结构和功能的基本单位	单个细胞	肌肉细胞、叶肉细胞
组织	形态相似、功能相同的细胞群	同种细胞群体	上皮组织、分生组织、血液
器官	不同组织按一定次序组合	多种组织结合	心脏、叶片、胃、根
系统	多个器官按一定次序组合，完成特定功能	多种器官协调	消化系统、呼吸系统
个体	由系统（动物）或器官（植物）构成的完整个体	完整的生物体	一个人、一株植物

⚠ 易错辨析： - 血液属于组织（结缔组织），不是器官 - 一块骨属于器官（含多种组织：骨组织、神经组织、血管等） - 一片叶属于器官（不是组织） - 叶肉属于营养组织（不是器官） - 根尖分生区属于组织（分生组织，不是器官）

2.2 动物组织

★ 考点：动物四大组织的名称、功能、分布及判断是高频考点，常以”某结构主要由什么组织构成”形式考查。

动物体四大组织

↑
上皮组织
↓
保护
分泌
吸收

↑
结缔组织
↓
支持
连接
保护
营养

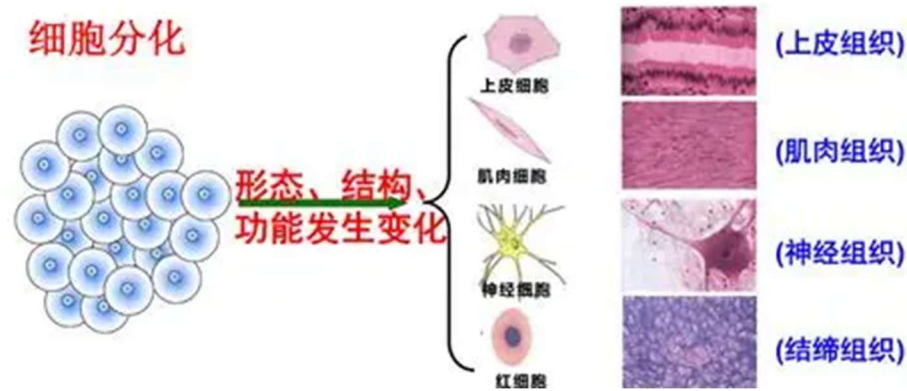
↑
肌肉组织
↓
收缩
舒张

↑
神经组织
↓
感受刺激
产生并传导兴奋

↑
(血液)
属结缔组织

组织类型	主要分布	结构特点	主要功能	高频考点
------	------	------	------	------

组织类型	主要分布	结构特点	主要功能	高频考点
上皮组织	体表、管腔内表面（皮肤表皮、消化道内壁）	细胞排列紧密，细胞间质少	保护（表皮）、分泌（腺上皮）、吸收（小肠上皮）	排列紧密：皮肤表皮
结缔组织	广泛（骨、血、脂肪、肌腱等）	细胞排列疏松，细胞间质多	支持（骨）、连接（肌腱）、保护（脂肪）、营养（血液）	⚠ 血液是结缔组织
肌肉组织	心脏（心肌）、骨骼（骨骼肌）、内脏壁（平滑肌）	主要由肌细胞构成	收缩和舒张，产生运动	三种肌肉类型
神经组织	脑、脊髓、神经	主要由神经细胞（神经元）构成，有突起	感受刺激，产生并传导兴奋	神经元有突起

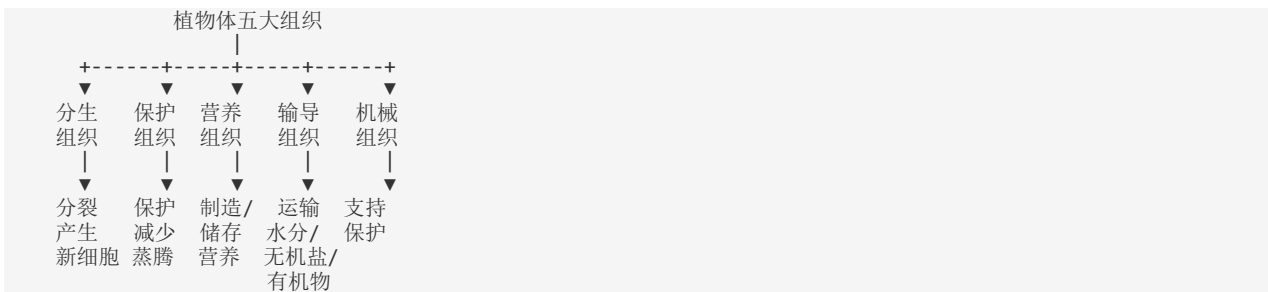


肌肉组织三种类型速查：

类型	位置	特点	控制方式
骨骼肌	附着在骨骼上	收缩有力，易疲劳	随意肌（受意识控制）
心肌	心脏壁	自动节律性收缩	不随意肌
平滑肌	内脏壁（胃、肠等）	收缩缓慢，不易疲劳	不随意肌

⚠ 易错警示： - 血液属于结缔组织——很多学生误以为血液是单独的一类 - 上皮组织 vs 保护组织：上皮组织是动物的，保护组织是植物的 - 肌肉组织的功能是”收缩和舒张”，不是”运动和感觉”（感觉是神经组织的功能）

2.3 植物组织



组织类型	主要分布	结构特点	主要功能	高频考点
分生组织	根尖、茎尖、形成层	细胞小、壁薄、核大、质浓	分裂产生新细胞	口诀：小薄大浓
保护	表皮（根、茎、叶、花、果）	细胞排列紧密，有	保护内部柔嫩部分；减少蒸腾	表皮细胞排

组织类型	主要分布	结构特点	主要功能	高频考点
组织	实、种子的表皮)	角质层		列紧密
营养组织	叶肉、果肉、茎中央的髓	细胞较大，壁薄，液泡大	含叶绿体的部分→光合作用制造有机物；不含叶绿体的部分→储存营养	叶肉是营养组织
输导组织	叶脉、维管束	由导管和筛管组成	导管运输水和无机盐（自下而上）；筛管运输有机物（自上而下）	导管 vs 筛管
机械组织	茎、叶柄、叶片、花柄、果皮	细胞壁增厚（木质化）	支持和保护	—

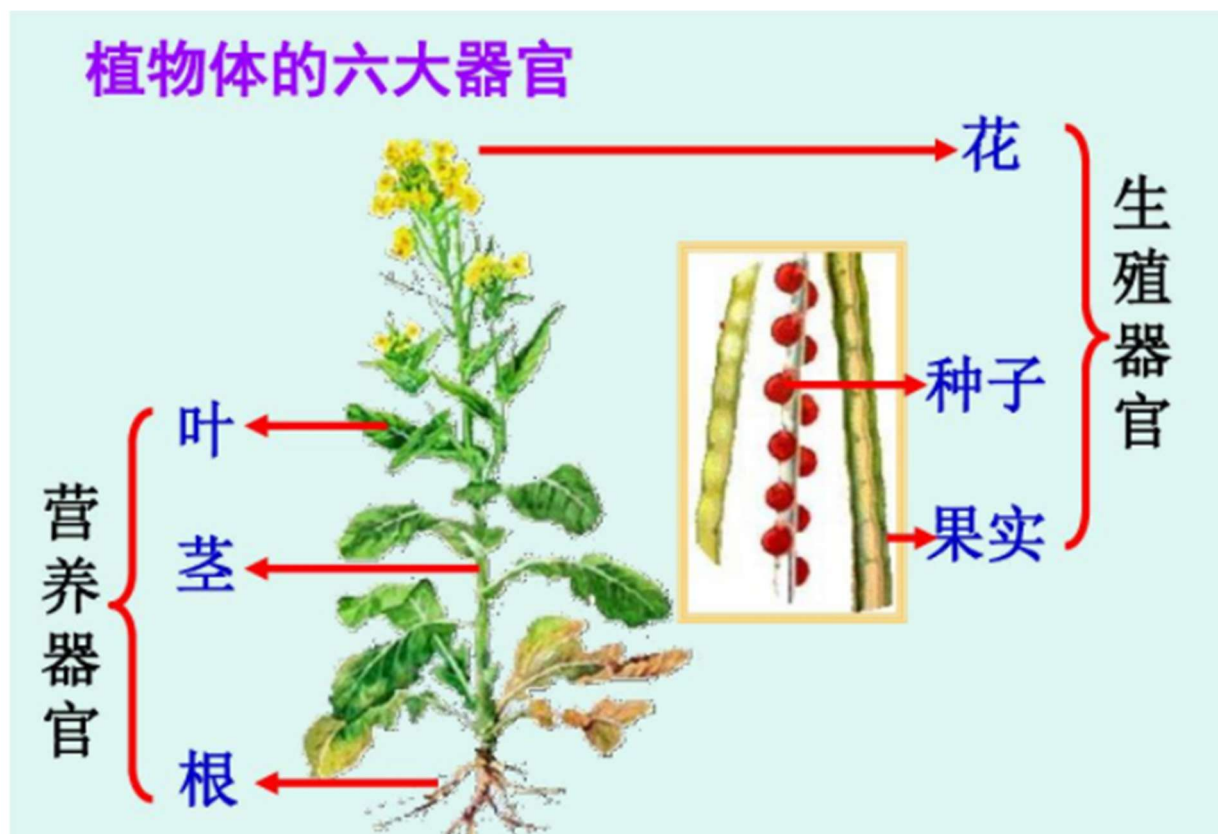
分生组织口诀：“小薄大浓”——细胞小、细胞壁薄、细胞核大、细胞质浓。

导管 vs 筛管详细对比

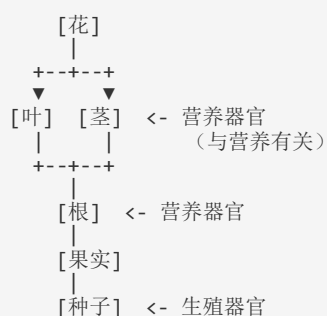
对比项	导管	筛管
运输物质	水和无机盐	有机物
运输方向	自下而上（根→茎→叶）	自上而下（叶→茎→根/果实/种子）
细胞死活	死细胞（横壁消失，形成中空管道）	活细胞（细胞间有筛板相连）
所在部位	木质部	韧皮部
结构特点	管状细胞，横壁消失	细胞间有筛板，有筛孔

★ 考点：导管 vs 筛管是超高频考点，务必熟记上表所有内容。

2.4 器官与系统



植物的六大器官



口诀：根、茎、叶 = 营养器官
花、果实、种子 = 生殖器官

器官类别	器官名称	主要功能
营养器官	根	吸收水和无机盐；固定植物
营养器官	茎	支持和运输；连接根和叶
营养器官	叶	光合作用的主要场所；蒸腾作用
生殖器官	花	产生生殖细胞；传粉受精
生殖器官	果实	保护种子；帮助传播
生殖器官	种子	繁殖后代；萌发成新植株

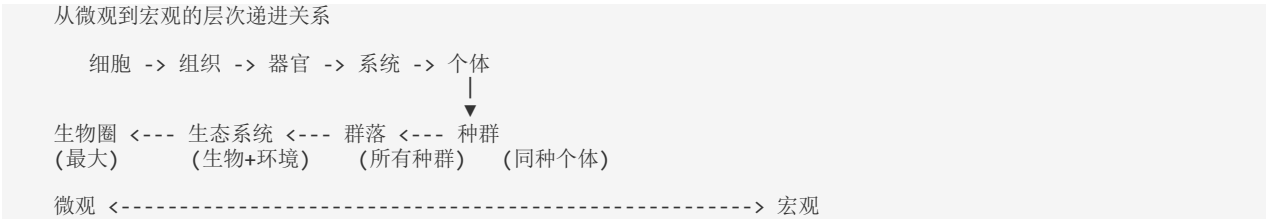
★ 考点：区分器官和组织——器官由多种组织构成，组织由一种类型的细胞群构成。一片叶子是器官（包含保护组织、营养组织、输导组织、机械组织）。

人体八大系统

系统名称	主要器官	主要功能	高频考点
运动系统	骨、骨骼肌、骨连结（关节）	支持身体、保护内脏、产生运动	三大组成部分
消化系统	口腔、食道、胃、小肠、大肠、肝脏、胰腺	消化食物、吸收营养	小肠是主要吸收器官
呼吸系统	鼻、咽、喉、气管、支气管、肺	吸入氧气、呼出二氧化碳	肺是气体交换场所
循环系统	心脏、血管、血液	运输物质（营养、氧气、废物等）	心脏是泵；血液是运输工具
泌尿系统	肾脏、输尿管、膀胱、尿道	排出代谢废物（形成和排出尿液）	肾脏是形成尿液的器官
神经系统	脑、脊髓、神经	调节人体各项生命活动	脑和脊髓是中枢
内分泌系统	垂体、甲状腺、胰岛、肾上腺、性腺等	激素调节，调节生长发育和代谢	激素通过血液运输
生殖系统	男性：睾丸等；女性：卵巢等	产生生殖细胞、繁殖后代	—

★ 考点：人体生命活动的调节主要靠神经系统（主）和内分泌系统（辅）。人体各系统相互联系、相互协调，成为一个统一的整体。

2.5 种群·群落·生态系统层次



层次	概念	关键判断词	举例
种群	在一定区域内，同种生物的所有个体	同种	一个池塘里的全部鲤鱼
群落	在一定区域内，所有生物种群的总和	所有生物（不含环境）	一个池塘里的全部生物（各种鱼、水草、微生物等）
生态系统	在一定区域内，生物群落 + 无机环境	生物 + 环境	一个池塘（水+阳光+温度+所有生物）
生物圈	地球上所有生物及其生存环境的总和	地球上最大的生态系统	整个地球

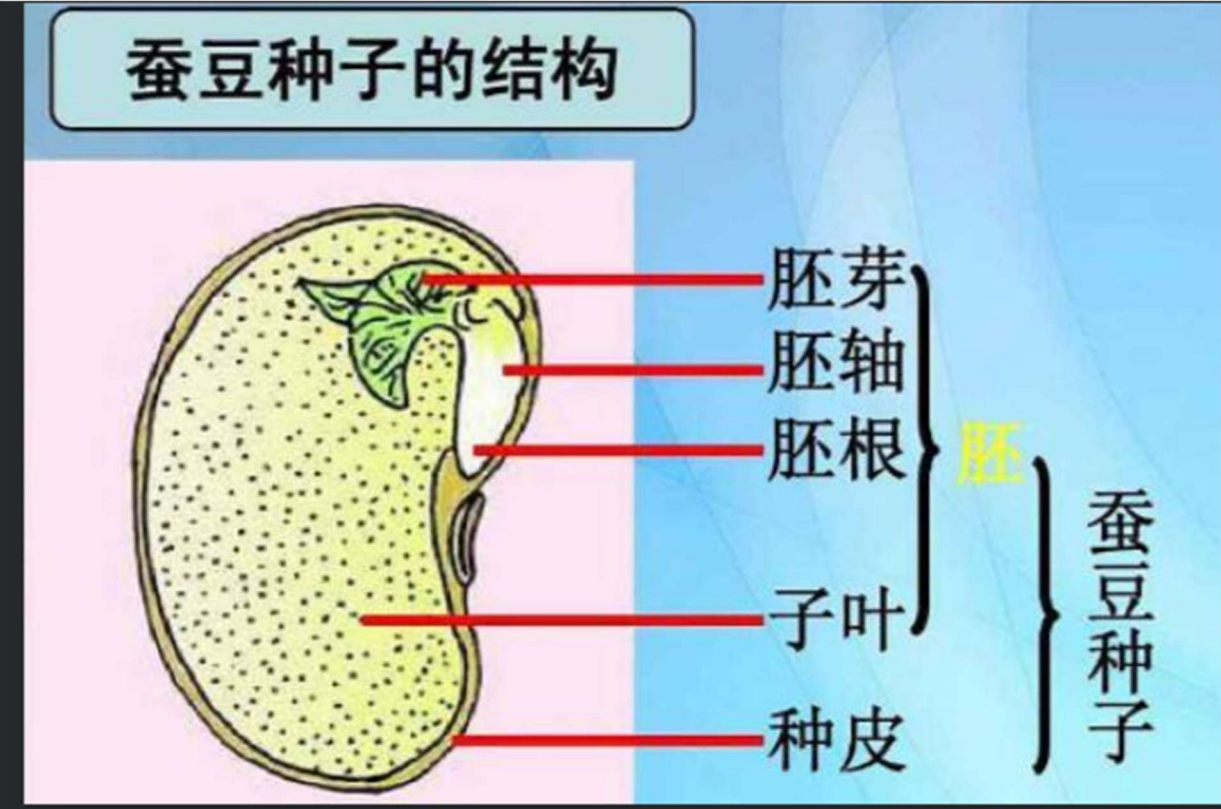
★ 考点： - 种群强调”同种”——一个池塘里的所有鱼不是种群（鱼有多种） - 群落强调”所有生物”——不包含非生物环境 - 生态系统强调”生物+环境”——两者缺一不可 - 生物圈是地球上最大的生态系统

⚠ 易错警示：一个池塘里的所有鱼既不是种群（多种鱼），也不是群落（缺少其他生物和环境），只是群落中的一部分。

第 3 章 绿色植物的生活

3.1 种子的结构和萌发

双子叶植物种子结构（菜豆）

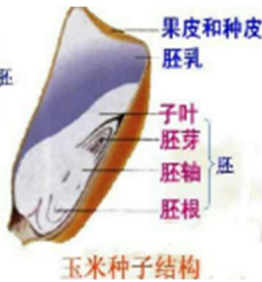


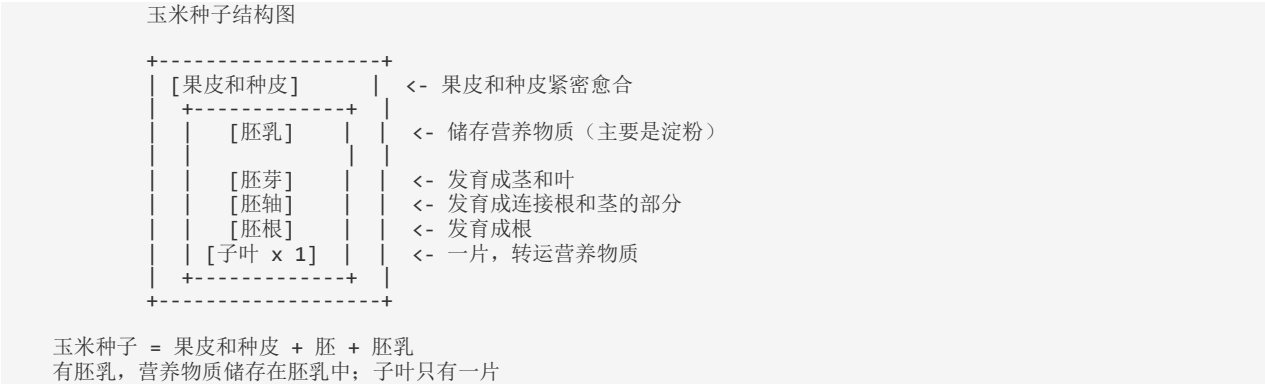
菜豆种子结构图

[种皮]	<- 最外层，保护胚
[胚芽]	<- 发育成茎和叶
^	
[胚轴]	<- 发育成连接根和茎的部分
^	
[胚根]	<- 发育成根
^	
[子叶 x 2]	<- 两片，储存营养物质

菜豆种子 = 种皮 + 胚（胚芽 + 胚轴 + 胚根 + 子叶 x 2）
无胚乳，营养物质储存在子叶中

单子叶植物种子结构（玉米）





双子叶种子 vs 单子叶种子对比

对比项目	双子叶植物种子（菜豆）	单子叶植物种子（玉米）
子叶数目	2 片	1 片
胚乳	无（营养物质储存在子叶中）	有（营养物质储存在胚乳中）
子叶功能	储存营养物质	吸收和转运营养物质到胚
种皮与果皮	种皮与果皮分离	果皮和种皮愈合在一起
代表植物	菜豆、花生、大豆、向日葵	玉米、小麦、水稻、高粱
叶脉	网状脉	平行脉
根系	直根系（主根+侧根）	须根系（不定根）

★ 考点：双子叶 vs 单子叶——子叶数目、胚乳有无、营养储存位置是最常考的三个点。

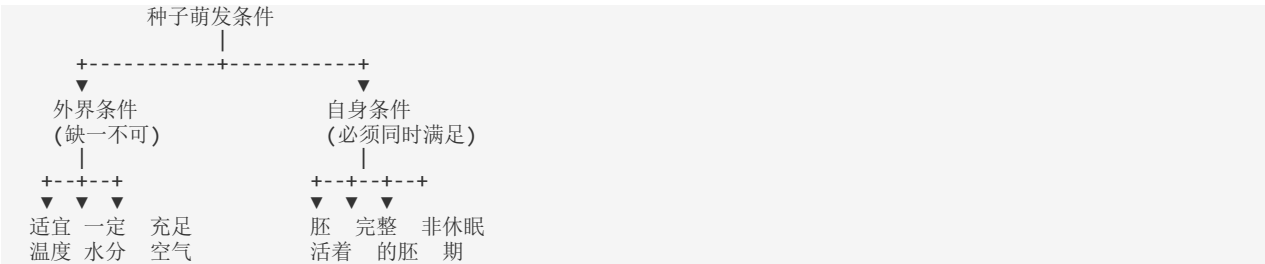
胚的各部分发育方向

胚的组成	发育结果
胚芽	发育成茎和叶
胚轴	发育成连接根和茎的部分
胚根	发育成根
子叶	为种子萌发提供营养（双子叶：储存营养；单子叶：转运营养）

★ 重要考点：胚是新植物的幼体，是种子的核心部分。种皮和胚乳都不属于胚的组成部分。

记忆口诀：“芽生枝叶，根向下长，轴在中间连两旁”

种子萌发条件



外界条件（三要素）：

条件	具体要求	作用	考点说明
适宜的温度	一般 25 度左右	影响酶的活性	温度过高或过低都会抑制萌发
一定的水分	使种皮变软	激活酶的活性；使营养物质溶解	⚠ 水分不是越多越好（缺氧会烂种）
充足的空气	供胚呼吸	种子萌发需要大量能量	淹水会导致缺氧

自身条件：

条件	说明
胚必须是活的	死胚不能萌发（煮熟的种子不会发芽）
胚必须是完整的	胚的任何一部分受损都不能正常发育
种子不在休眠期	有些种子需要打破休眠才能萌发
有供胚发育的营养物质	子叶或胚乳中有足够的营养

★ 考点：外界条件三要素——适宜温度 + 一定水分 + 充足空气，缺一不可。

⚠ 易错警示： - 光照不是种子萌发的必需条件（大多数种子在黑暗中也能萌发） - 水分不是越多越好——水分过多会导致缺氧，种子腐烂 - 玉米粒实际上是果实不是种子（因为果皮和种皮愈合在一起）

种子萌发过程

种子萌发过程（按时间顺序）

第 1 步：吸水膨胀

↓

第 2 步：种皮变软破裂

↓

第 3 步：子叶/胚乳中的营养物质
转运给胚芽、胚轴、胚根

↓

第 4 步：胚根最先突破种皮 -> 发育成根

↓

第 5 步：胚轴伸长 -> 将胚芽顶出地面

↓

第 6 步：胚芽发育 -> 形成茎和叶

★ 考点：胚根最先突破种皮（不是胚芽），这是常考易错点。

3.2 植株的生长

根尖结构详图



根尖结构图（自下而上，从尖端向上）

④ 成熟区 (根毛区)	<- 有根毛，吸收水和无机盐的主要部位 (内部形成导管，开始输导)
③ 伸长区	<- 细胞迅速伸长，是根伸长最快的部位
② 分生区	<- 细胞分裂产生新细胞（属于分生组织）
① 根冠	<- 保护作用（根冠细胞不断磨损、更新）

根尖 = 根冠 + 分生区 + 伸长区 + 成熟区
(从尖端向上排列)

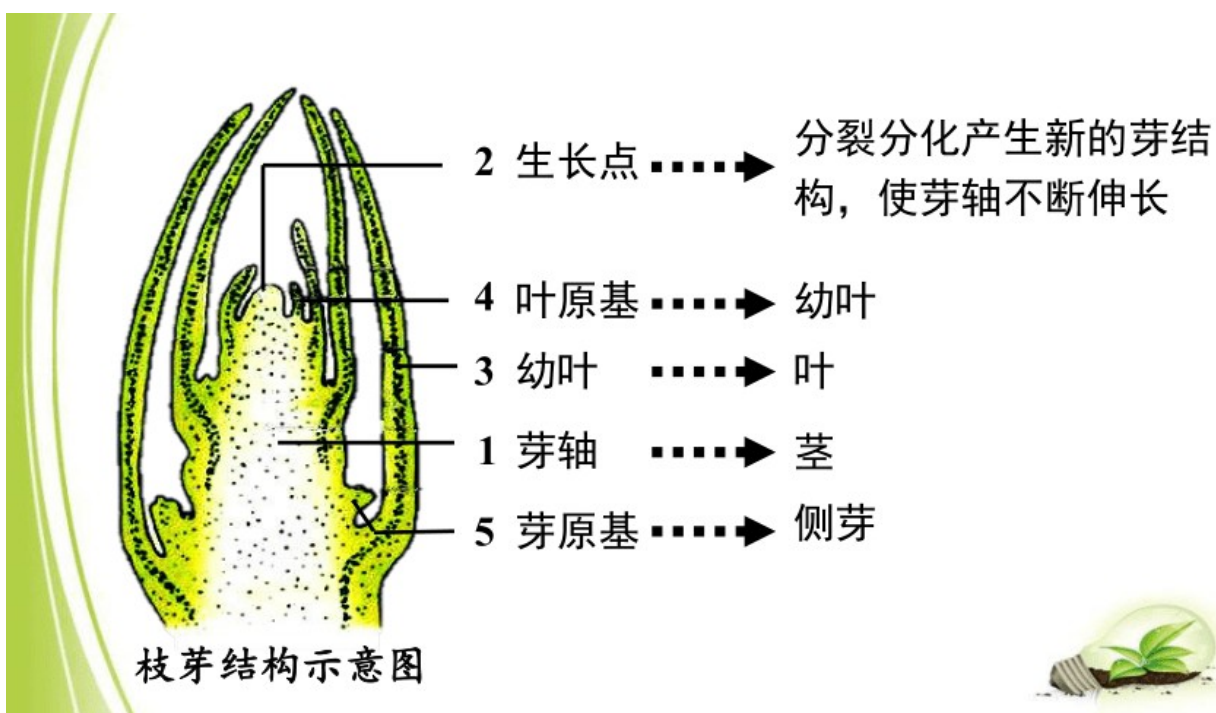
根尖各区域详解

区域	位置	细胞特点	功能	高频考点
根冠	最顶端	较大，排列不整齐	保护分生区	细胞不断磨损，由分生区补充
分生区	根冠上方	细胞小、壁薄、核大、质浓	分裂产生新细胞	属于分生组织；口诀“小薄大浓”
伸长区	分生区上方	细胞迅速伸长	使根快速伸长	根伸长最快的部位
成熟区	最上方	表皮细胞向外突起形成根毛；内部形成导管	吸收水和无机盐	吸收水和无机盐的主要部位

★ 考点： - 根的生长主要依靠：① 分生区细胞分裂（增加细胞数目）+ ② 伸长区细胞伸长（增大细胞体积） - 成熟区有大量根毛——大大增加吸收面积（可达几十倍），是吸收水和无机盐的主要部位

⚠ 易错警示： - 根尖不包括根毛区以上的部分 - 根毛不是独立的结构，是成熟区表皮细胞的突起 - 成熟区又名根毛区（两者是同一区域）

芽的结构和发育



叶芽结构及发育图

[生长点]	<- 分生组织，使芽轴不断伸长
[幼叶]	<- 发育成叶
[芽轴]	<- 发育成茎
[芽原基]	<- 发育成侧芽

叶芽结构	发育结果
生长点	使芽轴不断伸长（分生组织）
幼叶	发育成叶
芽轴	发育成茎
芽原基	发育成侧芽

⚠ 易错警示：芽轴发育成茎，不是枝条（枝条 = 茎 + 叶 + 芽）。

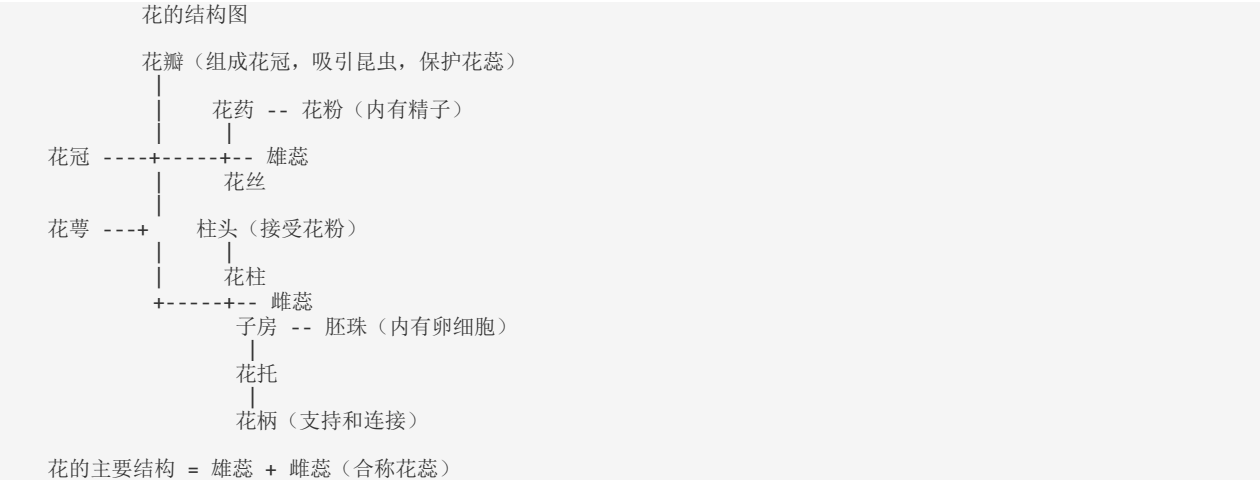
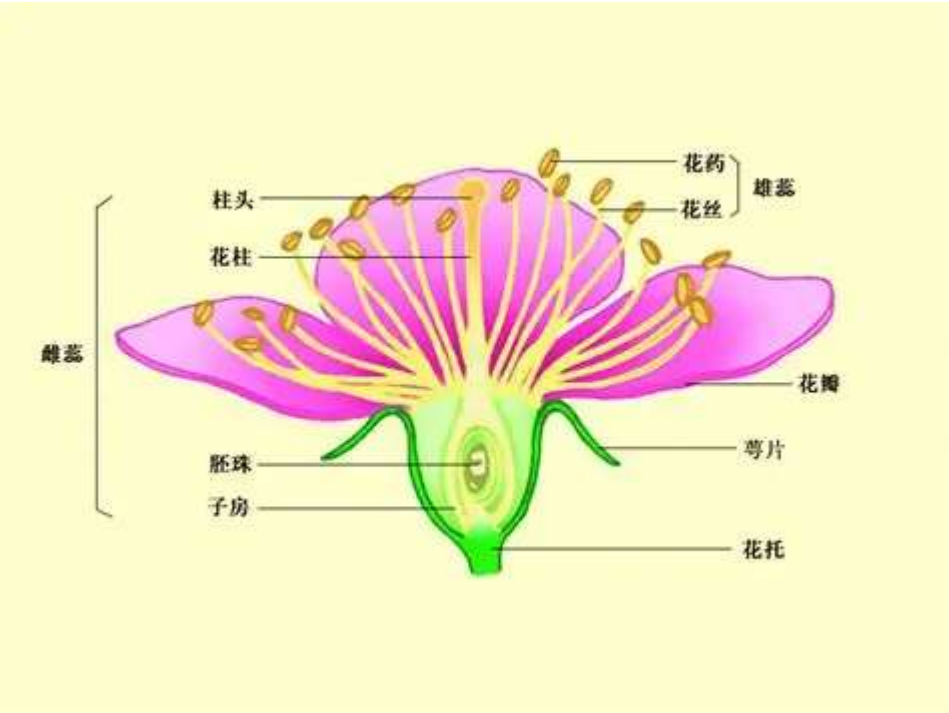
三大无机盐的作用

无机盐	作用	缺乏症状	速记口诀
含氮的无机盐	促进细胞分裂和生长，使枝叶繁茂	植株矮小瘦弱，叶片发黄	氮叶茂
含磷的无机盐	促进幼苗发育和花的开放，使果实种子提早成熟	植株矮小，叶片暗绿带紫	磷花果
含钾的无机盐	使茎秆健壮，促进淀粉的形成和运输	茎秆软弱易倒伏，叶缘焦枯	钾茎壮

★ 考点：氮→叶、磷→花果实种子、钾→茎秆和淀粉，三者作用务必分清。

3.3 开花和结果

花的结构详图



花的各部分详解

结构	组成	功能	高频考点
花柄	—	支持和连接花	—
花托	—	支撑花的各部分	—
花萼	萼片	保护幼花	—
花冠	花瓣	保护花蕊；吸引昆虫	颜色鲜艳，有香味
雄蕊	花药 + 花丝	产生花粉（含精子）	花药里有花粉
雌蕊	柱头 + 花柱 + 子房	接受花粉，发育成果实	子房内有胚珠

★ 最重要考点：花的主要结构是雄蕊和雌蕊（合称花蕊），因为它们与果实和种子的形成有直接关系。

花的类型

分类标准	类型	说明	代表
按花蕊	两性花	一朵花中同时有雄蕊和雌蕊	桃花、油菜花
按花蕊	单性花	一朵花中只有雄蕊（雄花）或只有雌蕊（雌花）	黄瓜、南瓜
按传粉媒介	虫媒花	靠昆虫传粉，花大、色艳、有香味、有蜜腺	桃花
按传粉媒介	风媒花	靠风力传粉，花小、色淡、无香味、花粉多而轻	玉米、水稻

 **易错警示：**黄瓜、南瓜的雄花不结果（因为没有雌蕊/子房）。

传粉类型和媒介

传粉：花粉从花药落到雌蕊柱头上的过程。

传粉类型	定义	代表植物
自花传粉	花粉落到同一朵花的柱头上	小麦、豌豆
异花传粉	花粉落到另一朵花的柱头上	桃花、苹果花

异花传粉媒介：昆虫（虫媒花）和风力（风媒花）。

受精过程

传粉和受精过程

第1步：传粉

花粉从花药落到雌蕊柱头上

1

第2步：花粉萌发

花粉在柱头黏液刺激下萌发出花粉管

1

第3步：花粉管伸长

花粉管穿过花柱，进入子房，到达胚珠

1

第4步：双受精（被子植物特有）

花粉管顶端破裂，释放两个精子：

精子① + 卵细胞 → 受精卵

精子② + 两个极核 $\rightarrow$ 受精极核

★ 考点：双受精是被子植物特有的现象——两个精子分别与卵细胞和两个极核结合。

果实和种子的形成

果实和种子的形成（发育来源对应关系）

子房壁 -----> 果皮

子房 ---+--- 胚珠 ---+--- 种皮 ---> 种子 ---+

	-- 胚 (受精卵发育)	--> 果实
	-- 胚乳 (受精极核发育)	

花的各部分发育结果:

子房壁 -->

胚珠 -->

珠被 --> 种皮

受精卵 -->

受精极核--> 胚乳

子房 --> 果实

花冠、雄蕊、花柱、柱头 --> 凋落

花的结构	发育结果
花柄	花柄
花托	花托
萼片	萼片
花瓣	花瓣
雄蕊	雄蕊
雌蕊	雌蕊

花的结构	发育结果
子房壁	果皮
胚珠	种子
珠被	种皮
受精卵	胚
受精极核	胚乳
子房	果实
花冠、雄蕊、花柱、柱头	凋落

★ 超级高频考点：子房发育成果实，胚珠发育成种子。一个子房中有多个胚珠，可以发育成多粒种子（如西瓜、豆荚）。

⚠ 易错警示： - 我们吃的桃子果肉属于果皮（子房壁发育而来），不是果肉组织 - 花生米是种子（去壳），带壳花生是果实 - 玉米粒实际上是果实（果皮和种皮愈合在一起） - 黄豆是种子（豆荚才是果实）

3.4 光合作用 ★★★最高频考点

光合作用概念和公式

光合作用：绿色植物通过叶绿体，利用光能，把二氧化碳和水转化成储存能量的有机物（如淀粉），并且释放出氧气的过程。

光合作用公式（必须熟记）

二氧化碳 + 水 $\xrightarrow[\text{叶绿体}]{\text{光能}}$ 有机物（储存能量）+ 氧气

原料：二氧化碳、水

条件：光、叶绿体

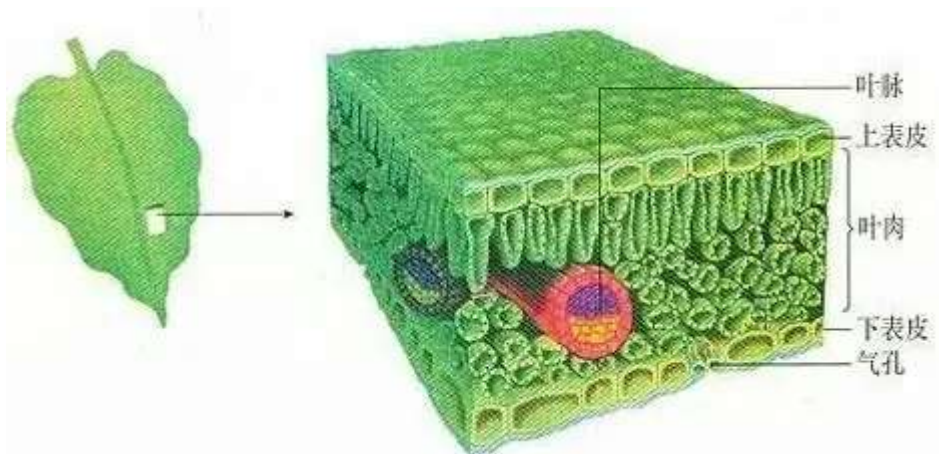
产物：有机物（主要是淀粉）、氧气

场所：叶绿体（主要在叶片的叶肉细胞中）

能量变化：光能 $\rightarrow$ 化学能（储存在有机物中）

★ 考点：光合作用公式必须一字不差地默写。原料（CO₂、H₂O）、条件（光、叶绿体）、产物（有机物、O₂）、场所（叶绿体）都是常考点。

叶片结构详图

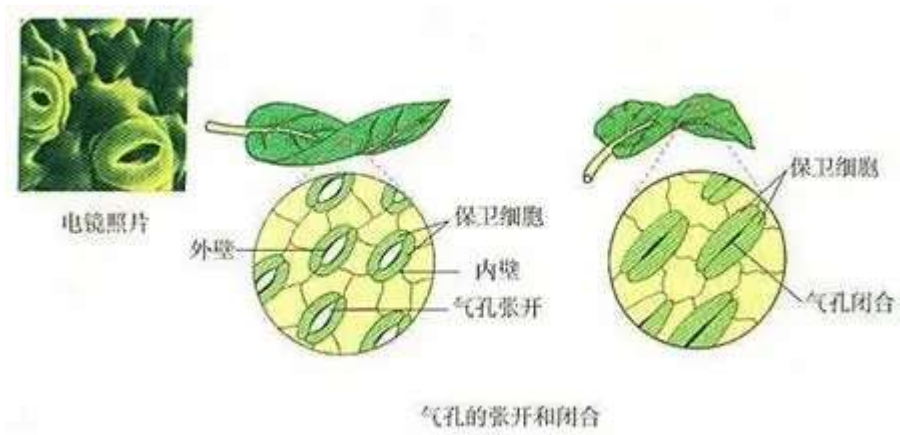


叶片横切面结构图		
[上表皮] + [角质层]	<-	保护；表皮细胞无叶绿体（保卫细胞除外）
[栅栏组织] 细胞呈圆柱形，排列整齐	<-	排列紧密，含大量叶绿体 光合作用主要场所
[海绵组织] 细胞形状不规则，间隙大	<-	排列疏松，含少量叶绿体 便于气体流通
[下表皮] <*> 气孔（保卫细胞围成）	<-	气体交换和蒸腾的门户
[叶脉] （木质部+韧皮部）	<-	含导管和筛管，输导+支持

叶片各结构功能

结构	功能	考点提示
表皮（上/下）	保护；减少水分散失（角质层）	表皮细胞无叶绿体（保卫细胞除外）
叶肉（栅栏+海绵）	进行光合作用	栅栏组织叶绿体更多；叶肉是营养组织
叶脉	输导（导管+筛管）和支持	叶脉中有输导组织和机械组织
气孔	气体交换和蒸腾作用的门户	保卫细胞控制气孔开闭

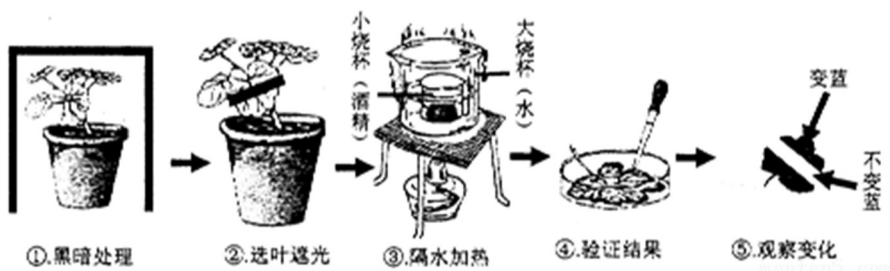
气孔的结构



气孔结构图		
上表皮细胞	-----+-----	上表皮细胞
	+---+---+	
	气孔	<- 两个保卫细胞围成的空隙
	+---+---+	
保卫细胞	-----+-----	<- 呈肾形/半月形，含叶绿体
保卫细胞特点：		
- 含叶绿体（是表皮中唯一含叶绿体的细胞）		
- 吸水膨胀 -> 气孔张开；失水收缩 -> 气孔关闭		
- 下表皮的气孔比上表皮多（减少蒸腾）		

★ 考点：气孔是气体交换和蒸腾作用的门户，保卫细胞控制气孔开闭。

光合作用实验——绿叶在光下制造淀粉



实验步骤：暗处理 -> 遮光 -> 光照 -> 脱色 -> 漂洗 -> 加碘液 -> 观察

- ① 暗处理（一昼夜）：
目的：让叶片中原有的淀粉运走耗尽
- ② 遮光：用黑纸片遮住叶片一部分
目的：设置对照（遮光 vs 不遮光）
- ③ 光照：将植物移到光下照射几小时
- ④ 脱色：将叶片放入酒精中水浴加热
目的：溶解叶绿素（脱色），便于观察
⚠ 注意：必须水浴加热（酒精易燃，不能直接加热）
- ⑤ 漂洗：用清水漂洗叶片
目的：洗掉酒精，避免影响碘液反应
- ⑥ 加碘液：滴加碘液
目的：检验淀粉（淀粉遇碘变蓝色）

实验现象：叶片见光部分变蓝，遮光部分不变蓝（黄褐色）

实验结论：光合作用需要光，产物是淀粉

步骤	操作	目的	易错点
暗处理	放在暗处一昼夜	让叶片中原有的淀粉运走耗尽	不可缺少
遮光	黑纸片遮住部分叶片	设置对照实验	同一叶片上形成对照
脱色	酒精中水浴加热	溶解叶绿素	⚠ 不能直接加热酒精
加碘液	滴加碘液	检验淀粉	淀粉遇碘变蓝色

另外两个重要实验：

实验	方法	现象	结论
光合作用产生氧气	收集水生植物（如金鱼藻）在光下产生的气体	带火星的木条复燃	光合作用产生氧气
光合作用需要二氧化碳	一组通入正常空气，一组用氢氧化钠吸收 CO ₂	无 CO ₂ 组的叶片不变蓝	光合作用需要 CO ₂

光合作用的意义和影响因素

光合作用的实质： - 物质转化：无机物（CO₂ + H₂O）→ 有机物 - 能量转化：光能 → 化学能（储存在有机物中）

光合作用的意义： 1. 制造有机物——为自身和其他生物提供食物来源 2. 储存能量——将太阳能转化为化学能储存在有机物中 3. 维持碳-氧平衡——吸收 CO₂，释放 O₂，维持大气中 CO₂ 和 O₂ 的相对稳定 4. 为其他生物提供氧气

影响因素及应用：

因素	影响	农业生产应用
光照强度	一定范围内，光照越强，光合作用越强	合理密植；大棚补光

因素	影响	农业生产应用
二氧化碳浓度	CO ₂ 是原料，浓度越高，光合作用越强	大棚通风；施用有机肥
温度	影响酶的活性，有最适温度	大棚控制温度
水	水是原料；缺水影响气孔开闭	合理灌溉

⚠ 易错警示： - 光合作用只在白天有光时进行（呼吸作用全天进行） - 光合作用制造的有机物通过筛管运输到植物体各部分 - “合理密植”的原理是让叶片充分接受光照，提高光合作用效率

3.5 呼吸作用

呼吸作用概念和公式

呼吸作用：细胞利用氧，将有机物分解成二氧化碳和水，并且将储存在有机物中的能量释放出来，供给生命活动需要的过程。

呼吸作用公式（必须熟记）

有机物（储存能量）+ 氧气 → 二氧化碳 + 水 + 能量

原料：有机物、氧气

条件：活细胞（不需要光，有光无光都能进行）

产物：二氧化碳、水、能量

场所：线粒体（主要场所）

能量变化：有机物中的化学能 → ATP（供生命活动）+ 热能

★ 考点： - 呼吸作用的场所是线粒体 - 呼吸作用全天进行（有光无光都能进行） - 呼吸作用的原料和产物与光合作用正好相反

呼吸作用的实质和意义

- 物质转化：有机物 → 无机物（CO₂ + H₂O）
- 能量转化：有机物中的化学能 → 释放出来的能量（一部分以热能散失，一部分储存在 ATP 中供生命活动）

意义：为生命活动提供能量。释放的能量用于：细胞分裂、物质合成、主动运输、肌肉收缩、神经传导、维持体温等。

呼吸作用的应用

应用	原理	具体做法
储存粮食	降低呼吸作用，减少有机物消耗	低温、干燥、低氧储存
储存水果蔬菜	降低呼吸作用，保鲜	低温、适当湿度、低氧（不是无氧）
中耕松土	增加土壤氧气，促进根的呼吸	经常松土，增加土壤透气性
涝害排水	避免根部缺氧	及时排除积水
夜间降低大棚温度	降低呼吸作用，减少有机物消耗	夜间适当降温

⚠ 易错警示： - 呼吸作用不是只在缺氧时进行，而是时刻都在进行 - 储存水果蔬菜需要“低温+低氧+适当湿度”——干燥会使水果干瘪 - 无氧条件下，植物会进行无氧呼吸（产生酒精），对植物有害

3.6 光合作用与呼吸作用对比表

对比项目	光合作用	呼吸作用
原料	二氧化碳 + 水	有机物 + 氧气
产物	有机物 + 氧气	二氧化碳 + 水 + 能量
条件	必须有光（只在白天进行）	有光无光都能进行（全天进行）
场所	叶绿体（主要在叶片）	线粒体（所有活细胞）
能量变化	储存能量（光能→化学能）	释放能量（化学能→ATP+热能）
实质	合成有机物，储存能量	分解有机物，释放能量
发生范围	只有含叶绿体的细胞能进行	所有活细胞都进行

关系总结：

光合作用与呼吸作用的关系

光合作用：
 $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{有机物} + \text{O}_2$
(储存能量)

呼吸作用：
 $\text{有机物} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{能量}$
(释放能量)

<----->

相互依存

1. 光合作用制造的有机物是呼吸作用的原料

2. 光合作用释放的氧气是呼吸作用的原料

3. 呼吸作用释放的 CO_2 是光合作用的原料

4. 呼吸作用释放的能量供生命活动（包括光合作用）

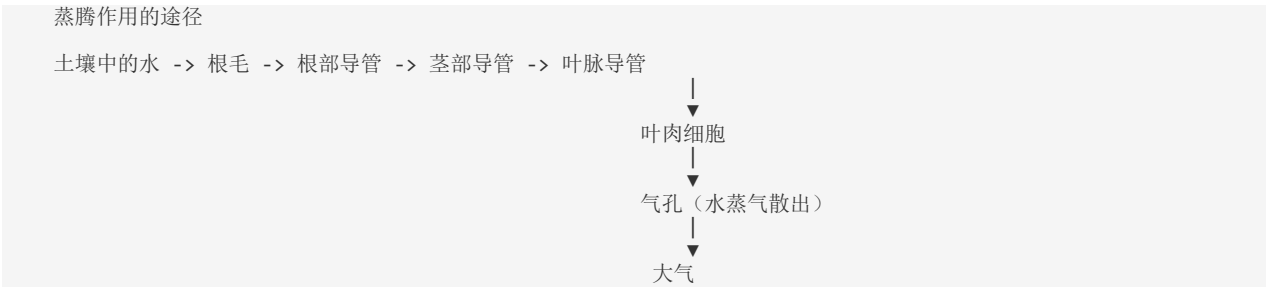
★ 考点：光合作用和呼吸作用是相互依存的关系，不是对立关系。

3.7 蒸腾作用

蒸腾作用概念

蒸腾作用：水分以水蒸气的形式从植物体内通过叶片表面的气孔散发到体外的过程。

蒸腾作用的途径：



蒸腾作用的意义

意义	说明
促进水分的吸收和运输	蒸腾拉力是水分从根部向上运输的主要动力
促进无机盐的运输	水分运输的同时，溶解在水中的无机盐也随之运输
降低叶片温度	水分蒸发带走热量，避免叶片被阳光灼伤

意义	说明
增加大气湿度	植物通过蒸腾作用向大气释放水蒸气

影响蒸腾作用的因素

因素	影响	说明
光照强度	光照强→蒸腾作用强	光照使气孔张开，温度升高
温度	温度高→蒸腾作用强	高温加速水分蒸发
空气湿度	湿度大→蒸腾作用弱	湿度大，水蒸气不易散失
风速	风速大→蒸腾作用强	风带走叶片周围的水蒸气
气孔数量	气孔多→蒸腾作用强	下表皮气孔比上表皮多

蒸腾作用的实际应用

应用	原理
移栽植物时去掉部分叶片	减少蒸腾面积，降低蒸腾作用，提高成活率
移栽时选择阴天或傍晚	降低蒸腾作用
移栽后遮阴	降低光照，减少蒸腾
剪去部分枝叶	减少水分散失

★ 考点： - 蒸腾作用的主要器官是叶片 - 蒸腾作用的门户是气孔（气孔主要分布在下表皮） - 为什么移栽植物要去掉部分叶片/选择阴天——减少蒸腾作用，提高成活率

⚠ 易错警示： - 蒸腾作用不是浪费水——它有重要的生理意义（促进运输+降低温度） - 导管运输水和无机盐的动力主要来自蒸腾拉力

3.8 水与无机盐的运输

水分的吸收和运输

项目	内容
吸收部位	根尖成熟区（根毛区）
吸收条件	土壤溶液浓度 < 根毛细胞液浓度
运输结构	导管（木质部）
运输方向	自下而上（从根到茎到叶）
运输动力	主要来自蒸腾拉力（蒸腾作用产生的向上拉力）

⚠ 易错警示：施肥过多会造成”烧苗”——土壤溶液浓度 > 细胞液浓度 → 根细胞失水萎蔫。

有机物的运输

项目	内容
运输结构	筛管（韧皮部）
运输方向	自上而下（从叶到根/果实/种子）

项目	内容
运输物质	有机物（主要是光合产物，如蔗糖）
应用	果树环割——阻断筛管，使有机物积累在果实中

导管 vs 筛管终极对比表

对比项	导管	筛管
运输物质	水和无机盐	有机物
运输方向	自下而上（根→叶）	自上而下（叶→根/果实/种子）
细胞死活	死细胞（横壁消失，形成中空管道）	活细胞（细胞间有筛板相连）
所在部位	木质部	韧皮部
结构特点	管状细胞，横壁消失	细胞间有筛板，有筛孔
动力来源	蒸腾拉力	压力流动（有机物浓度差）

★ 超高频考点：导管和筛管的运输物质、方向、细胞死活状态，务必熟记。

第四至六章 生物与环境 · 生态系统 / 人体的营养 / 消化系统

第 4 章 生物与环境 · 生态系统

4.1 生态因素

4.1.1 生态因素的概念和分类

生态因素是指环境中影响生物的生活和分布的因素，分为非生物因素和生物因素两大类。



4.1.2 非生物因素

非生物因素包括光、温度、水等，它们直接影响生物的分布、生长和繁殖。

非生物因素	对生物的影响	典型实例
光	影响植物光合作用；影响动物行为（昼行性/夜行性）；影响植物分布	向日葵向光生长；阳生植物与阴生植物分布不同
温度	影响生物的分布、生长、发育和繁殖；影响酶活性	南橘北枳；北极熊皮下脂肪厚；高山植被垂直分布

非生物因素	对生物的影响	典型实例
水	影响陆生生物的分布；决定植被类型	沙漠仙人掌叶退化为刺；森林到草原到荒漠的过渡

★ 高频考点：判断某一实例主要受哪种非生物因素影响是常考题型。分析时抓住关键因素——“南橘北枳”的主导因素是温度，沙漠植物稀少的主导因素是水。

4.1.3 生物因素——种内关系

种内关系是同种生物个体之间的关系。

类型	概念	实例
种内互助	同种个体之间互相帮助	蚂蚁合作搬运食物；蜜蜂群体内部分工合作
种内斗争	同种个体之间为争夺资源而斗争	同种植物争夺阳光和养分；雄性动物争夺配偶

4.1.4 生物因素——种间关系★

种间关系是不同种生物之间的关系，是会考必考内容。

类型	概念	实例	关系图示
捕食	一种生物以另一种生物为食	狼吃羊；蛇吃青蛙；七星瓢虫捕食蚜虫	A → B
竞争	两种生物争夺相同的资源	稻田里的水稻和杂草；牛和羊争夺草地	A ↔ B
寄生	一种生物寄居在另一种生物体内或体表获取营养	蛔虫寄生在人体内；菟丝子寄生在大豆上	A ← B
共生	两种生物共同生活，彼此有利	豆科植物与根瘤菌；地衣（真菌+藻类）	A ↔ B

★ 高频考点：种间关系判断——捕食是”一种吃一种”，竞争是”两种争一样”，寄生是”一方受害一方获利”，共生是”双方互惠”。

⚠ 易错点：寄生关系对寄主（宿主）有害，对寄生生物有利；共生关系对双方都有利。竞争关系中的生物往往有相似的生态位（生活方式、食性相近）。

4.1.5 生物对环境的适应

生物对环境的适应是普遍存在的，适应方式包括形态结构适应、生理功能适应和行为适应。

适应类型	适应方式	典型实例
保护色	体色与环境相似，不易被发现	变色龙变色；雪地里的白狐；蝗虫的绿色体色
警戒色	鲜艳颜色警告天敌”我有毒”	毒蛙的鲜艳色彩；黄蜂的黑黄条纹
拟态	形态模拟其他物体或生物	竹节虫像树枝；枯叶蝶像枯叶；兰花螳螂像兰花

⚠ 易错点：保护色、警戒色、拟态都是生物对环境的适应性特征，是自然选择的结果。区分三者——保护色强调”与环境融为一体”，警戒色强调”鲜艳醒目”，拟态强调”模仿他物形态”。

4.1.6 生物对环境的影响

生物不仅能适应环境，还能影响和改变环境。蚯蚓松土改良土壤，植物根系固沙，森林蒸腾作用增加空气湿度，植物光合作用增加大气氧气。人类活动也能对环境产生重大影响，如导致温室效应、外来物种入侵破坏生态平衡等。

4.2 生态系统

4.2.1 生态系统的概念和组成★

生态系统是在一定的空间范围内，生物与环境所形成的统一的整体。判断某结构是否属于生态系统，必须同时包含生物部分和非生物部分，二者缺一不可。

⚠ **易错点：**一片森林中所有的树不是生态系统（只有部分生物，缺少其他生物和非生物环境）；一片森林是生态系统（包含生物+环境）。



组成成分	生物类型	功能	是否必需
生产者	绿色植物（主要）、蓝藻、光合细菌	通过光合作用制造有机物，将光能转化为化学能	★ 是（基石）
消费者	各种动物（植食性、肉食性、杂食性）	直接或间接以生产者为食，促进物质循环	否
分解者	细菌、真菌（主要）；蚯蚓、蜣螂等	分解动植物遗体遗物，将有机物分解为无机物	★ 是（清洁工）
非生物部分	—	提供物质和能量，为生物提供生存环境	是

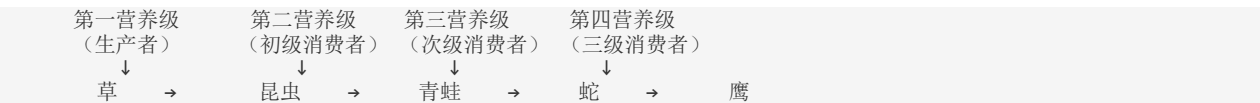
★ **高频考点：**生产者和分解者是生态系统中必不可少的成分——没有生产者就没有有机物和能量来源；没有分解者遗体遗物堆积，物质无法循环。消费者不是必需的，只有生产者和分解者的生态系统也能运转。

4.2.2 食物链和食物网★

食物链是在生态系统中，不同生物之间由于吃与被吃的关系而形成的链状结构。

食物链书写规则（极高频考点·必背）：

规则	正确做法	错误示例
①起点必须是生产者	草→兔→狐	狐→兔→草（错误）
②箭头方向指向捕食者	草→兔→狐（表示能量流动方向）	草←兔←狐（错误）
③只包含生产者和消费者	草→昆虫→青蛙→蛇	草→昆虫→青蛙→细菌（错误）
④不出现分解者和非生物部分	—	草→兔→阳光（错误）
⑤以最高级消费者为终点	草→兔→狐	—

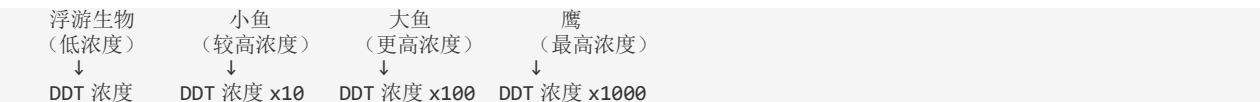


★ **记忆口诀：**“生产开头，箭头向捕，无分无环，消费者收”

⚠ **易错点：**营养级 = 消费者级别 + 1。生产者永远是第一营养级，初级消费者是第二营养级。一条食物链中营养级一般不超过 5 个，因为能量传递过程中逐级递减。

4.2.3 生物富集★

生物富集是指难以分解和排出的有毒物质（如重金属、DDT 等）通过食物链不断积累，营养级越高的生物体内有毒物质浓度越高。



★ **核心规律：生物富集** = 逐级放大、顶级最高。营养级越高，有毒物质积累越多。

4.2.4 能量流动★

生态系统中能量的最终来源是太阳能。能量通过生产者的光合作用进入生态系统，然后沿着食物链流动。

特点	说明
单向流动	只能从第一营养级流向第二营养级，依次往后，不能倒流
逐级递减	每个营养级只能利用上一营养级约 10%~20%的能量
不能循环	最终以热能形式散失，不能循环利用

★ **典型计算：若生产者（草）有 10000kg，按 10%传递效率计算，到第三营养级最多获得：10000 x 10% x 10% = 100kg。**

4.2.5 物质循环

物质循环是指组成生物体的碳、氢、氧、氮等元素在生物群落与无机环境之间的循环。碳以 CO₂ 的形式在生物与无机环境之间循环。物质可以循环利用，与能量流动（单向递减）有本质区别。分解者是物质循环的关键——将有机物分解为无机物，使物质回归无机环境被植物重新利用。

4.2.6 生态系统的自动调节能力

生态系统具有一定的自动调节能力，能够维持生态平衡（生物数量和比例维持相对稳定的状态）。生物种类和数量越多，食物网越复杂，自动调节能力越强。但自动调节能力是有限的，超过限度生态系统会遭到破坏。

生态系统类型	生物种类	食物网复杂程度	自动调节能力
森林生态系统	多	复杂	强
草原生态系统	较多	较复杂	较强
农田生态系统	少	简单	弱
城市生态系统	很少	很简单	很弱

⚠ **易错点：**“生态系统的自动调节能力是无限的”——错误！任何生态系统的自动调节能力都是有限的。

4.3 生物圈

4.3.1 生物圈的概念和范围

生物圈是地球上所有生物与其环境的总和，是地球上最大的生态系统。

大气圈的底部 (约 10 千米高度)	<- 鸟类、昆虫、细菌等
水圈的大部 (海平面上下各 10 千米)	<- 大多数水生生物在水面下 150 米内
岩石圈的表面 (地球表层的土壤层)	<- 陆生生物的“立足点”
总厚度约 20 千米	

⚠ **易错点：生物圈包括大气圈的底部（不是全部）、水圈的大部（不是全部，深海超高压处无生物）、岩石圈的表面（不是整个岩石圈）。**

4.3.2 生态系统的类型

生态系统类型	特点	称号/功能
森林生态系统	湿润地区，动植物种类繁多	“绿色水库”“地球之肺”；涵养水源、保持水土
草原生态系统	干旱地区，年降水量少	保持水土、防风固沙；畜牧业基地
海洋生态系统	面积最大的生态系统	产生地球上最多的氧气；调节全球气候
湿地生态系统	沼泽、滩涂、泥炭地等	“地球之肾”；净化水质、蓄洪抗旱
农田生态系统	人工建立，以农作物为主体	为人类提供粮食；自动调节能力弱
城市生态系统	人类起支配作用	对其他生态系统依赖性强；自动调节能力最弱

★ 高频考点：森林=“地球之肺”，湿地=“地球之肾”，海洋=产生氧气最多的生态系统。这三个称号是会考常考点。

4.4 生物多样性保护

4.4.1 生物多样性的三个层次

层次	含义	实例
基因多样性	物种内基因的多样性	不同品种的水稻；不同毛色的猫
物种多样性	一定区域内物种的丰富程度	我国有高等植物 3 万余种
生态系统多样性	生物群落及其生态过程的多样性	森林、草原、湿地、海洋等多种生态系统

4.4.2 保护措施

措施	说明	实例
就地保护（最有效）	建立自然保护区，保护生物及其栖息地	长白山自然保护区、卧龙大熊猫保护区
迁地保护	将濒危物种迁出原地进行保护	动物园、植物园、种质库
法制保护	颁布法律法规加强管理	《野生动物保护法》

★ 高频考点：保护生物多样性最根本的措施是保护生物的栖息环境，保护生态系统的多样性。就地保护（建立自然保护区）是最有效的保护措施。

第 5 章 人体的营养

5.1 六大营养物质

5.1.1 三大供能物质

人体需要的营养物质主要有六类：糖类、脂肪、蛋白质、水、无机盐和维生素。其中糖类、脂肪、蛋白质是三大供能物质。

营养物质	主要作用	食物来源	供能特点
糖类	人体最主要的供能物质	面食、米饭、薯类、糖果	人体首选能量来源，快速供能
脂肪	备用能源物质；保温、缓冲保护内脏	植物油、肥肉、坚果、花生	储能形式，单位质量释放能量最多
蛋白质	建造和修复身体的重要原料；也能供能	瘦肉、鱼、蛋、奶、豆类	主要用于生长发育和组织更新

★ **高频考点：三大有机物都能供能，但主要供能物质是糖类。**病人静脉输液用葡萄糖溶液，因为葡萄糖能直接被细胞利用供能。脂肪是备用能源，当糖类供应不足时才大量分解脂肪供能。

5.1.2 水

水是人体细胞的主要成分，占体重的 60%~70%。水不是供能物质，也不构成细胞的主要结构，但它是各项生命活动不可或缺的——运输养料和废物、参与代谢反应、维持体温、作为溶剂参与各种生化反应等。人体内的营养物质和废物都必须溶解在水中才能被运输。没有食物人可以存活数周，没有水只能维持几天。水是生命之源，是维持生命最必需的物质。

⚠ **易错点：**水不能供能，考试时如果问”下列哪种物质能为人体提供能量”，水不是正确选项。但问”维持生命最必需的物质”时，答案是水——因为糖类、脂肪、蛋白质缺乏可以消耗体内储备，但缺水会迅速危及生命。

5.1.2b 膳食纤维（第七类营养素）

膳食纤维是指不能被人体消化吸收的植物性成分（主要来自蔬菜、水果、粗粮等），虽然不能被人体消化吸收，但对健康十分重要——能促进肠道蠕动和排空，有利于排便通畅，预防便秘；还能降低胆固醇、调节血糖。因此膳食纤维被称为“第七类营养素”。

5.1.3 无机盐

无机盐在人体内含量不多，但作用重要，缺乏时会出现相应病症。

无机盐种类	主要作用	缺乏症	食物来源
含钙的无机盐	构成骨骼和牙齿的重要成分	儿童→佝偻病（鸡胸、O 型/X 型腿）；中老年人→骨质疏松症	奶类、豆类、骨制品
含铁的无机盐	构成血红蛋白的重要成分	缺铁性贫血（头晕乏力、面色苍白）	动物肝脏、菠菜、黄豆
含碘的无机盐	合成甲状腺激素的原料	成人→地方性甲状腺肿（大脖子病）；儿童→呆小症	海带、紫菜、碘盐
含锌的无机盐	促进生长发育	生长发育不良、味觉障碍	海产品、肉类
含磷的无机盐	构成骨骼和牙齿	厌食、贫血、肌无力	奶类、蛋类

★ **高频考点：钙→佝偻病/骨质疏松，铁→贫血，碘→大脖子病/呆小症。这三个是最常考的无机盐缺乏症。补锌促进生长发育，补磷强健骨骼牙齿。**

⚠ **易错点：**地方性甲状腺肿是因为缺碘导致的，不是因为缺甲状腺激素。儿童缺碘→呆小症（智力低下+身材矮小），要区别于侏儒症（仅身材矮小、智力正常，是幼年生长激素分泌不足导致）。

⚠ **易错点：**补钙时应同时补充维生素 D 或多晒太阳（维生素 D 促进钙的吸收）。儿童缺碘导致呆小症（智力低下、身材矮小），与侏儒症（仅身材矮小、智力正常）要区分。

5.1.4 维生素

维生素不是构成细胞的主要原料，不为人体提供能量，人体每日需要量也很少，但对人体健康至关重要。

维生素	主要功能	缺乏症	食物来源
维生素 A	促进发育，增强抵抗力，维持正常视觉	夜盲症（傍晚看不清）、干眼症	动物肝脏、胡萝卜、鱼肝油
维生素 B1	维持正常新陈代谢和神经系统功能	脚气病（神经炎、消化不良）	糙米、粗粮、瘦肉

维生素	主要功能	缺乏症	食物来源
维生素 C	维持新陈代谢，增强抵抗力	坏血病（牙龈出血、伤口愈合慢）	新鲜蔬菜、水果
维生素 D	促进钙、磷的吸收和骨骼发育	佝偻病（儿童）、骨质疏松症	动物肝脏、鱼肝油；多晒太阳

★ **速记口诀：**“A 夜盲，B 脚气，C 坏血，D 佝偻”

5.1.5 重要关联考点——VD 与钙的关系

维生素 D 和钙的关系密切，考试中经常同时出现。维生素 D 能促进小肠对钙和磷的吸收，促进骨骼发育。因此：- 儿童缺钙→佝偻病；缺 VD→也导致佝偻病（因为 VD 不足影响钙的吸收）- 补钙必须同时补 VD，否则钙无法被有效吸收 - 多晒太阳可以促进皮肤合成维生素 D

⚠ **易错点：佝偻病可能由两种原因引起——缺钙或缺维生素 D。**骨质疏松症主要发生在中老年人，佝偻病主要发生在儿童。这是两个不同的人群，但都与钙/VD 有关。- A 夜盲——缺 VA→夜盲症 - B 脚气——缺 VB1→脚气病 - C 坏血——缺 VC→坏血病 - D 佝偻——缺 VD→佝偻病

⚠ **易错点：脚气病是缺乏维生素 B1 引起的**营养缺乏症（症状为神经炎、消化不良），而”脚气”（脚癣）是真菌感染的皮肤病，二者完全不同。此外，缺 VD 和缺钙都可导致佝偻病，因为 VD 促进钙的吸收——补钙必须同时补 VD。

5.2 营养物质对比总表

营养物质	功能	来源	缺乏症/注意事项	是否供能
糖类	主要供能物质	米饭、面食、薯类	供能不足会消瘦乏力	是
脂肪	备用能源；保温缓冲	植物油、肥肉、坚果	过量导致肥胖	是
蛋白质	建造和修复身体	瘦肉、鱼、蛋、奶、豆	缺乏影响生长发育	是
水	运输、溶解、代谢	饮用水、汤、果蔬	脱水危及生命	否
钙	构成骨骼和牙齿	奶类、豆类	佝偻病/骨质疏松	否
铁	构成血红蛋白	动物肝脏、菠菜	缺铁性贫血	否
碘	合成甲状腺激素	海带、紫菜、碘盐	大脖子病/呆小症	否
维生素 A	维持视觉	肝脏、胡萝卜	夜盲症	否
维生素 B1	维持神经系统	糙米、粗粮	脚气病	否
维生素 C	增强抵抗力	新鲜果蔬	坏血病	否
维生素 D	促进钙磷吸收	肝脏、晒太阳	佝偻病	否

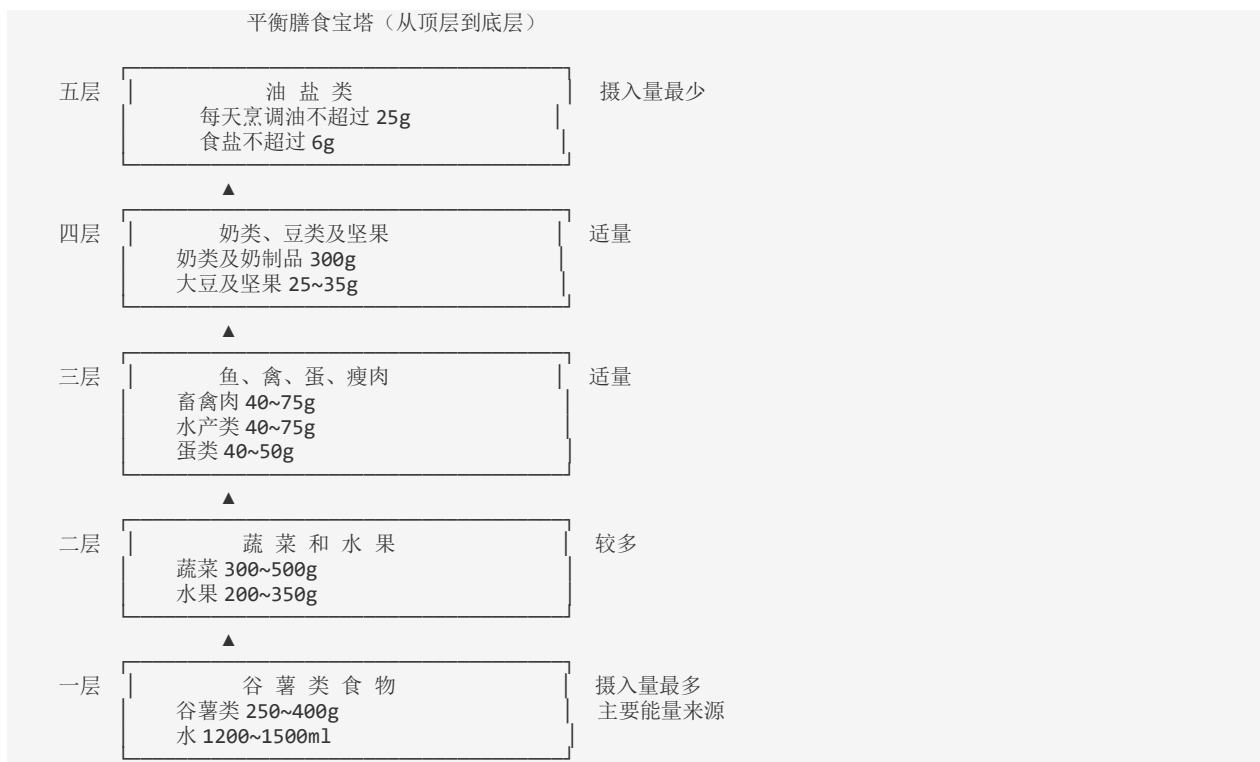
★ **供能物质只有三类：糖类、脂肪、蛋白质。水、无机盐、维生素**都不能供能。淀粉在口腔开始消化，蛋白质在胃开始消化，脂肪只在小肠消化——三者最终都在小肠被彻底消化。

5.3 合理营养

5.3.1 合理营养的概念

合理营养 = 全面 + 平衡。全面指摄取的营养素种类齐全（六大类都要）；平衡指各种营养物质的量要合适，比例适当。

5.3.2 平衡膳食宝塔★



★ **高频考点：平衡膳食宝塔底层（谷薯类）摄入量最多**，提供主要能量；顶层（油盐类）摄入量最少。青少年处于生长发育期，应多吃第三、四层（含蛋白质丰富的食物）。

合理膳食要求：一日三餐按时进餐，能量分配为早餐 30%、午餐 40%、晚餐 30%。不偏食、不挑食，不吃过多的糖和盐。

★ **高频考点：三餐能量比例 3:4:3**（早 30%、午 40%、晚 30%）是常考数据。午餐能量最高，因为白天活动量大。青少年处于生长发育的关键时期，应多吃含蛋白质丰富的食物（宝塔第三、四层）——蛋白质是建造和修复身体的重要原料。

5.3.3 探究实验：馒头在口腔中的变化

试管	加入物质	处理条件	滴加碘液结果	结论
①号	馒头屑+唾液	37° C 水浴 10 分钟	不变蓝	唾液淀粉酶能消化淀粉
②号	馒头屑+清水	37° C 水浴 10 分钟	变蓝	清水不能消化淀粉（对照）
③号	馒头块+唾液	37° C 水浴 10 分钟	变浅蓝	牙齿咀嚼有助于消化

★ **高频考点：** 1. 37° C 水浴——模拟人体口腔温度，此时唾液淀粉酶活性最高 2. 滴加碘液检验淀粉——淀粉遇碘变蓝，若淀粉被分解则不变蓝 3. ①号与②号对照：变量是唾液，证明唾液能消化淀粉 4. ①号与③号对照：变量是牙齿咀嚼，证明物理性消化有助于化学性消化 5. 实验结论：馒头变甜是因为唾液淀粉酶将淀粉分解成了麦芽糖

⚠ 易错点：试管①号滴加碘液后”不变蓝”，说明淀粉被分解了（不是消失了），被分解成了麦芽糖。麦芽糖遇碘不变蓝。

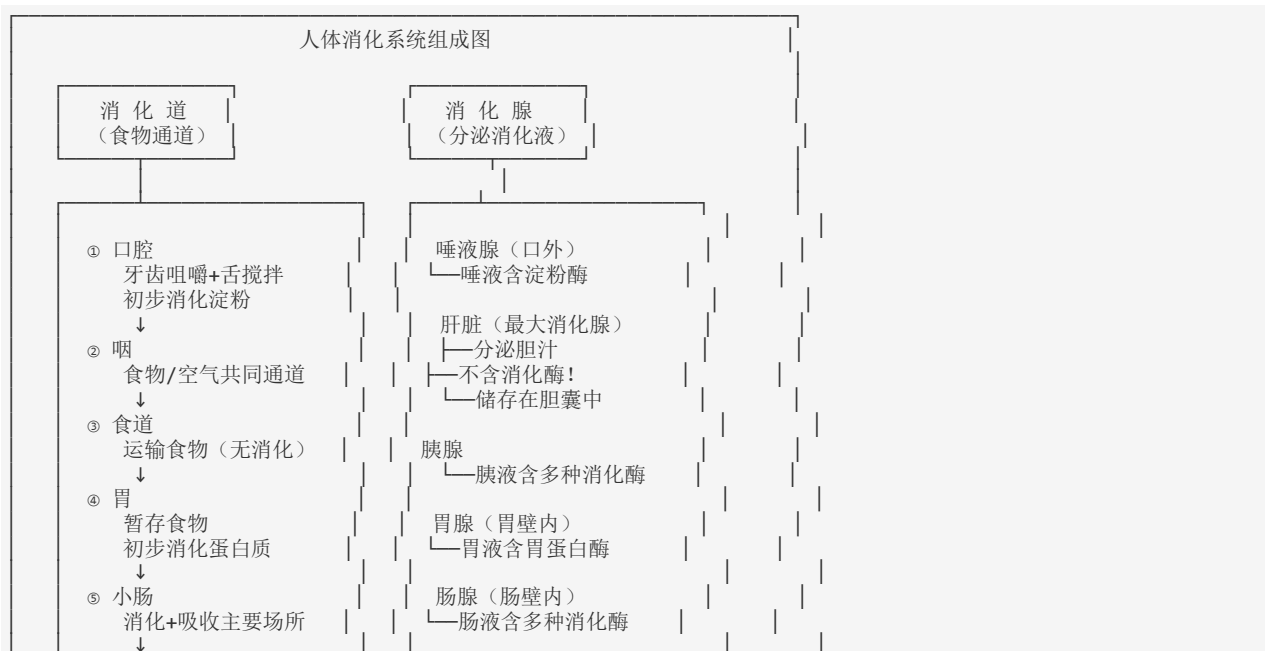
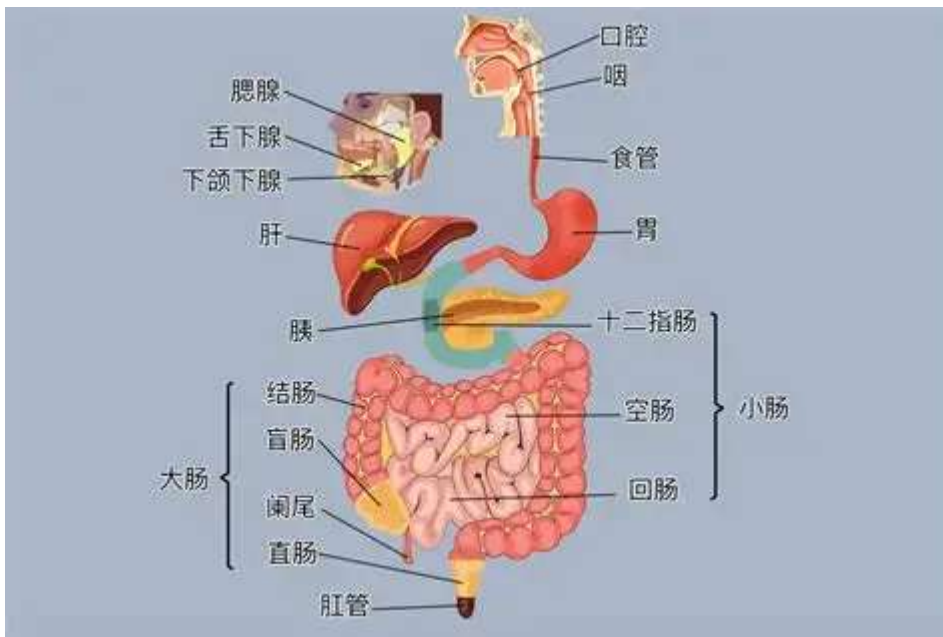
5.3.4 食品安全

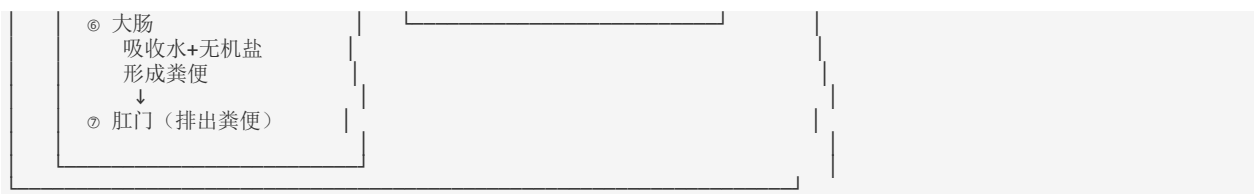
食品安全要点：购买食品注意生产日期和保质期；不吃有毒食品（发芽的马铃薯含龙葵素、毒蘑菇、未煮熟的四季豆含皂苷毒素、发霉花生含黄曲霉素）；蔬菜水果要洗净减少农药残留；生熟食品分开。

第6章 人体的消化系统

6.1 消化系统组成

6.1.1 消化系统总图★





6.1.2 消化道各部位功能

消化道部位	主要功能	消化能力	吸收能力
口腔	牙齿咀嚼、舌搅拌；唾液腺分泌唾液淀粉酶	初步消化淀粉（→麦芽糖）	基本无
咽	食物和空气的共同通道（消化道与呼吸道交汇处）	无	无
食道	通过蠕动将食物推向胃	无	无
胃	暂存食物（容量约 1-2 升）；胃蠕动混合食物和胃液；胃腺分泌含盐酸和胃蛋白酶的胃液，初步消化蛋白质	初步消化蛋白质（→多肽）	少量水、无机盐、酒精
小肠	消化和吸收的主要场所（长 5-6m，有皱襞和绒毛增大面积）	彻底消化三大有机物	吸收绝大部分营养物质
大肠	吸收水、无机盐和部分维生素；形成粪便	无	少量水、无机盐、部分维生素
肛门	排出粪便	无	无

★ **高频考点：咽是消化道和呼吸道的共同通道。**吞咽时会厌软骨盖住喉口，防止食物进入气管。胃是消化道中最膨大的部分，有暂时储存食物的作用，成年人胃的容量约 1-2 升。食道没有消化和吸收功能，只有运输功能。胃能吸收少量酒精——这也是空腹喝酒更容易醉的原因。

6.1.2b 口腔的结构与消化

口腔是消化的起始部位，内含三种重要结构参与消化：

结构	功能	消化类型
牙齿	切断、撕裂、磨碎食物（切牙切、尖牙撕、磨牙磨）	物理性消化
舌	搅拌食物，使食物与唾液充分混合；辨别味道	物理性消化
唾液腺	分泌唾液，含唾液淀粉酶将淀粉分解为麦芽糖	化学性消化

⚠ **易错点：牙齿的咀嚼和舌的搅拌属于物理性消化（没有新物质生成），唾液淀粉酶分解淀粉属于化学性消化（有新物质麦芽糖生成）。**

6.1.3 消化腺功能

消化腺	位置	分泌消化液	所含成分	消化作用
唾液腺	消化道外	唾液	唾液淀粉酶	初步消化淀粉→麦芽糖
胃腺	消化道壁内（胃壁）	胃液	盐酸和胃蛋白酶	初步消化蛋白质→多肽
肝脏	消化道外	胆汁	不含消化酶	乳化脂肪→脂肪微粒（物理性消化）
胰腺	消化道外	胰液	多种消化酶	消化糖类、蛋白质、脂肪
肠腺	消化道壁内（肠壁）	肠液	多种消化酶	消化糖类、蛋白质、脂肪

★ **高频考点：肝脏是人体最大的消化腺。**胆汁不含消化酶（最常考的点！），对脂肪起乳化作用（将大脂肪颗粒变成小脂肪微粒），属于物理性消化。胆汁储存在胆囊中，经导管流入小肠。乳化作用增大了脂肪与消化酶的接触面积，促进脂肪的消化。

⚠ **易错点：含淀粉酶的消化液有**唾液（唾液淀粉酶）、胰液、肠液。不含淀粉酶的消化液是胃液（含蛋白酶）和胆汁（无消化酶）。

6.1.4 消化腺的位置关系

从位置上看，消化腺分为两类：消化道外的大消化腺（唾液腺、肝脏、胰腺）和消化道壁内的小消化腺（胃腺、肠腺）。大消化腺通过导管将消化液送入消化道，其中肝脏分泌的胆汁先储存在胆囊中，进食时胆囊收缩将胆汁经胆管送入小肠。胰腺分泌的胰液经胰管流入小肠（十二指肠），胰液中含有消化糖类、蛋白质和脂肪的多种酶，是消化能力最强的消化液之一。

6.1.5 大肠的功能与肠道菌群

大肠没有消化功能，但具有吸收功能和排便功能。大肠的主要作用是吸收食物残渣中的水分、无机盐和部分维生素，使食物残渣逐渐成形为粪便。大肠内生活着大量的细菌（肠道菌群），这些细菌能够分解食物中的一些纤维素，还能合成人体需要的维生素 B 族和维生素 K，供人体吸收利用。粪便在大肠内停留时间过长，水分被过度吸收，就会导致便秘。

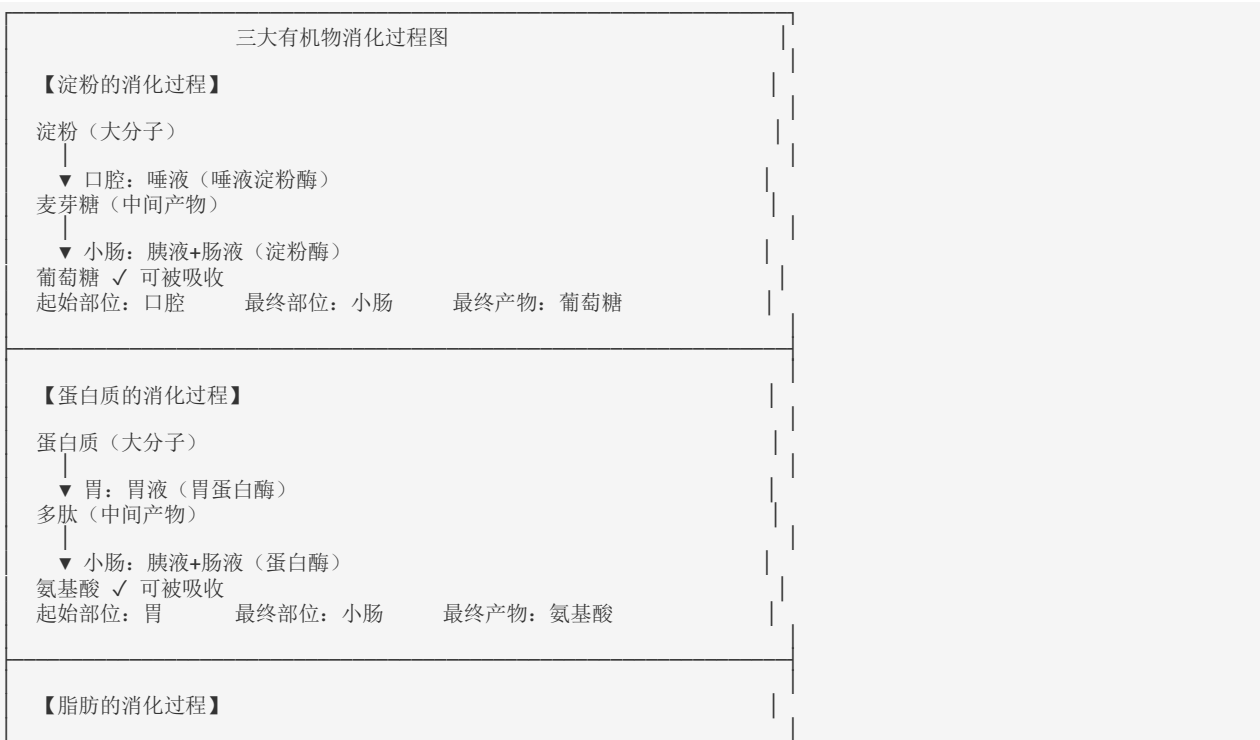
6.2 食物的消化过程

6.2.1 消化的概念和类型

消化是食物在消化道内分解成可以被细胞吸收的小分子物质的过程。消化分为两种方式：

消化类型	概念	实例
物理性消化	将食物切断、磨碎，与消化液混合，没有新物质生成	牙齿咀嚼、舌搅拌、胃肠蠕动、胆汁乳化脂肪
化学性消化	大分子有机物在消化酶作用下分解为小分子，有新物质生成	淀粉→麦芽糖→葡萄糖；蛋白质→氨基酸

6.2.2 三大有机物的消化过程★





6.2.3 三大有机物消化对比表★

营养物质	最初消化部位	最终消化部位	参与消化的消化液	最终产物	中间产物
淀粉	口腔	小肠	唾液、胰液、肠液	葡萄糖	麦芽糖
蛋白质	胃	小肠	胃液、胰液、肠液	氨基酸	多肽
脂肪	小肠	小肠	胆汁、胰液、肠液	甘油+脂肪酸	脂肪微粒

★ **速记口诀：**“淀粉口腔始，蛋白胃里始，脂肪小肠始，三者小肠终”

6.2.4 消化曲线图的识别★

会考常考消化曲线图（横轴为消化道各部位，纵轴为消化程度），识别三条曲线的方法：

曲线特征	代表物质	理由
从口腔就开始下降的曲线	淀粉	淀粉在口腔开始消化
从胃才开始下降的曲线	蛋白质	蛋白质在胃开始消化
只在小肠才下降的曲线	脂肪	脂肪只在小肠开始消化

★ **解题技巧：**先看曲线从哪里开始下降——口腔=淀粉，胃=蛋白质，小肠=脂肪。三种物质的曲线最终都在小肠处降到最低（被彻底消化）。

⚠ **易错点：**淀粉曲线从口腔开始下降，但在胃中不降反升或持平（因为胃中没有淀粉酶），到了小肠才继续下降至最低点。不要误认为是图中画错了。

⚠ **易错点：** 1. 淀粉在口腔只能消化成麦芽糖，不是葡萄糖！葡萄糖在小肠才被进一步消化形成。
 2. 三种物质最终都在小肠被彻底消化！ 3. 脂肪是唯一不在口腔和胃中开始消化的物质，只在小肠中消化。 4. 胆汁乳化脂肪属于物理性消化，不是化学性消化。 5. 小肠内含有三种消化液：胆汁、胰液、肠液（消化液种类最多）。

6.3 营养物质的吸收

6.3.1 吸收的概念

吸收是食物成分或其消化后的产物，通过消化道壁进入血液（或淋巴）的过程。

6.3.2 各部位吸收物质

消化道部位	吸收能力	具体吸收物质
口腔、咽、食道	无	—
胃	少量	少量水、无机盐、酒精
小肠	主要吸收器官	葡萄糖、氨基酸、甘油、脂肪酸、大部分水、无机盐、维生素
大肠	少量	少量水、无机盐、部分维生素

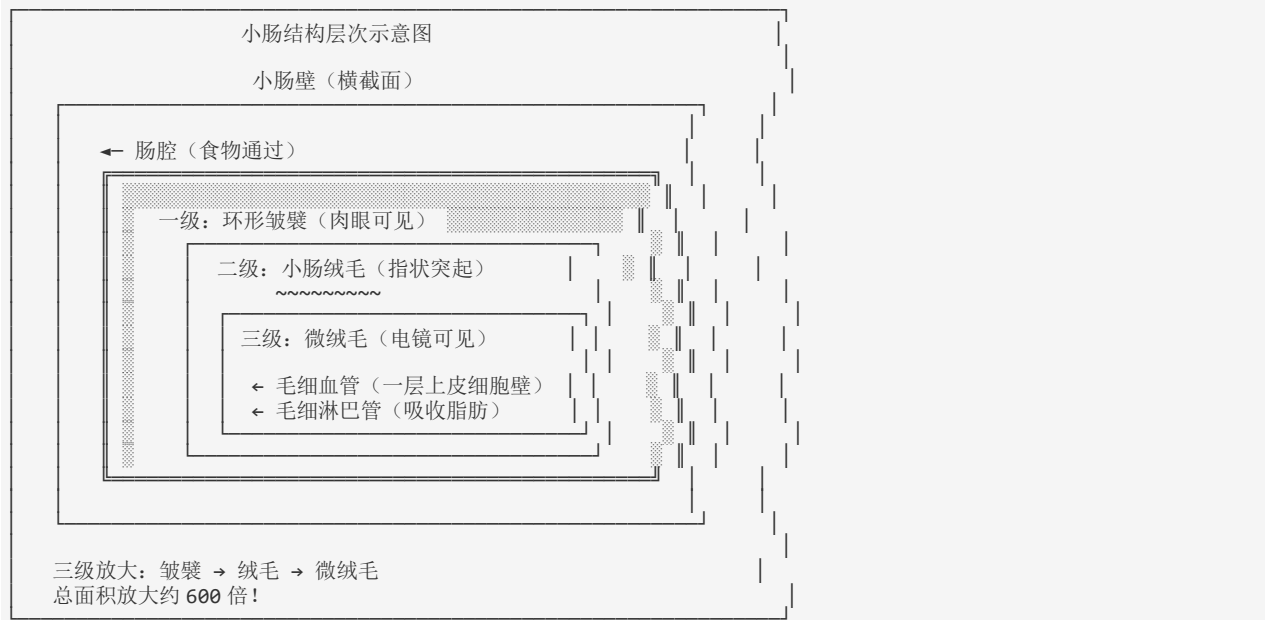
6.3.3 直接吸收与消化后吸收

类型	物质	原因
直接吸收（小分子）	水、无机盐、维生素	已经是小分子物质，不需要消化
消化后吸收（大分子）	淀粉、蛋白质、脂肪	大分子有机物，必须分解为小分子才能吸收

6.3.4 小肠是消化和吸收的主要场所★

小肠适应消化和吸收的结构特点可概括为四个字：“长、大、薄、多”。

特点	具体描述	功能意义
长	小肠长约 5~6 米	增加食物停留时间，有利于充分消化和吸收
大	内表面有大量环形皱襞，皱襞上有许多小肠绒毛	大大增加消化和吸收的表面积（总面积约 200~300 平方米）
薄	小肠绒毛壁和毛细血管壁都很薄，只由一层上皮细胞构成	有利于营养物质快速透过进入血液
多	小肠内有胆汁、胰液、肠液三种消化液	消化液种类最多，能消化各种营养物质



★ **高频考点：**“小肠绒毛壁和毛细血管壁都只由一层上皮细胞构成”——这是最常考的一句话！结构与功能相适应：小肠的每一个结构特点都与其消化和吸收的功能相适应。

6.3.5 小肠绒毛的微观结构与吸收路径



- ★ 绒毛壁 + 毛细血管壁 = 仅一层上皮细胞
-> 营养物质容易透过
- ★ 葡萄糖、氨基酸 -> 进入毛细血管 -> 血液
- ★ 甘油和脂肪酸 -> 进入毛细淋巴管 -> 淋巴

6.3.6 消化产物的吸收路径

三种大分子有机物被彻底消化后，产物被小肠绒毛吸收进入循环系统：

消化产物	来源	吸收进入	最终去向
葡萄糖	淀粉消化	毛细血管	血液 → 运往全身各细胞
氨基酸	蛋白质消化	毛细血管	血液 → 用于合成人体蛋白质
甘油+脂肪酸	脂肪消化	毛细淋巴管	淋巴 → 最终汇入血液

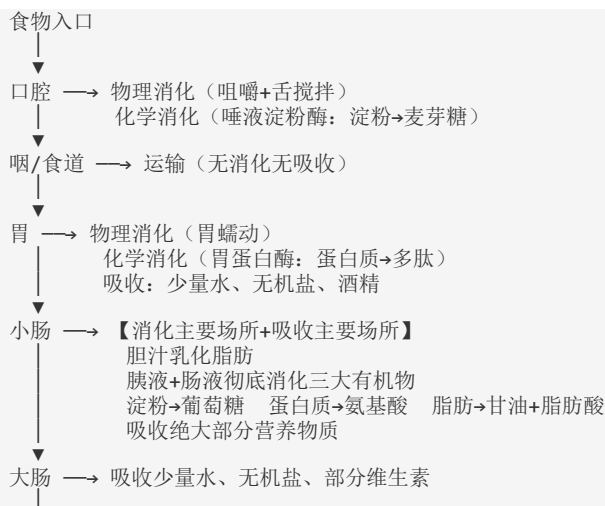
⚠ 易错点：葡萄糖和氨基酸直接进入毛细血管（血液），而甘油和脂肪酸先进入毛细淋巴管（淋巴），再汇入血液。这是因为甘油和脂肪酸在小肠绒毛内先重新合成为脂肪微粒，需要淋巴系统的运输。

6.4 消化考点速查

6.4.1 核心易错点汇总

易错点	正确理解
胆汁含有消化酶	胆汁不含消化酶，只对脂肪起乳化作用（物理性消化）
淀粉在口腔变成葡萄糖	淀粉在口腔变成麦芽糖，麦芽糖在小肠才变成葡萄糖
三种物质分别在不同部位彻底消化	三种物质最终都在小肠被彻底消化
肝脏和胆囊功能混淆	肝脏分泌胆汁，胆囊储存胆汁
消化液种类最多的部位	小肠（有胆汁、胰液、肠液三种消化液）
物理性消化和化学性消化分不清	物理性消化无新物质生成（咀嚼、蠕动、乳化）；化学性消化有新物质生成（酶分解）

6.4.2 消化过程整体速记



肛门 → 排出粪便

★ **速记口诀：** - 消化腺：“唾液淀、胃蛋白、胆汁乳、胰肠全”（唾液含淀粉酶、胃含蛋白酶、胆汁乳化脂肪、胰液肠液啥都消化） - 小肠特点：“长大薄多”（长 5-6m、大皱襞绒毛、薄一层细胞、多种消化液） - 三大有机物消化：“口腔淀粉胃蛋白，小肠脂肪三者终”

第三部分：人体的呼吸、循环与泌尿系统

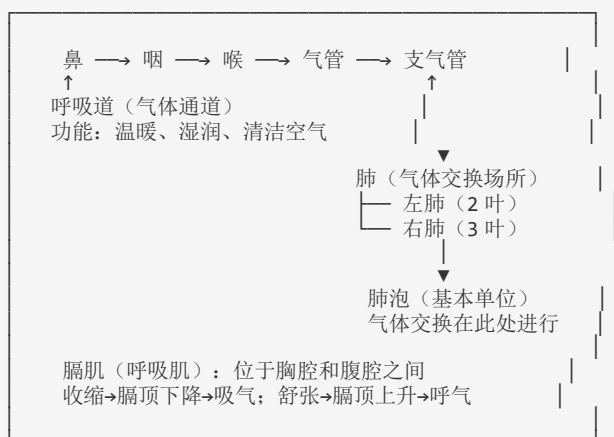
第 7 章 人体的呼吸系统

7.1 呼吸系统的组成

呼吸系统由呼吸道和肺两大部分组成。呼吸道是气体进出的通道，肺是气体交换的场所。

★ **核心考点：**呼吸道只负责气体通道和预处理，不进行气体交换；气体交换只在肺泡处进行。

呼吸系统组成总图



呼吸道各部分结构与功能

呼吸道从上到下依次为鼻、咽、喉、气管、支气管，各段结构与其功能高度适应。

结构	主要功能	与功能适应的结构特点	高频考点
鼻	温暖、湿润、清洁吸入的空气	①鼻毛阻挡灰尘；②黏膜分泌黏液（湿润+粘附）；③毛细血管丰富（温暖空气）	★ 气体处理的第一个关口
咽	气体和食物的共同通道	消化系统和呼吸系统的交叉点	⚠ 咽是两个系统共有的器官
喉	气体通道；发声器官	有声带，气流通过时振动发声	★ 发声器官是喉，不是咽或气管
气管	气体通道；清洁空气	①C 形软骨环保持管腔通畅；②纤毛+黏液清扫异物	★ 痰在气管和支气管形成
支气管	气体通道；将气体导入肺叶	在肺内越分越细，末端膨大形成肺泡	左肺 2 支，右肺 3 支

呼吸道共同特点（三条与功能相适应的规律）：①都有骨或软骨做支架——保证气流通畅；②内表面都有黏膜——分泌黏液；③黏膜内都有丰富的毛细血管——温暖空气。

⚠ 易错警示：咽是消化道和呼吸道的共同通道。吞咽时，会厌软骨盖住喉口，防止食物进入气管。若进食时说笑，会厌软骨来不及盖住喉口，食物可能误入气管，引起剧烈咳嗽（俗称“呛到了”）。

7.2 肺的结构

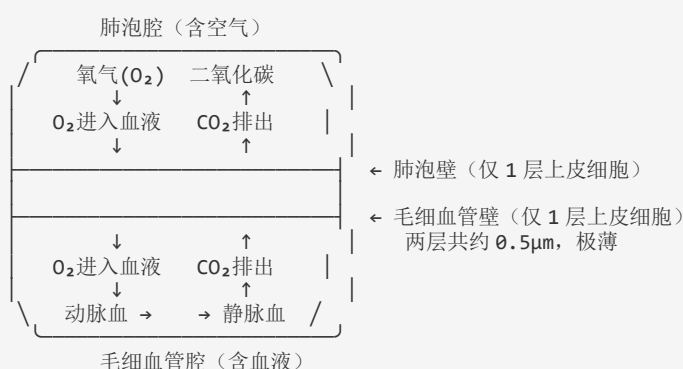
肺的位置与形态

肺位于胸腔内，左右各一。左肺因心脏偏左占去部分空间，仅2叶；右肺3叶。肺富有弹性，主要由大量肺泡组成。

肺泡的结构（气体交换的基本单位）★★

肺泡是气体交换的基本功能单位，其结构特点与气体交换功能高度适应。

肺泡与毛细血管结构图



【结构特点四句话】数量多、壁薄、包绕毛细血管、血流慢

【交换原理】气体扩散作用——从高浓度向低浓度扩散

肺泡适于气体交换的四个结构特点：①肺泡数量极多（约 $3\sim 4$ 亿个），增大交换面积；②肺泡壁极薄（仅一层上皮细胞），利于气体透过；③肺泡外缠绕丰富的毛细血管，快速运输气体；④毛细血管壁也极薄（仅一层上皮细胞）。四个特点本质上可概括为“薄、多、绕”三个字。

7.3 呼吸运动

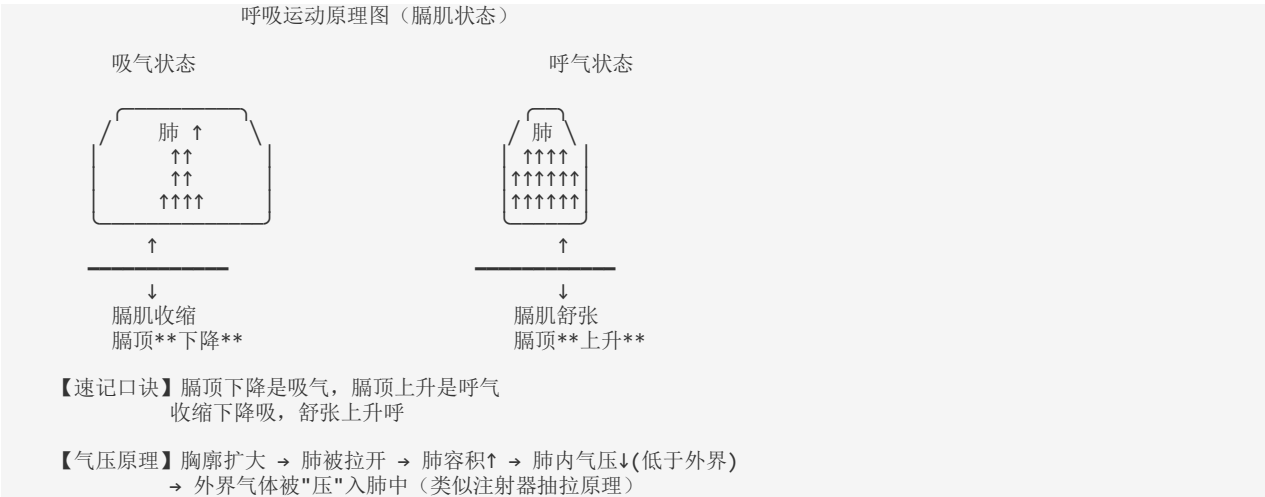
呼吸运动是指胸廓有节律地扩大和缩小，包括吸气和呼气两个过程。肺本身不能主动扩大或缩小，完全依赖呼吸肌（肋间肌和膈肌）的收缩与舒张带动。

吸气与呼气过程对比 ★★

变化项目	吸气过程	呼气过程
肋间肌	收缩	舒张
膈肌	收缩，膈顶下降	舒张，膈顶上升
胸廓前后径、左右径	增大	缩小
胸廓上下径	增大（膈顶下降）	缩小（膈顶上升）
胸廓容积	增大	缩小
肺	扩张（被动）	回缩（被动）
肺内气压	低于外界大气压	高于外界大气压

变化项目	吸气过程	呼气过程
气体流向	外界 → 肺（入肺）	肺 → 外界（出肺）

⚠ 超高频易错点：因果链必须记准——呼吸肌收缩 → 胸廓扩大 → 肺扩张 → 肺内气压降低 → 气体入肺。考试常考这个因果顺序，不能颠倒。



平静呼吸时，吸气是主动过程（肌肉收缩做功），呼气是被动过程（肌肉舒张，靠肺的弹性回缩）。深呼吸时，呼气也需要腹肌等辅助肌主动收缩参与。

7.4 气体交换

呼吸全过程的四个环节 ★★★

完整的呼吸过程包括四个连续的环节，考生必须区分”呼吸运动”（仅第一环节）与”呼吸全过程”的区别。



★ **超高频考点：**呼吸全过程 ≠ 呼吸运动。呼吸运动仅仅是第一个环节（肺的通气），完整的呼吸包括四个连续环节。其中第一环节靠呼吸运动完成，第二、四环节靠气体扩散完成，第三环节靠血液循环完成。

两处气体交换对比

对比项目	肺泡处气体交换	组织细胞处气体交换
气体扩散方向	O ₂ ：肺泡→血液；CO ₂ ：血液→肺泡	O ₂ ：血液→组织细胞；CO ₂ ：组织细胞→血液

对比项目	肺泡处气体交换	组织细胞处气体交换
血液变化	静脉血 → 动脉血	动脉血 → 静脉血
实现方式	气体扩散（高浓度→低浓度）	气体扩散（高浓度→低浓度）

第 8 章 人体的循环系统

心脏的结构图及各部位名称

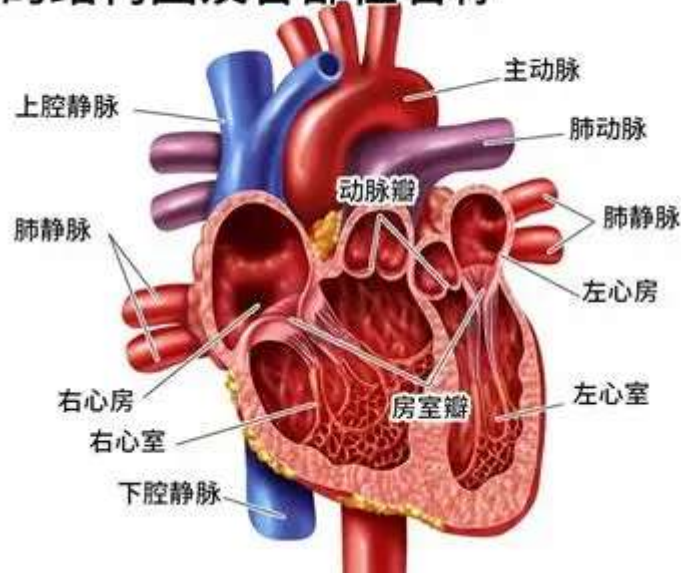


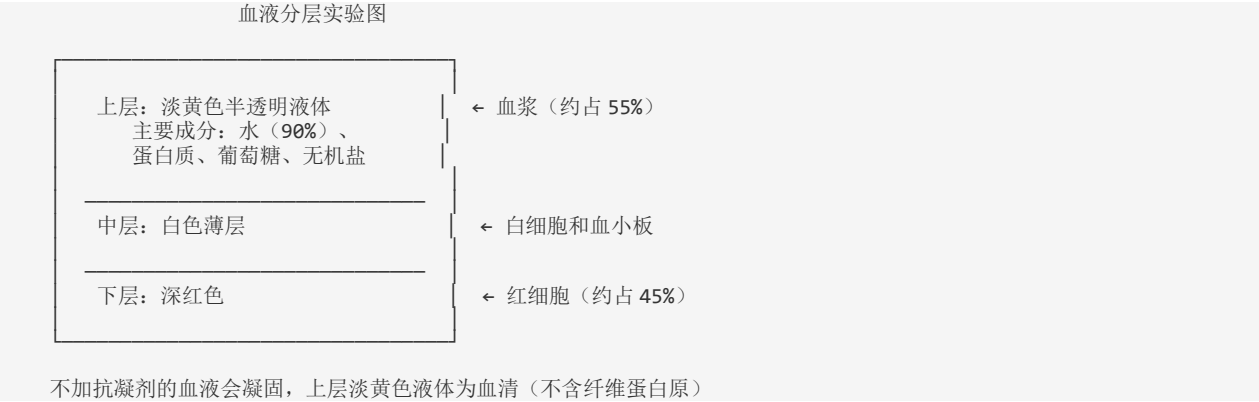
图 8-1 心脏结构图

循环系统由血液、血管和心脏三部分组成，功能是为全身组织细胞运输氧气、营养物质和代谢废物。本章是湖南生地会考最高频、分值最重的章节，必须完全掌握。

8.1 血液的组成

血液分层实验与组成

血液加入抗凝剂（如柠檬酸钠）后静置或离心，会出现明显的分层现象：



血浆的功能：①运载血细胞；②运输营养物质（葡萄糖、氨基酸等）；③运输代谢废物（尿素、二氧化碳等）。

三种血细胞对比表 ★★★

项目	红细胞（RBC）	白细胞（WBC）	血小板
形态	两面凹的圆盘状，无细胞核	球形，体积最大，有细胞核	体积最小，形状不规则，无细胞核
数量	最多（男 $4.0\sim 5.5\times 10^{12}/L$ ；女 $3.5\sim 5.0\times 10^{12}/L$ ）	较少（ $4\sim 10\times 10^9/L$ ）	较少（ $100\sim 300\times 10^9/L$ ）
主要功能	运输 O_2 （含血红蛋白）；也运输部分 CO_2	防御保护：吞噬病菌，参与免疫	止血和加速凝血
特殊成分	含血红蛋白（红色含铁蛋白质）	无	无
异常病症	数量过少或血红蛋白过低 → 贫血	数量增多 → 身体有炎症	数量过少 → 出血不易止住

★ **血红蛋白特性**（重要考点）：在氧含量高的地方（肺泡处）与氧结合（鲜红色）；在氧含量低的地方（组织处）与氧分离（暗红色）。贫血患者应多吃含铁和蛋白质丰富的食物。

8.2 血型与输血

ABO 血型系统

血型	红细胞上的凝集原	血清中的凝集素
A 型	A 凝集原	抗 B 凝集素
B 型	B 凝集原	抗 A 凝集素
AB 型	A 和 B 两种凝集原	无凝集素
O 型	无凝集原	抗 A 和抗 B 两种凝集素

输血原则 ★★

基本原则：输同型血。

供血者	可输给	可接受	特点
O 型	A 型、B 型、AB 型、O 型	只能接受 O 型	万能供血者
AB 型	只能输给 AB 型	A 型、B 型、AB 型、O 型	万能受血者
A 型	A 型、AB 型	A 型、O 型	—
B 型	B 型、AB 型	B 型、O 型	—

⚠ **易错警示**：O 型是” 万能供血者”、AB 型是” 万能受血者”，这是紧急情况下的异型输血。大量输血时仍须同型。输血前必须进行交叉配血试验。我国提倡 18⁵⁵ 周岁健康公民无偿献血，每次献血 200³⁰⁰ 毫升。

8.3 血管

三种血管对比表 ★★★

对比项目	动脉	静脉	毛细血管
功能	将血液从心脏输送到全身	将血液从全身送回心脏	连通最小动脉与最小静脉，进行物质交换
分布	较深部位（多数）	有深有浅（手臂” 青筋” 就是静脉）	分布最广，数量最多
管壁	较厚，弹性大	较薄，弹性小	极薄（仅一层上皮细胞）
管腔	较小	较大，内有静脉瓣（防倒流）	极小（只允许红细胞单行通过）
血流速度	快	较慢	最慢

对比项目	动脉	静脉	毛细血管
血流方向	心脏 → 全身	全身 → 心脏	最小动脉 → 最小静脉
出血特点	鲜红色，喷射状（最危险）	暗红色，涌出状	慢慢渗出
止血方法	近心端止血	远心端止血	自然止血或加压包扎

⚠ 超高频易错点：

1. 动脉出血在”近心端”止血，静脉出血在”远心端”止血——因为动脉血从心脏流出，静脉血流回心脏。
2. 手臂上的”青筋”是静脉，不是动脉。
3. 毛细血管只允许红细胞单行通过——这是判断毛细血管的关键依据（小鱼尾鳍实验常考）。

毛细血管适于物质交换的五个特点

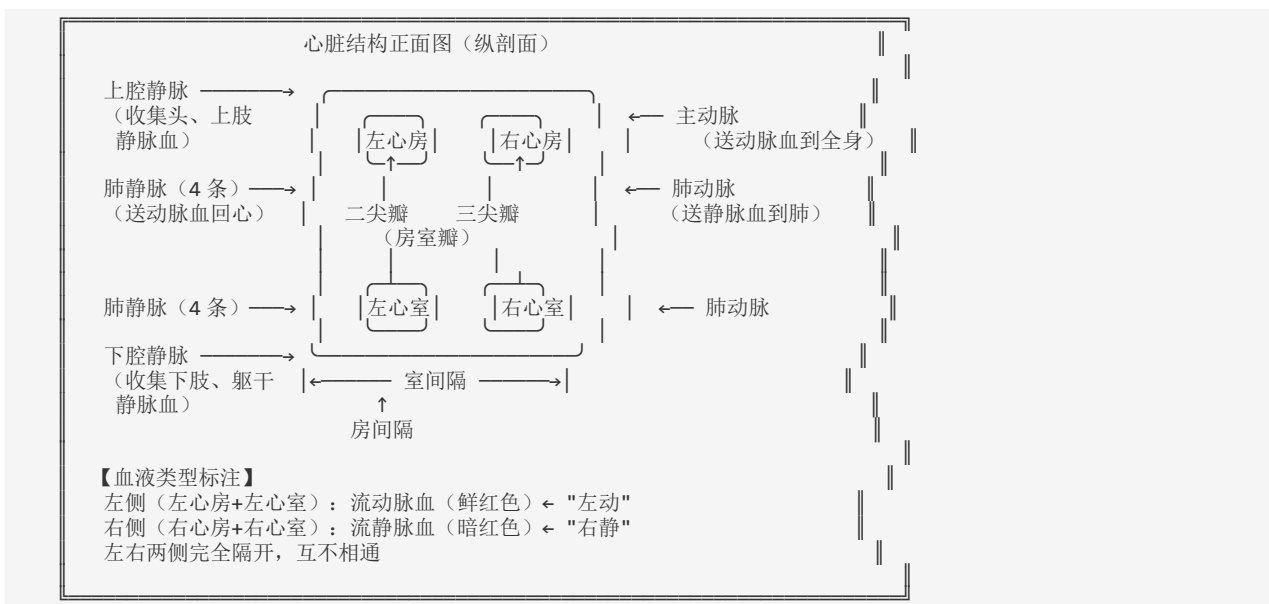
- ①数量最多、分布最广；②管壁极薄（仅一层上皮细胞）；③管腔极小（只允许红细胞单行通过）；④血流速度最慢（有充足时间交换）；⑤连通最小动脉和最小静脉。

8.4 心脏（★最高频结构图考点）

心脏的位置与基本特征

心脏位于胸腔中部偏左下方，大小与本人拳头相当。主要由心肌构成，心肌能自动节律性收缩。心脏有四个腔：左心房、左心室、右心房、右心室。

心脏结构详图 ★★★★★



心脏四腔与相连血管（必背！）

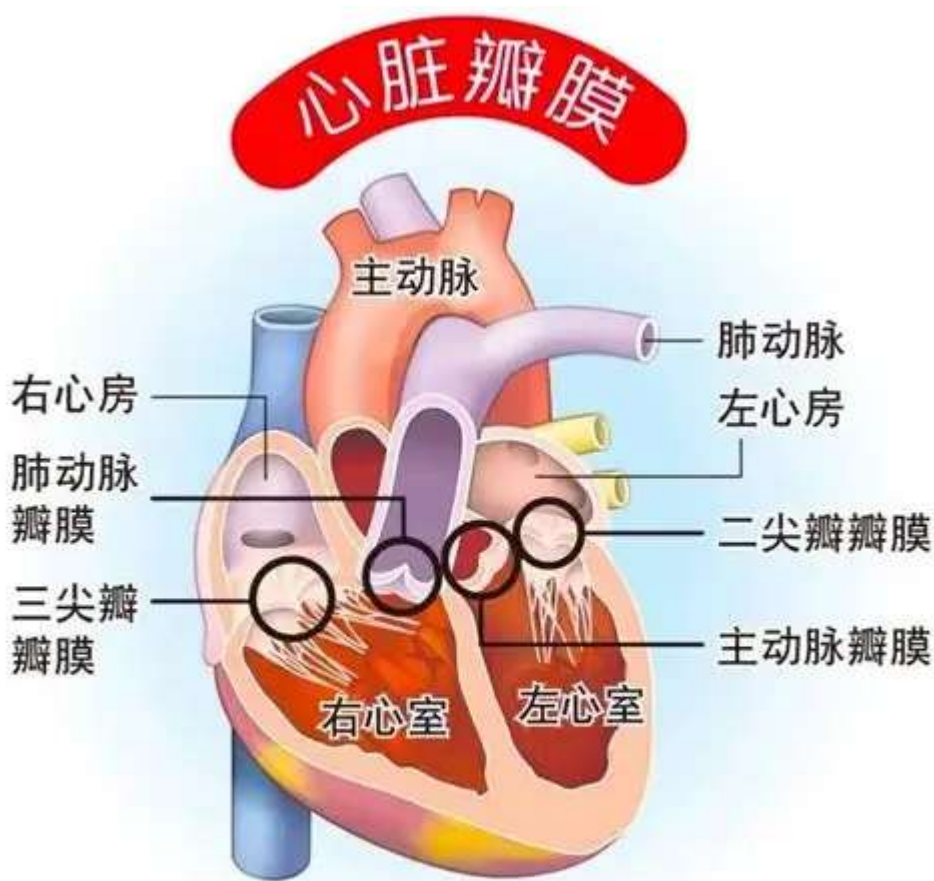
心腔	位置	连通血管	血液类型	记忆口诀
右心房	右上	上、下腔静脉	静脉血	“右房接双腔”
右心室	右下	肺动脉	静脉血	“右室接肺动”
左心房	左上	肺静脉（4条）	动脉血	“左房接肺静”
左心室	左下	主动脉	动脉血	“左室接主动”

★★★★ 核心口诀:

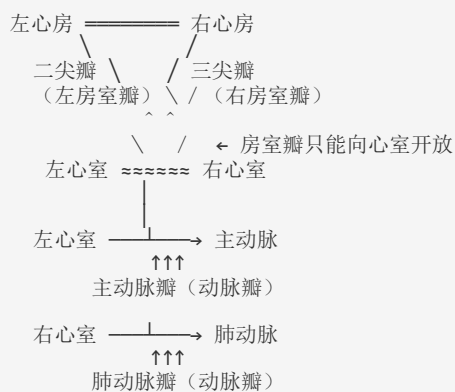
- “上房下室”——上面是心房，下面是心室
- “房连静，室连动”——心房连接静脉，心室连接动脉
- “左动右静”——心脏左侧流动脉血，右侧流静脉血

⚠ **超级易错点:** 肺动脉流静脉血，肺静脉流动脉血——这是唯一的例外！因为血管命名依据的是血液流动方向（离开/回到心脏），不是血液含氧量。

心脏瓣膜（防止血液倒流）



心脏瓣膜结构示意图



【瓣膜规律】房室瓣：心房→心室（防止倒流回心房）

动脉瓣：心室→动脉（防止倒流回心室）
 【血流方向只能】：心房 → 心室 → 动脉（单向！）

瓣膜类型	位置	开放方向	功能
房室瓣	心房与心室之间	心房 → 心室	防止血液从心室倒流回心房
动脉瓣	心室与动脉之间	心室 → 动脉	防止血液从动脉倒流回心室

心脏壁厚薄比较及原因 ★★

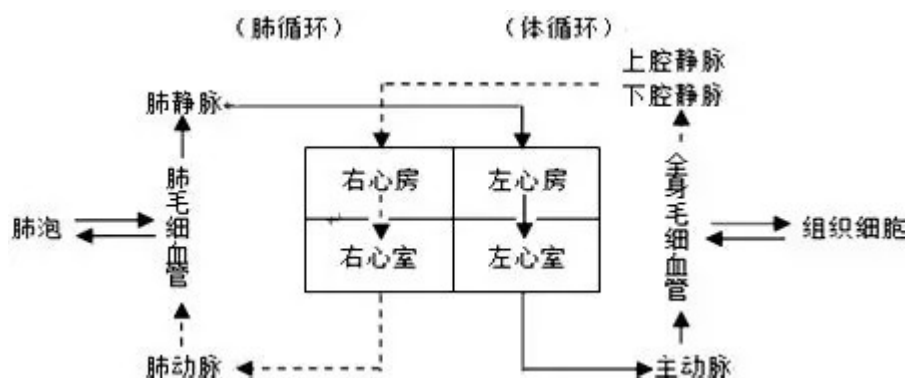
心腔	壁厚	原因
左心室	最厚	要将血液泵向全身，输送距离最远
右心室	较厚	要将血液泵向肺部，输送距离较近
心房	较薄	只需将血液压入下方的同侧心室，距离很近

壁厚排序：左心室 > 右心室 > 心房。左心室壁最厚是判断心脏左右的重要依据（考试常用）。

心脏工作周期（心动周期）

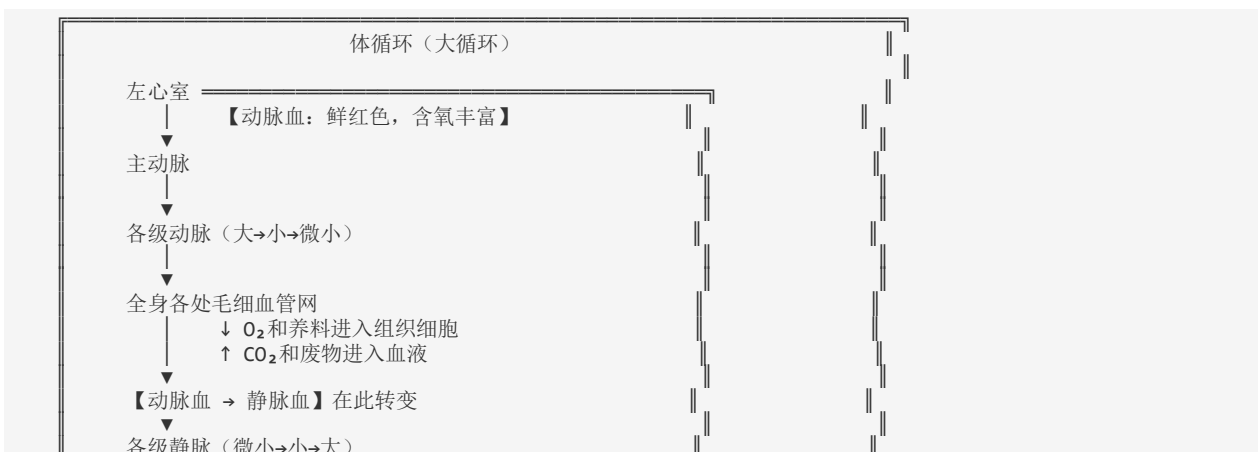
一个完整心跳包括三个连续阶段：①心房收缩、心室舒张——房室瓣开，动脉瓣关，血液被挤入心室；②心房舒张、心室收缩——房室瓣关，动脉瓣开，血液被射入动脉；③全心舒张（休息期）——全身静脉血回流到心房，整个心脏休息。成年人正常心率 60~100 次/分钟，平均 75 次。

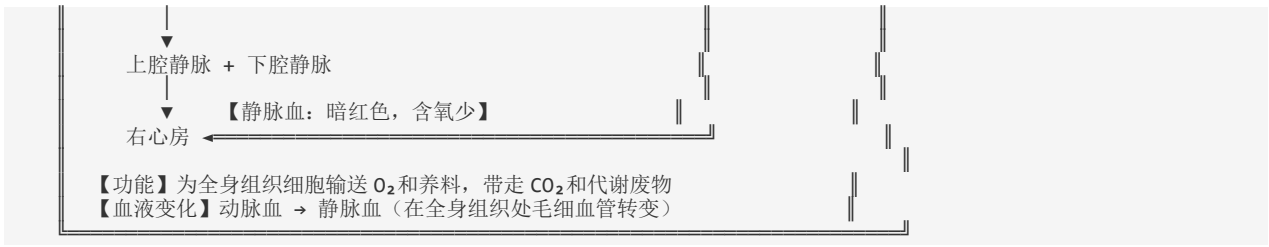
8.5 血液循环途径（★最高频考点）



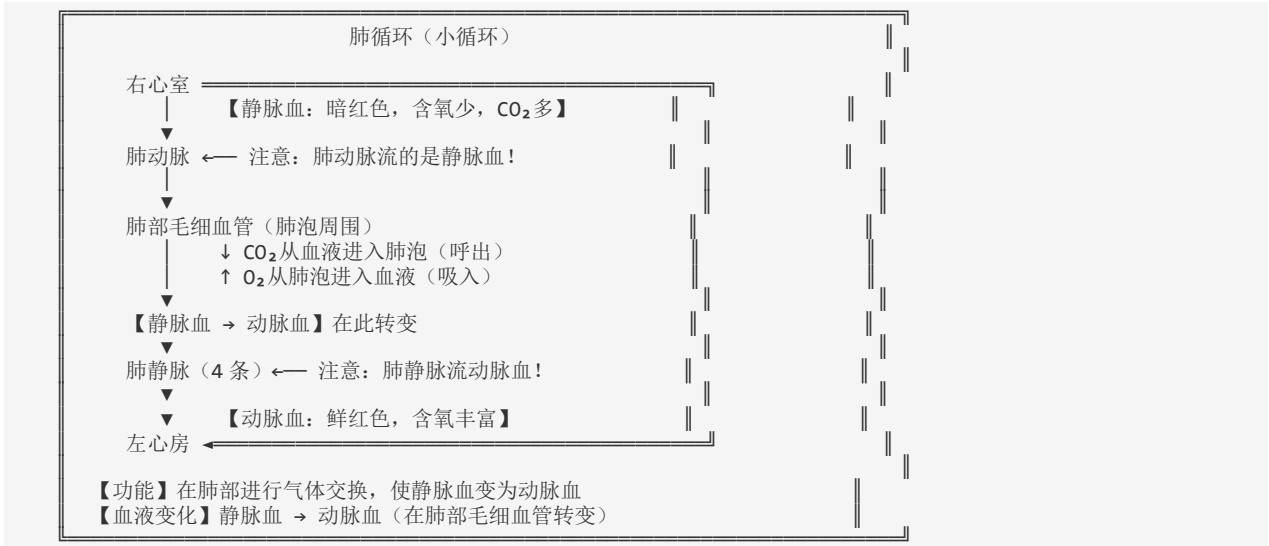
血液循环包括体循环和肺循环两条途径，两者同时进行，在心脏处汇合。体循环给全身送氧和养料，肺循环在肺部进行气体交换。

体循环路径 ★★★★★

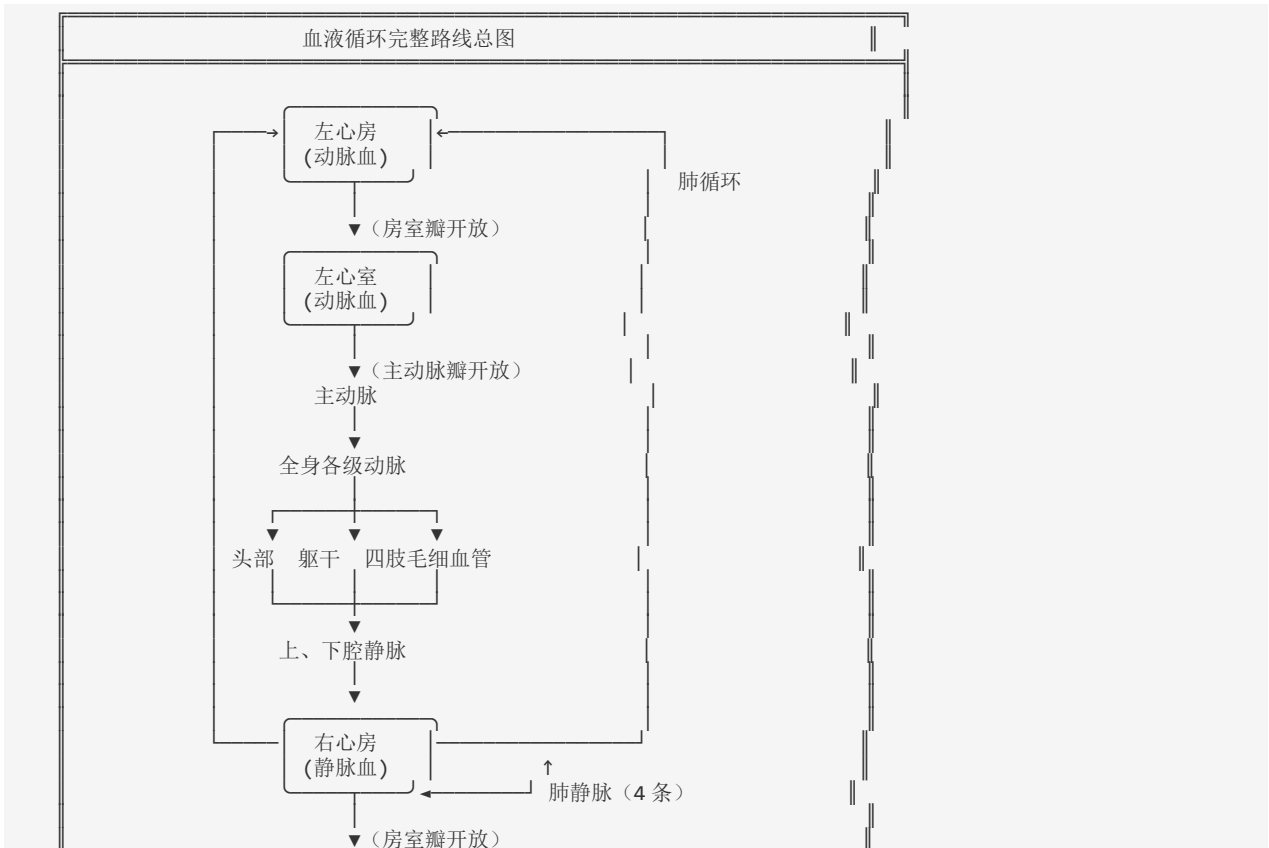


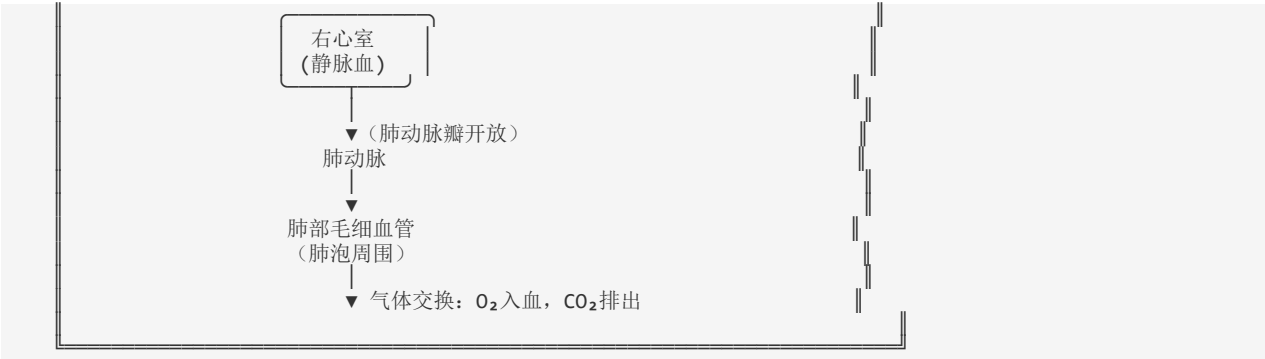


肺循环路径 ★★★★★



血液循环完整路线图（体循环+肺循环合并） ★★★★★





体循环与肺循环对比

对比项目	体循环	肺循环
起点	左心室	右心室
终点	右心房	左心房
主要血管	主动脉、上下腔静脉	肺动脉、肺静脉
流经范围	全身各处组织	肺部
血液变化	动脉血→静脉血	静脉血→动脉血
气体变化	O ₂ 减少, CO ₂ 增多	O ₂ 增多, CO ₂ 减少
功能	给组织细胞运氧和养料	在肺部进行气体交换

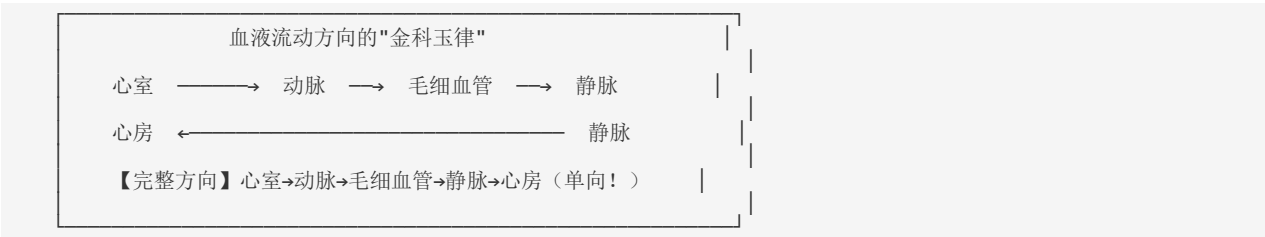
动脉血与静脉血对比

项目	动脉血	静脉血
含氧量	多（与血红蛋白结合）	少（与血红蛋白分离）
CO ₂ 含量	少	多
颜色	鲜红色	暗红色
主要分布	肺静脉、左心、主动脉及各级动脉	上下腔静脉、右心、肺动脉、各级静脉

⚠ 生死攸关的区分：动脉血/静脉血是按含氧量分，不是按血管名称分！

8.6 循环考点速查

血液循环核心规律



30 个高频判断口诀与易错点

- 1. ★ “上房下室” ——上面是心房，下面是心室
- 2. ★ “房连静，室连动” ——心房连接静脉，心室连接动脉
- 3. ★ “左动右静” ——心脏左侧流动脉血，右侧流静脉血

4. ★ “肺动脉流静脉血，肺静脉流动脉血”——唯一例外，必考
5. ★ 左心室壁最厚——因为输送距离最远
6. ★ 同侧心房和心室相通，左右心完全隔开
7. ★ 瓣膜保证单向流动：心房→心室→动脉
8. ★ 血液变化位置：体循环在全身组织毛细血管，肺循环在肺部毛细血管
9. ★ 冠脉循环属于体循环的一部分，为心肌自身供血
10. ⚠ 动脉血看含氧量，不看血管名
11. ⚠ 心脏本身所需氧气和养料由冠脉循环供应，不是来自心腔内的血液
12. ⚠ 心房收缩时心室舒张，心室收缩时心房舒张——二者不会同时收缩
13. ⚠ 血压测量部位：肱动脉；脉搏触摸部位：桡动脉
14. ⚠ 收缩压（高压）> 舒张压（低压）；正常值：收缩压 90₁₄₀mmHg，舒张压 60₉₀mmHg
15. ⚠ 心率与脉搏数值相等（正常成年人 60~100 次/分）
16. ⚠ 静脉瓣只存在于四肢静脉，不是全身静脉都有
17. ⚠ 毛细血管判断依据：红细胞单行通过
18. ⚠ 贫血治补铁+蛋白质
19. ⚠ 白细胞增多 → 体内有炎症
20. ⚠ O 型血：无凝集原，有抗 A+抗 B 凝集素
21. ★ 体循环：左室→主动→全身→上下腔→右房（动变静）
22. ★ 肺循环：右室→肺动→肺部→肺静→左房（静变动）
23. ⚠ 心脏跳动一次 = 收缩一次 + 舒张一次
24. ⚠ 动脉血变静脉血发生在全身组织处，静脉血变动脉血发生在肺部
25. ★ 气体运输：O₂靠红细胞（血红蛋白），CO₂主要靠血浆
26. ⚠ 输血原则首先考虑红细胞上的凝集原与受血者血清中的凝集素是否反应
27. ★ 房室瓣开放 → 血液从心房到心室；动脉瓣开放 → 血液从心室到动脉
28. ⚠ 冠心病：冠状动脉粥样硬化 → 心肌缺血
29. ⚠ 心动周期 = 60 ÷ 心率（心率 75 次/分时，心动周期约 0.8 秒）
30. ★ 体循环和肺循环同时进行，在心脏处汇合

心率、脉搏与血压

概念	定义	正常范围	说明
心率	每分钟心跳次数	60~100 次/分（平均 75 次）	运动员较慢（心肌发达）
脉搏	动脉随心跳的节律性搏动	与心率一致	脉搏=心率
血压	血液对血管壁的侧压力	收缩压 90 ₁₄₀ /舒张压 60 ₉₀ mmHg	测量部位：肱动脉

第 9 章 人体的泌尿系统

9.1 泌尿系统的组成

排泄与排遗的概念辨析

对比项	排泄	排遗
定义	将代谢废物（二氧化碳、尿素、多余的水和无机盐）排出体外的过程	将食物消化后的残渣（粪便）排出体外的过程
排出物质	代谢废物（参与过细胞代谢）	食物残渣（未参与细胞代谢）
排出途径	呼吸系统、泌尿系统、皮肤	消化系统→肛门

★ **高频考点：**排泄与排遗的根本区别在于排出的物质是否参与过细胞代谢。排遗排出的是食物残渣，从未进入细胞参与代谢。

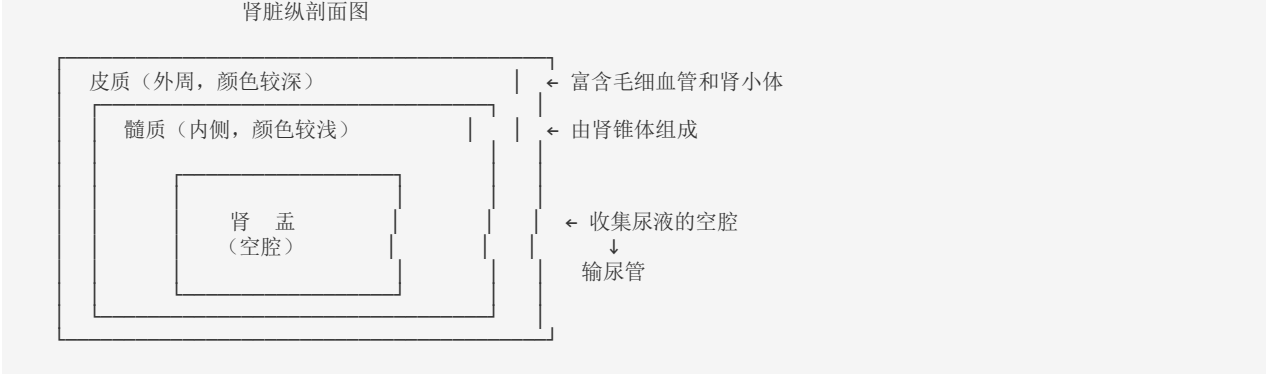
人体排泄有三条途径：①呼吸系统排出 CO₂和少量水；②泌尿系统排出尿液（最主要途径）；③皮肤汗腺排出汗液（水+无机盐+尿素）。

泌尿系统组成 ★



器官	功能	特点
肾脏	形成尿液	主要器官，位于腰部脊柱两侧，左右各一，外形似蚕豆
输尿管	输送尿液	将肾脏形成的尿液输送到膀胱
膀胱	暂时贮存尿液	尿液积累到一定量时产生尿意
尿道	排出尿液	将尿液排出体外

肾脏的宏观结构



【要点】每个肾脏由约 100 万个肾单位组成
肾单位是肾脏结构和功能的基本单位

结构	位置	特点
皮质	外周	颜色较深，富含毛细血管，含有肾小体
髓质	内侧	颜色较浅，由肾锥体组成
肾盂	中央空腔	收集尿液，连接输尿管

9.2 肾单位（★最高频考点）

肾单位是肾脏结构和功能的基本单位，每个肾脏约有 100 万个肾单位。

肾单位的组成与结构详图 ★★★★★

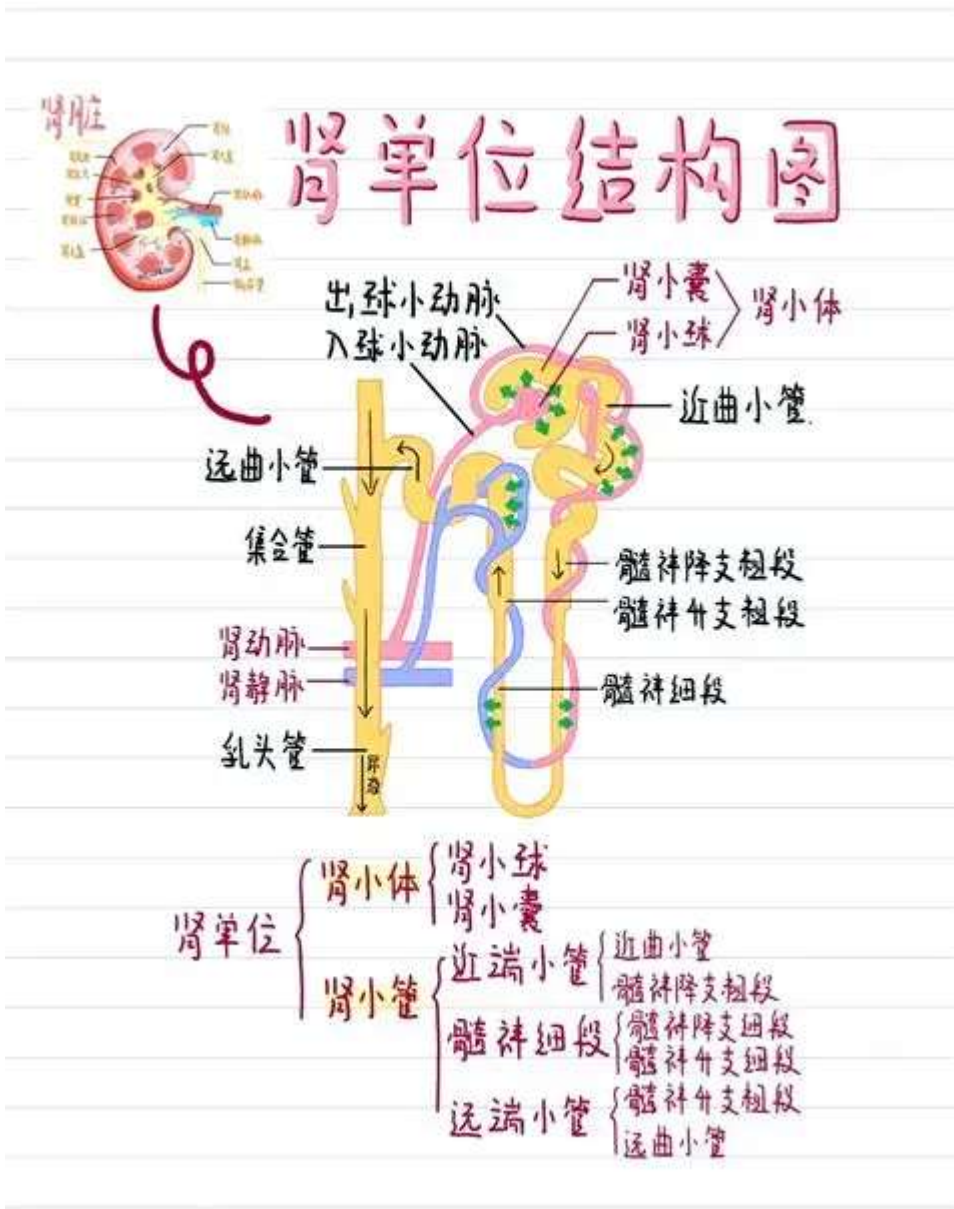
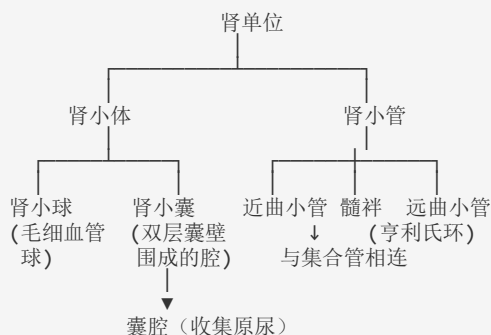


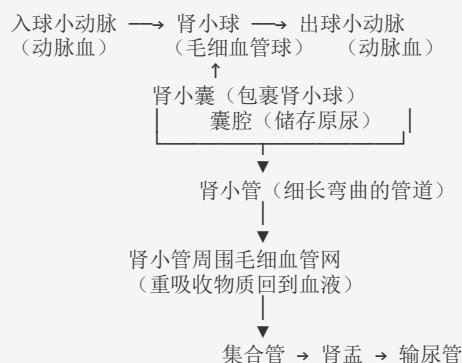
图 9-1 肾单位结构图

肾单位结构详图

【整体结构】



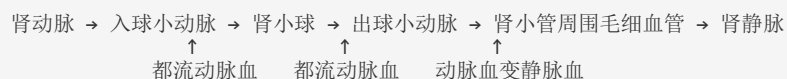
【详细结构示意图】



结构	形态特点	功能
肾小球	由入球小动脉分出的毛细血管相互缠绕而成的球状结构	滤过作用——形成原尿
肾小囊	包裹肾小球的双层壁囊状结构，内有囊腔	收集滤过形成的原尿
肾小管	细长而弯曲的管道，周围缠绕大量毛细血管	重吸收作用——形成尿液

肾单位的血液循环特点 ★

肾单位血流方向



【关键考点】

- 入球小动脉和出球小动脉内都流动脉血
- 肾小球只进行滤过，不进行气体交换
- 出球小动脉分支形成肾小管周围毛细血管网
- 在肾小管周围毛细血管处才发生气体交换，变成静脉血
- 肾小球是一个特殊的“毛细血管球”，两端连接的都是动脉

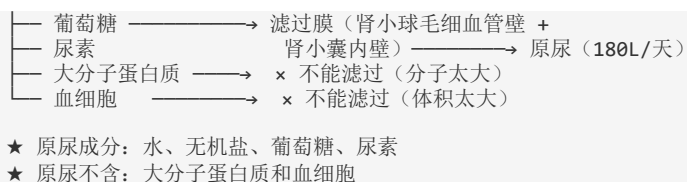
⚠ 易错警示：入球小动脉和出球小动脉内都流动脉血，不要误以为经过肾小球后变成静脉血。肾小球只进行滤过作用，不进行气体交换。

9.3 尿液的形成

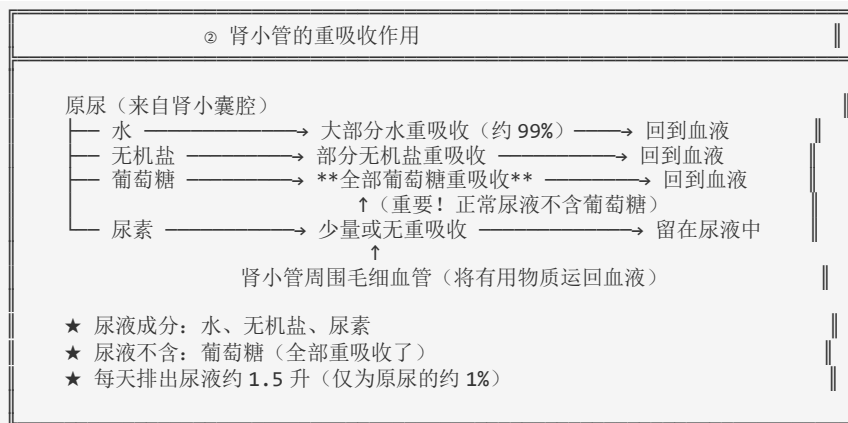
尿液的形成包括两个连续的生理过程：①肾小球和肾小囊内壁的滤过作用；②肾小管的重吸收作用。

过程一：滤过作用（形成原尿）





过程二：重吸收作用（形成尿液）



血浆、原尿、尿液成分对比表 ★★★

成分	血浆	原尿	尿液	变化原因
水	大量（约 90%）	大量	较少（约 95%）	大部分水被重吸收
无机盐	有（约 0.9%）	有	有（浓度升高）	部分被重吸收
葡萄糖	有（约 0.1%）	有（约 0.1%）	无	全部被重吸收
尿素	有（约 0.03%）	有（约 0.03%）	有（约 1.8%，浓度升高）	几乎不被重吸收
大分子蛋白质	有（约 7~8%）	无	无	不能滤过
血细胞	有	无	无	不能滤过

★ 解题技巧三步法：

1. 先看蛋白质：有蛋白质的是血浆，无蛋白质的是原尿或尿液
2. 再看葡萄糖：有葡萄糖的是原尿，无葡萄糖的是尿液
3. 最后验证尿素：尿液中尿素浓度最高（因为水被大量重吸收，尿素被浓缩）

异常尿液与病变判断 ★★★

尿液异常	表现	可能原因	病变部位
蛋白尿	尿液中有蛋白质	肾小球通透性增大，蛋白质漏出	肾小球（炎症）
血尿	尿液中有红细胞	肾小球滤过膜破损，红细胞漏出	肾小球（炎症）
糖尿	尿液中有葡萄糖	①胰岛素分泌不足（糖尿病）；②肾小管重吸收功能障碍	胰岛或肾小管

★★★ 解题技巧：

- 尿中出现蛋白质或红细胞 → 肾小球病变（滤过功能异常，原本不能滤过的东西漏过去了）
- 尿中出现葡萄糖 → 肾小管重吸收障碍 或 胰岛素分泌不足（糖尿病）
- 糖尿不一定是糖尿病，也可能是肾小管病变！

9.4 排尿的意义

- 1. 排出体内代谢废物（主要是尿素等含氮废物）
- 2. 调节体内水和无机盐的平衡，维持组织细胞正常的生理功能
- 3. 维持细胞正常的生存环境，保证生命活动正常进行

排尿的调节：排尿反射的基本神经中枢在脊髓（属于简单反射），但同时受大脑皮层控制（可以有意识地控制排尿）。婴幼儿大脑发育不完善，排尿不能自控，所以会尿床。

9.5 泌尿系统考点速查

考点	要点	考频
排泄三条途径	呼吸（CO ₂ ）、泌尿（尿液，最主要）、皮肤（汗液）	★★
泌尿系统组成	肾脏→输尿管→膀胱→尿道（形成→输送→贮存→排出）	★★
肾脏结构	皮质、髓质、肾盂；肾单位是基本单位（约 100 万个）	★★
肾单位组成	肾小体（肾小球+肾小囊）+ 肾小管	★★★
肾小球特点	毛细血管球，入球小动脉→出球小动脉都流动脉血	★★
滤过作用	形成原尿（水、无机盐、葡萄糖、尿素），不含蛋白质和血细胞	★★★
重吸收作用	全部葡萄糖、大部分水、部分无机盐被重吸收回血液	★★★
血浆 vs 原尿 vs 尿液	血浆有蛋白质；原尿无蛋白质有葡萄糖；尿液无葡萄糖	★★★
蛋白尿/血尿	肾小球病变	★★
糖尿	肾小管病变或糖尿病（胰岛素不足）	★★
排尿意义	排出废物、调节水和无机盐平衡、维持细胞正常环境	★★

第四部分 人体生命活动的调节与运动

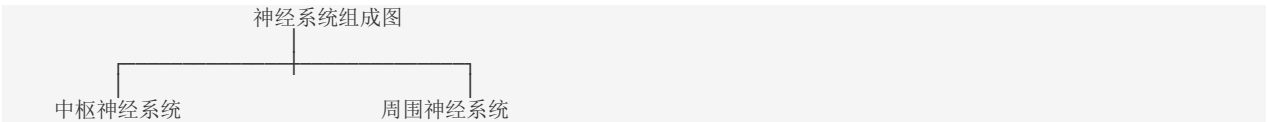
第 10 章 人体的神经系统与感觉器官

10.1 神经系统的组成

概念解释

神经系统是人体内起主导作用的调节系统，由脑、脊髓和它们发出的神经组成，能够感受外界和体内刺激，并对各器官系统的活动进行协调和控制。

神经系统的组成层次





中枢神经系统

结构	位置	主要功能	受损表现
大脑	颅腔内，脑的最上部	大脑皮层是最高级神经中枢，有感觉中枢、运动中枢、语言中枢、视觉中枢、听觉中枢等	相应高级功能丧失
小脑	大脑后下方	协调运动，维持身体平衡	走路不稳、动作不协调
脑干	大脑下方，连接大脑/小脑/脊髓	有调节心跳、呼吸、血压等基本生命活动的中枢	危及生命（呼吸心跳停止）
脊髓	脊柱椎管内，大脑下方	反射功能（低级反射）+ 传导功能（上传下达）	相应节段以下感觉/运动障碍

★ 高频考点 - “植物人”有呼吸心跳 → 脑干正常，但大脑皮层受损 - 走路不稳、动作不协调 → 小脑受损 - 所有感觉（视觉、听觉、痛觉等）最终都在大脑皮层的相应中枢形成

周围神经系统

周围神经系统由脑神经（12对，主要分布在头面部）和脊神经（31对，分布在躯干和四肢）组成，主要功能是传导神经冲动——将外周感受器的信息传入中枢，将中枢的指令传至效应器。

脊髓功能详解



反射功能：脊髓灰质中含有许多低级反射中枢，可完成一些生来就有的简单反射，如膝跳反射、缩手反射、排尿反射。这些反射不经过大脑即可完成，但受大脑控制。

传导功能：脊髓白质中的神经纤维构成传导束——上行传导束将躯体感觉信息上传至脑，下行传导束将脑的指令下传至效应器，起到”上传下达”的桥梁作用。

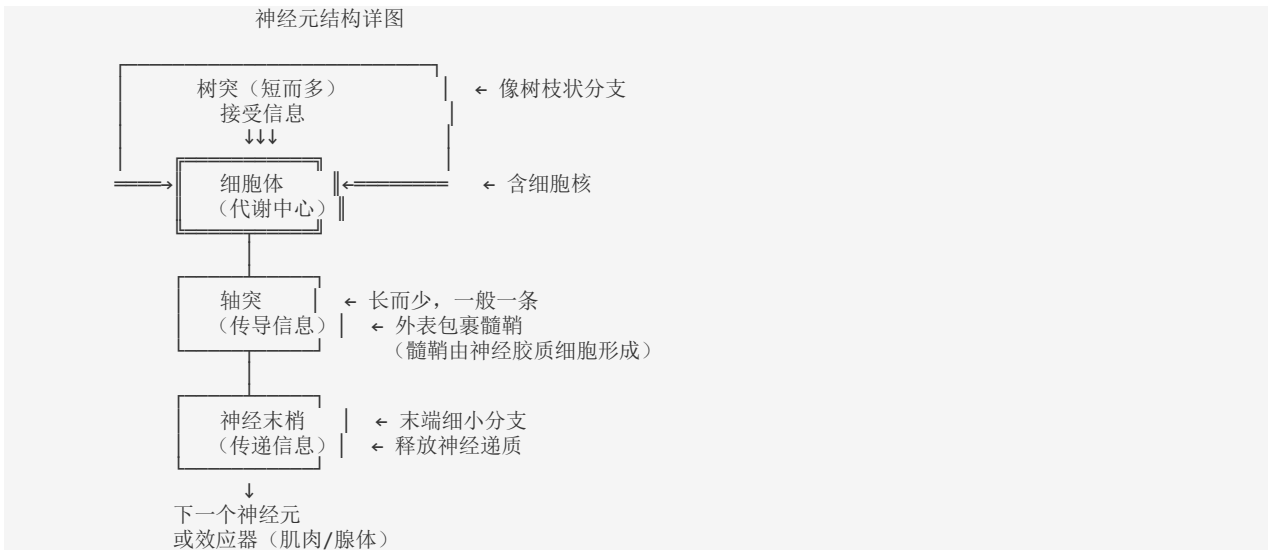
⚠ 易错点：脊髓既有反射功能（灰质中的低级反射中枢），又有传导功能（白质中的上下行传导束），两者不可混淆。

10.2 神经元

神经元——神经系统的结构和功能基本单位

神经元是构成神经系统的基本结构和功能单位，由细胞体和突起（树突+轴突）两部分组成。

神经元结构详图



各部分结构与功能

结构	形态特点	功能
细胞体	含细胞核和细胞质，代谢中心	整合信息，产生神经冲动
树突	短而多，呈树枝状分支	接受信息，将冲动传向细胞体
轴突	长而少，一般只有一条	传出信息，将冲动从细胞体传出
髓鞘	包裹在轴突外面的绝缘层	保护轴突，加速神经冲动传导
神经末梢	轴突末端的细小分支	将冲动传递给下一个神经元或效应器

神经纤维与神经

- 神经纤维：轴突 + 外面包裹的髓鞘
- 神经：许多神经纤维集结成束，外面包有结缔组织膜
- 神经末梢：神经纤维末端的细小分支

★ 高频考点：有髓鞘的神经纤维上，神经冲动以“跳跃式”传导，速度更快。神经冲动在神经纤维上的传导方向是单向的。

神经冲动传导方向

树突 → 细胞体 → 轴突 → 神经末梢
(接受) (整合) (传导) (传递给下一个)

神经冲动的传导在神经元内部是电信号（动作电位），在神经元之间通过化学信号（神经递质）传递。兴奋在神经元之间的传递是单向的，只能从轴突末梢传向树突或细胞体，不能反向传递。

10.3 反射与反射弧

反射的概念

反射是神经调节的基本方式。人体通过神经系统，对外界或内部的各种刺激所发生的有规律的反应，叫做反射。反射的结构基础是反射弧。

★ 高频考点：完成反射必须具备两个条件——完整的反射弧 + 一定的刺激。反射弧五个部分缺一不可，任何一个环节受损，反射都不能完成。

反射弧结构详图

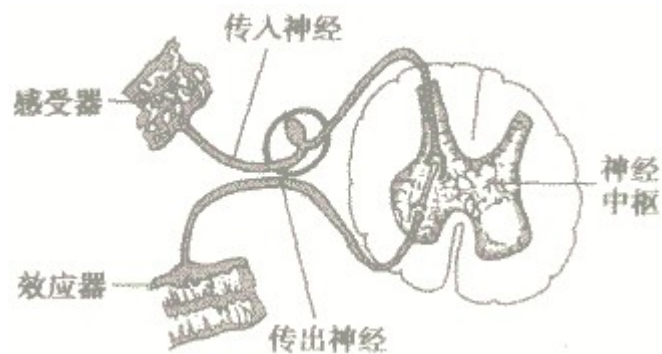
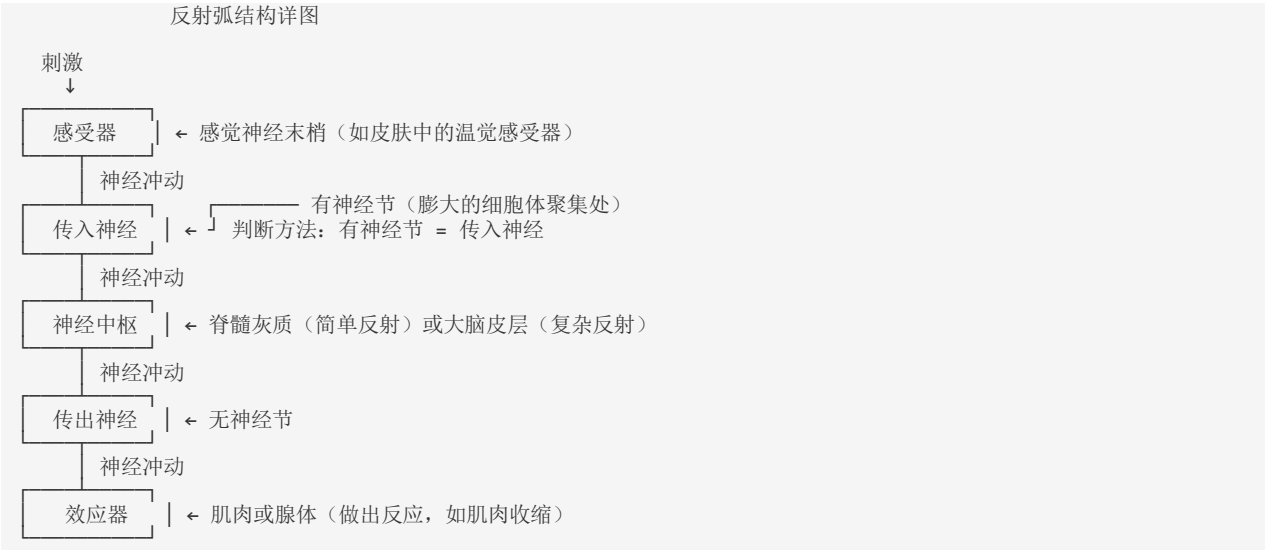


图 10-2 反射弧示意图



反射弧各部分功能及受损分析

组成部分	功能	受损后表现	原因分析
感受器	接受刺激，产生神经冲动	无感觉，无反应	无法感受刺激
传入神经	将冲动传向神经中枢	无感觉，无反应	有神经节标记，冲动传不上去
神经中枢	分析综合信息	无感觉，无反应	信息无法处理
传出神经	将冲动传向效应器	有感觉，无反应	能感受但不能做出反应
效应器	接受冲动做出反应	有感觉，无反应	指令到不了效应器

★ 高频考点：传出神经或效应器受损时，患者能感觉到刺激但无法做出反应（如手被针刺能感觉到疼，但手不会缩回）。这是判断受损部位的关键依据。

⚠ 易错点：传入神经的判断——有神经节（膨大的细胞体聚集处）的是传入神经。反射弧中神经冲动只能单向传导，感受器→效应器方向不可逆。

反射类型对比表

对比项	简单反射（非条件反射）	复杂反射（条件反射）
形成时间	生来就有（先天性的）	后天形成（学习获得）
神经中枢	脊髓或脑干（低级中枢）	大脑皮层（高级中枢）
反射弧	固定，终生不变	可以建立，也可以消退
适应性	固定、有限	多变、广泛
刺激类型	具体刺激即可引起	需要特定条件刺激
能否消退	不能消退	可以消退（不强化则消失）
举例	膝跳反射、缩手反射、眨眼反射、排尿反射、吃梅分泌唾液	望梅止渴、谈虎色变、听到铃声进教室、小狗做算术

经典举例辨析

简单反射（生来就有）：

- └ 膝跳反射（脊髓）
- └ 缩手反射（脊髓）
- └ 眨眼反射（脑干）
- └ 排尿反射（脊髓）
- └ 吃梅分泌唾液（脑干）

复杂反射（后天学习）：

- └ 望梅止渴（大脑皮层）
- └ 谈虎色变（大脑皮层）
- └ 听到铃声进教室（大脑皮层）
- └ 小狗做算术（大脑皮层）
- └ 谈梅止渴（大脑皮层+语言中枢）

⚠ 易错点 - “吃梅止渴”是简单反射（生来就会，不需要学习） - “望梅止渴”是复杂反射（后天经验，看到梅子联想到酸） - “谈梅止渴”是复杂反射，且为人类特有（与语言文字有关，需要大脑皮层语言中枢参与）

巴甫洛夫条件反射实验

巴甫洛夫条件反射实验

阶段一：非条件刺激（天生反应）

↓
食物 —————→ 狗分泌唾液
(非条件刺激) (非条件反射：生来就有)

阶段二：条件刺激与非条件刺激多次结合

↓
铃声 + 食物 → 狗分泌唾液
(中性刺激) (非条件刺激) (多次重复，每次铃声响后给食物)

阶段三：条件反射形成

↓
铃声 —————→ 狗分泌唾液
(条件刺激) (条件反射：后天学习获得)

阶段四：条件反射的消退（如果只给铃声不给食物）

↓
铃声 —————→ 狗不再分泌唾液（条件反射消退）

实验要点：条件反射的建立必须将条件刺激（铃声）与非条件刺激（食物）多次结合。如果只给铃声不给食物，一段时间后条件反射会消退。这说明复杂反射不是一成不变的，需要不断强化才能维持。

10.4 视觉与眼

眼球结构详图

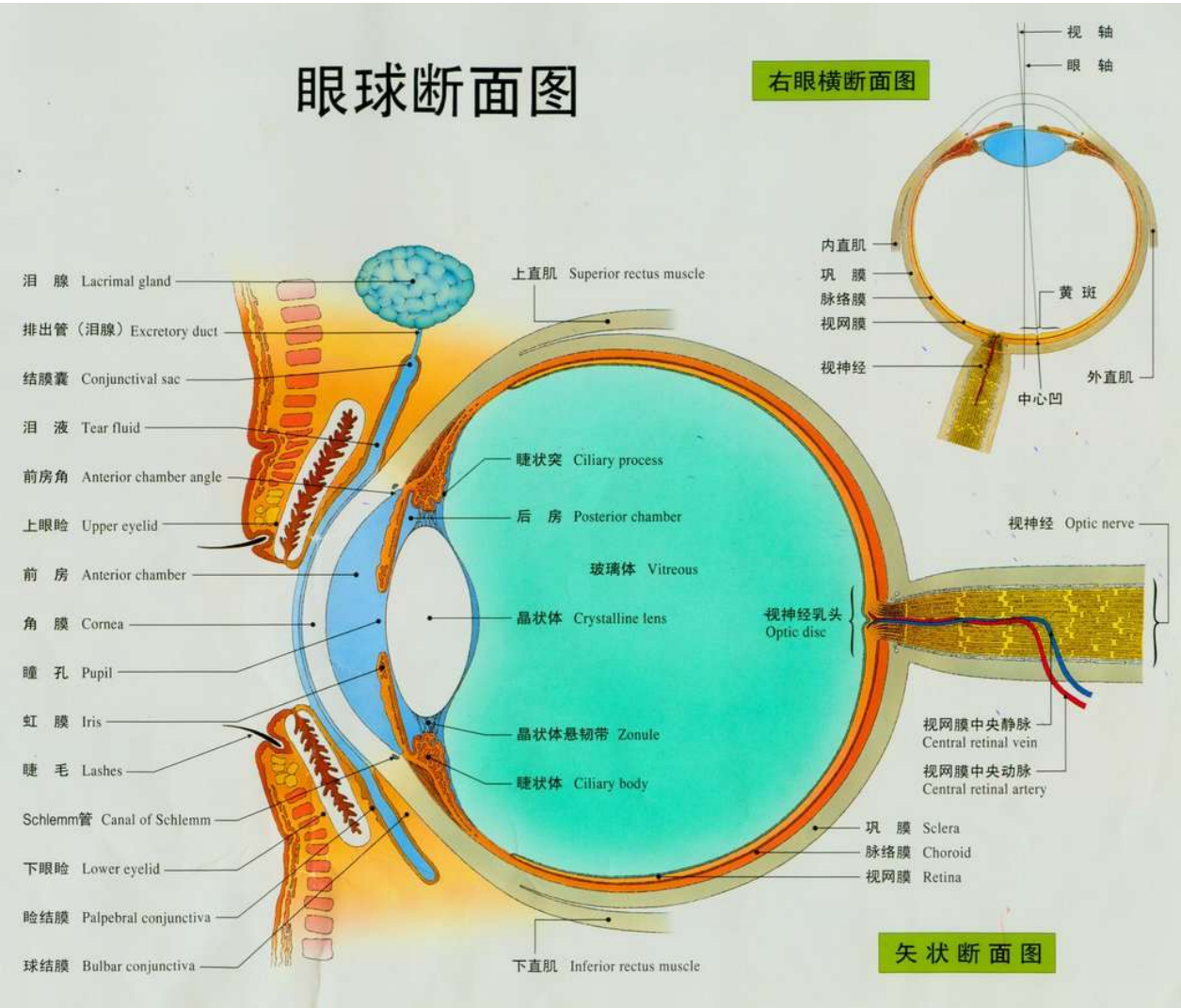
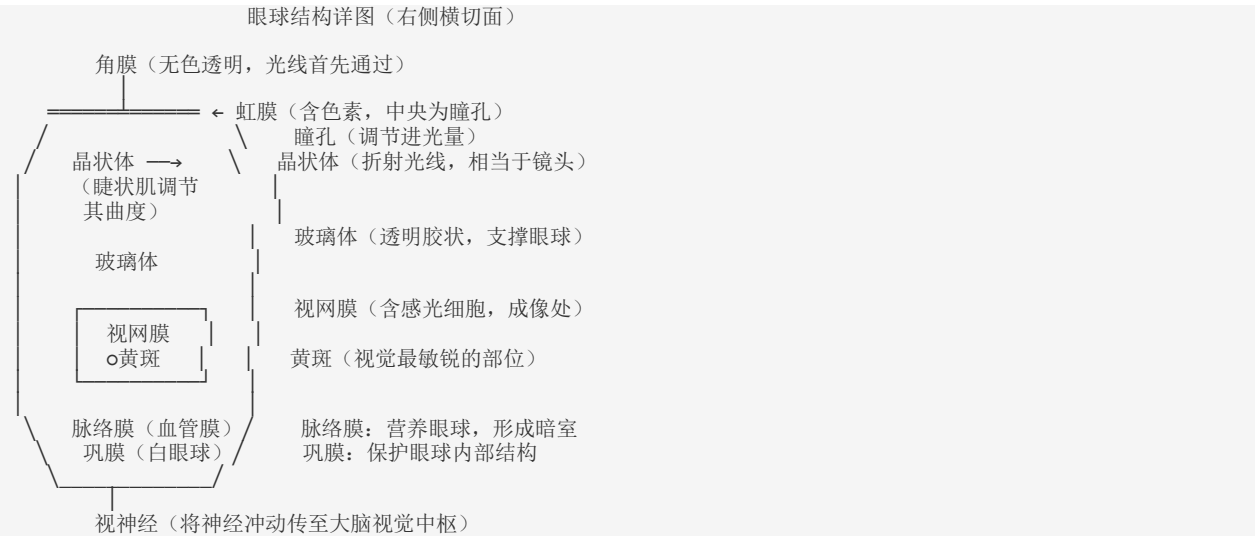


图 10-1 眼球结构图



眼球壁的三层结构

层次	组成部分	特点与功能
外层（纤维膜）	角膜（前1/6）	无色透明，无血管，富含神经末梢，透光并折射光线
	巩膜（后5/6）	白色坚韧（白眼球），保护眼球内部
中层（血管膜/葡萄膜）	虹膜	含色素，中央有瞳孔，调节瞳孔大小（强光下缩小，弱光下扩大）
	睫状体	内含平滑肌，通过悬韧带调节晶状体曲度
	脉络膜	富含血管和黑色素，营养眼球并吸收杂光形成暗室
内层（视网膜）	感光细胞层	含有视锥细胞（感受强光和颜色）和视杆细胞（感受弱光），感受光刺激后产生神经冲动

眼球内容物

结构	位置	功能
房水	角膜和晶状体之间	营养角膜和晶状体，维持眼压
晶状体	虹膜后方	相当于照相机的镜头，折射光线使其聚焦在视网膜上
玻璃体	晶状体后方	透明胶状物质，支撑眼球形状，辅助折射光线

眼球与照相机的类比（★高频考点）

眼球结构	对应相机部件	功能类比
晶状体	镜头	折射光线，调节焦距
瞳孔	光圈	调节进光量
视网膜	胶卷/底片	承接物像（成像部位）
脉络膜	暗室壁	吸收杂光，形成暗室

视觉形成过程

光线 → 角膜（折射） → 瞳孔（调节进光量） → 晶状体（主要折射）
↓
玻璃体（辅助折射）
↓
视网膜（形成倒立实像）
↓
感光细胞产生神经冲动
↓
视神经 → 大脑皮层视觉中枢
↓
产生视觉（正立感）

★ 高频考点：物像形成于视网膜上（是倒立的实像），但视觉形成于大脑皮层的视觉中枢。视觉形成的三个条件缺一不可：①眼球结构完好 ②视神经正常 ③大脑皮层视觉中枢正常。

晶状体的调节

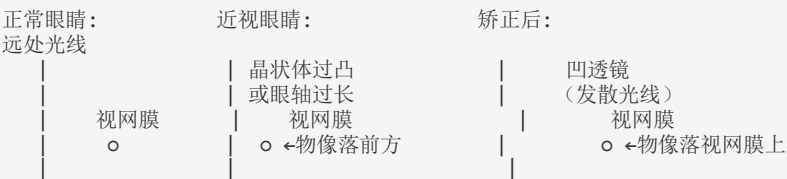
视物距离	睫状肌状态	悬韧带	晶状体曲度	瞳孔变化
看近处	收缩	松弛	曲度变大（变凸变厚）	缩小
看远处	舒张	拉紧	曲度变小（变扁变薄）	扩大

★ 高频考点：从远处走向近处时：睫状肌收缩 → 晶状体曲度变大（变凸）→ 瞳孔缩小。长时间看近处物体（如看书、玩手机），睫状肌持续收缩容易疲劳，导致近视。

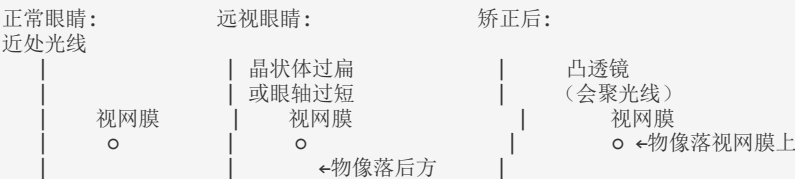
近视与远视对比表

对比项	近视	远视
成因	晶状体曲度过大或眼球前后径过长	晶状体曲度过小或眼球前后径过短
物像位置	落在视网膜前方	落在视网膜后方
看不清	远处物体	近处物体
矫正镜片	凹透镜（中间薄边缘厚，发散光线）	凸透镜（中间厚边缘薄，会聚光线）
眼球变形	眼轴变长（真性近视不可逆）	眼轴偏短
多发人群	青少年（用眼过度）	老年人（晶状体弹性下降）

近视成因与矫正示意图：



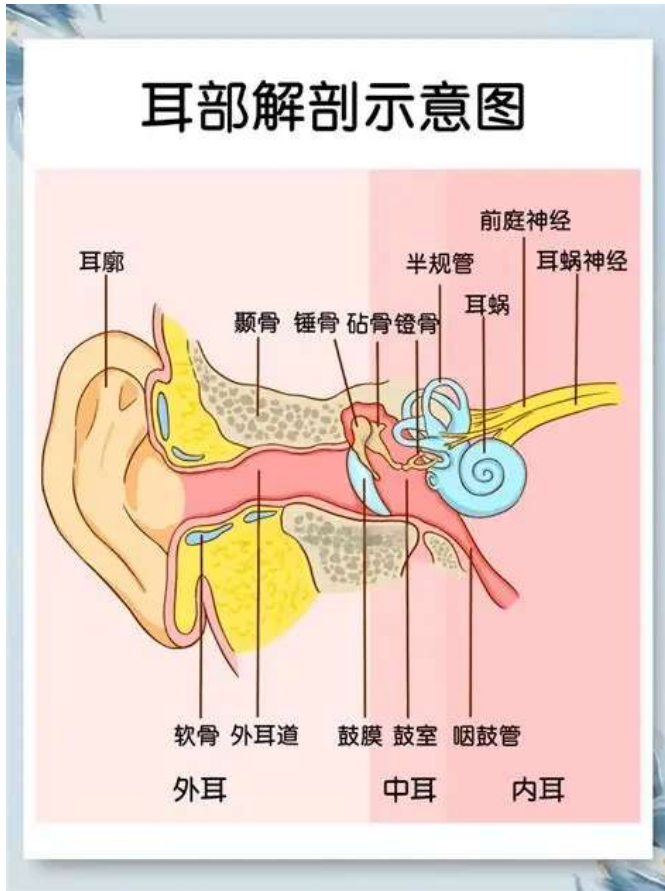
远视成因与矫正示意图：



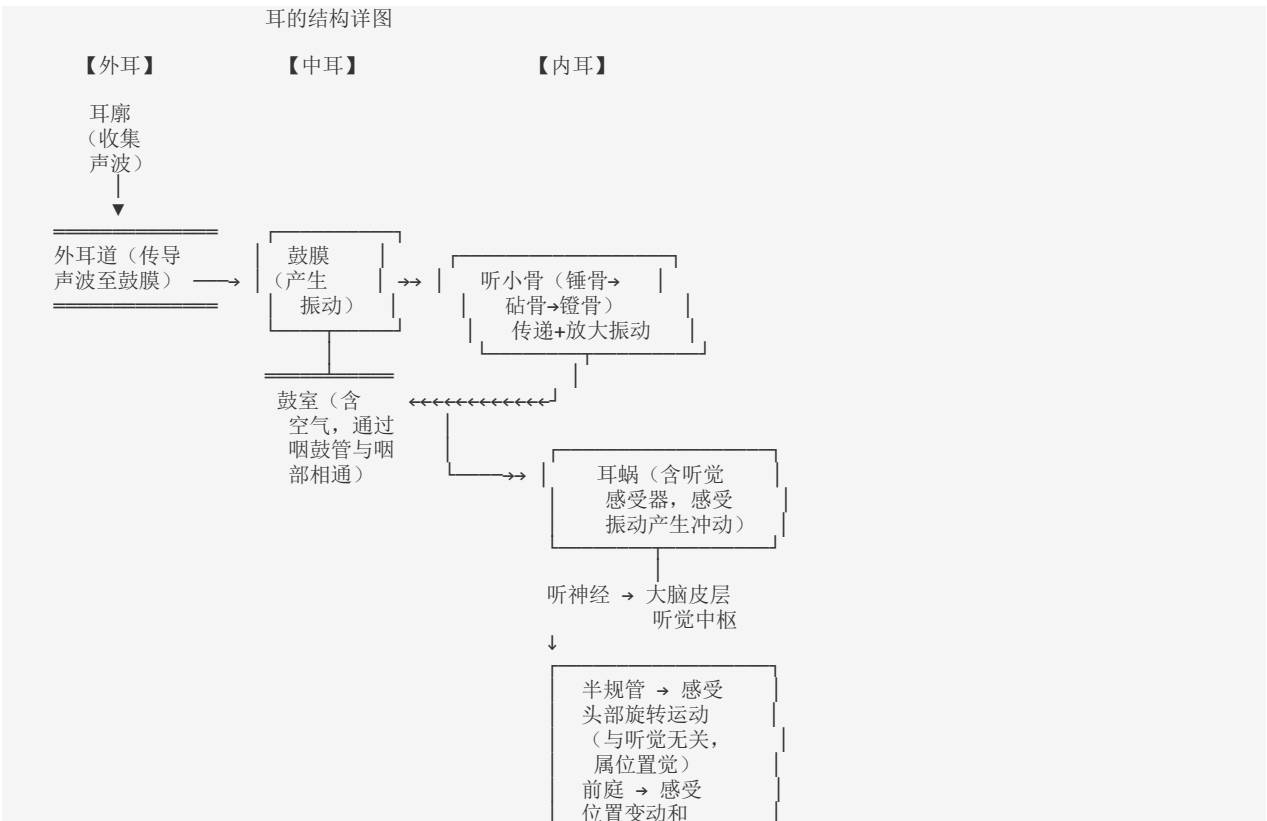
★ 高频考点：近视戴凹透镜（中间薄边缘厚，使光线发散）；远视戴凸透镜（中间厚边缘薄，使光线会聚）。假性近视可通过注意用眼卫生恢复，真性近视不可逆。预防近视的”三要四不要”：读写姿势要正确、看书久后要远眺、定期检查视力；不在强光/弱光下看书、不躺卧看书、不走路看书、不长时间看电子屏幕。

10.5 听觉与耳

耳结构详图



耳的结构详图



耳的三部分结构

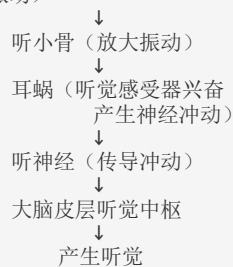
结构	组成部分	主要功能
外耳	耳廓 + 外耳道	收集声波，将声波传导至鼓膜
中耳	鼓膜 + 听小骨 + 鼓室	将声波转化为振动并放大传递
内耳	耳蜗 + 半规管 + 前庭	感受刺激，产生神经冲动

各部分功能详解

结构	功能说明
耳廓	收集声波，漏斗形有利于声波汇聚
外耳道	声波传导通道，末端通向鼓膜
鼓膜	声波使其振动，将声波转化为机械振动
听小骨	锤骨→砧骨→镫骨三块小骨组成，传递并放大振动
咽鼓管	连通鼓室和咽部，调节鼓室内外气压平衡（打哈欠或吞咽时打开）
半规管	感受头部旋转位置变动（与听觉无关，属于位置觉）
前庭	感受头部直线位置变动和运动（与听觉无关，属于平衡觉）
耳蜗	内有听觉感受器（毛细胞），将振动转化为神经冲动
听神经	将神经冲动传至大脑皮层听觉中枢

听觉形成过程

声波 → 耳廓（收集声波） → 外耳道（传导声波） → 鼓膜（振动）



★ 高频考点 - 听觉最终在大脑皮层听觉中枢形成，耳蜗只是感受器 - 半规管和前庭感受位置变动和平衡，与听觉形成无关 - 听觉形成的三个条件：耳结构完好、听神经正常、大脑皮层听觉中枢正常

听觉异常

类型	原因	特点	治疗方式
传导性耳聋	外耳或中耳结构损伤（如鼓膜穿孔、听小骨损伤）	声波传导受阻	可通过手术或助听器治疗
神经性耳聋	内耳耳蜗或听神经损伤	神经冲动无法产生或传导	治疗困难，可佩戴人工耳蜗

⚠ 易错点：遇巨大声响时张口或捂耳闭嘴，是为了保持鼓膜两侧气压平衡，防止鼓膜被震破。
原理：张口使咽鼓管打开，鼓室气压与咽鼓管相通；捂耳则隔绝外耳道声波冲击。

感觉形成部位汇总（★高频考点）

感觉类型	感受器位置	传入神经	形成部位
视觉	视网膜（感光细胞）	视神经	大脑皮层视觉中枢
听觉	耳蜗（毛细胞）	听神经	大脑皮层听觉中枢
嗅觉	鼻腔黏膜（嗅细胞）	嗅神经	大脑皮层嗅觉中枢
味觉	舌上味蕾（味细胞）	味神经	大脑皮层味觉中枢
触觉/痛觉/温度觉	皮肤感觉神经末梢	脊神经	大脑皮层躯体感觉中枢

★ 核心总结：所有感觉都在大脑皮层的相应中枢形成！感受器只是感受刺激并产生神经冲动，真正”感觉”的产生部位是大脑。

第 11 章 人体的内分泌系统

11.1 主要内分泌腺

内分泌系统概述

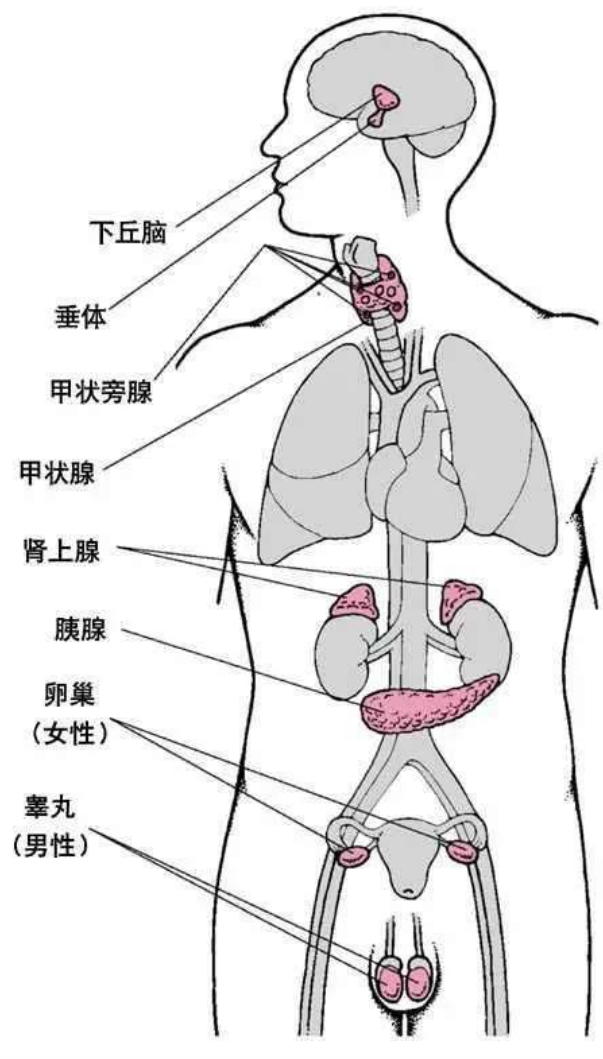
内分泌系统由散布在人体各处的内分泌腺组成。与外分泌腺不同，内分泌腺没有导管，其分泌物——激素直接释放入血液，通过血液循环运送到全身各处，对特定靶器官或靶细胞发挥调节作用。

内分泌腺与外分泌腺对比

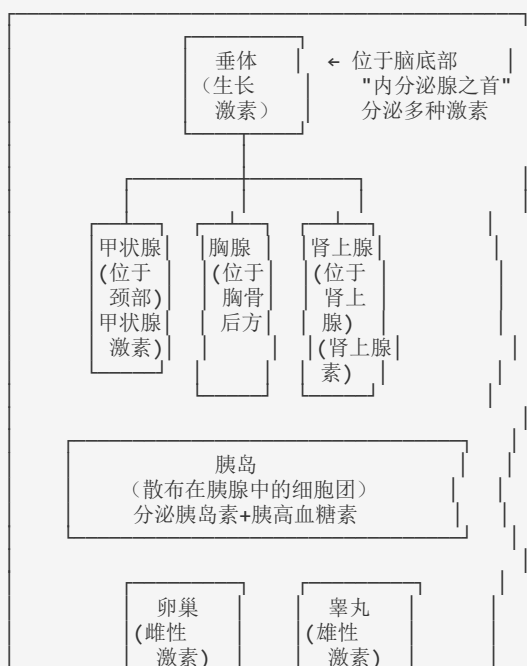
对比项	内分泌腺	外分泌腺
导管	无导管	有导管
分泌物	激素	消化液、汗液等
分泌方式	直接进入血液（内分泌）	通过导管排到体表或管腔
举例	垂体、甲状腺、胰岛、肾上腺	唾液腺、汗腺、肝脏、胰腺外分泌部

⚠ 易错点：胰腺具有双重身份——其外分泌部分泌胰液（通过导管进入十二指肠），属于外分泌腺；其内分泌部（胰岛）分泌胰岛素和胰高血糖素（直接进入血液），属于内分泌腺。

内分泌系统组成图



内分泌系统组成图



各内分泌腺位置、激素、功能、异常症一览表（★★★必背）

内分泌腺	位置	激素	主要作用	分泌过多	分泌不足
垂体	脑底部	生长激素	调节人体生长发育	巨人症（幼年）、肢端肥大症（成年）	侏儒症（幼年，智力正常，身材矮小）
甲状腺	颈前部，气管两侧	甲状腺激素	促进新陈代谢和生长发育，提高神经系统兴奋性	甲亢（代谢快、消瘦、易激动）	呆小症（幼年，智力低下+身材矮小）；大脖子病（缺碘导致）
胰岛	散布在胰腺中	胰岛素	调节糖的吸收、利用和转化，降低血糖浓度	低血糖	糖尿病（血糖升高，尿中有糖）
肾上腺	肾脏上方	肾上腺素	使心跳加快、血压升高、血管扩张	—	—
胸腺	胸骨后方	胸腺素	促进淋巴细胞发育成熟	—	—
卵巢	盆腔内（女性）	雌性激素	促进女性生殖器官发育和第二性征出现	—	—
睾丸	阴囊内（男性）	雄性激素	促进男性生殖器官发育和第二性征出现	—	—

11.2 重要激素详解

生长激素（垂体分泌）

生长激素是人体生长发育过程中最重要的激素之一。

生长激素异常病症对比：		
巨人症 (幼年分泌过多) 身材异常高大 各部位比例正常 智力正常	侏儒症 (幼年分泌不足) 身材异常矮小 各部位比例正常 智力正常 ★	肢端肥大症 (成年分泌过多) 手大脚大 下颌突出 面容改变 (不可再长高)

★ 高频考点：侏儒症患者智力正常，只是身材矮小，原因是幼年时生长激素分泌不足。成年人骨骼已闭合，生长激素过多不会引起巨人症，而是引起肢端肥大症（手脚变大、面容改变）。

甲状腺激素（甲状腺分泌）

情况	病症	表现
幼年分泌不足	呆小症	身材矮小、智力低下、生殖器官发育不全
成年分泌过多	甲亢	新陈代谢过快、消瘦、心慌、易激动、多汗
成年分泌不足	黏液性水肿	代谢减慢、怕冷、浮肿、反应迟钝
缺碘导致合成不足	地方性甲状腺肿（大脖子病）	甲状腺代偿性肿大

★ 高频考点：地方性甲状腺肿（大脖子病）的病因是饮食中缺碘，因为碘是合成甲状腺激素的原料。预防方法是食用加碘食盐和多吃海带、紫菜等含碘食物。孕妇缺碘会导致胎儿患呆小症。

胰岛素（胰岛分泌）

- 作用原理：促进血糖合成糖原（储存在肝脏和肌肉中），加速血糖分解（氧化供能），降低血糖浓度
 - 分泌不足 → 糖尿病
 - 症状：“三多一少”——多饮、多食、多尿、体重减少
 - 原因：血糖浓度过高，超过肾小管重吸收能力 → 尿中出现葡萄糖（糖尿）
 - 治疗：注射胰岛素制剂
 - 分泌过多 → 低血糖（头晕、出冷汗、严重时昏迷）
- ★ 高频考点：胰岛素是蛋白质，只能注射不能口服（口服会被消化液分解失效）。糖尿病患者血糖浓度高，当超过肾小管重吸收能力（肾糖阈）时，尿液中出现葡萄糖。

侏儒症 vs 呆小症对比表（★★★高频易错）

对比项	侏儒症	呆小症
致病原因	幼年生长激素分泌不足	幼年甲状腺激素分泌不足
身材	异常矮小	异常矮小
智力	正常	低下
病因腺体	垂体功能异常	甲状腺功能异常或缺碘
治疗方法	补充生长激素（早期）	补充甲状腺激素（早期）

★ 记忆口诀：侏儒矮但聪明（激素不足），呆小矮又愚笨（甲状腺素不足）。一字之差，天壤之别——“侏儒”只影响”侏”（身体），“呆小”既”呆”又”小”（智力+身体）。

11.3 神经调节与激素调节

神经调节与激素调节对比表

对比项	神经调节	激素调节（体液调节）
调节方式	通过神经冲动（电信号→化学信号）传导	通过激素在血液中运输到靶器官
作用速度	快速、准确、即时	缓慢、持久
持续时间	短暂	较长
作用范围	局限（特定效应器）	广泛（通过血液运至全身）
反应时间	毫秒级	秒级至分钟级
主导关系	主导地位	受神经调节控制，辅助配合

人体调节方式的整体关系



人体的生命活动主要受神经系统调节
也受激素调节的影响
两者相互协调，使人体成为统一的整体

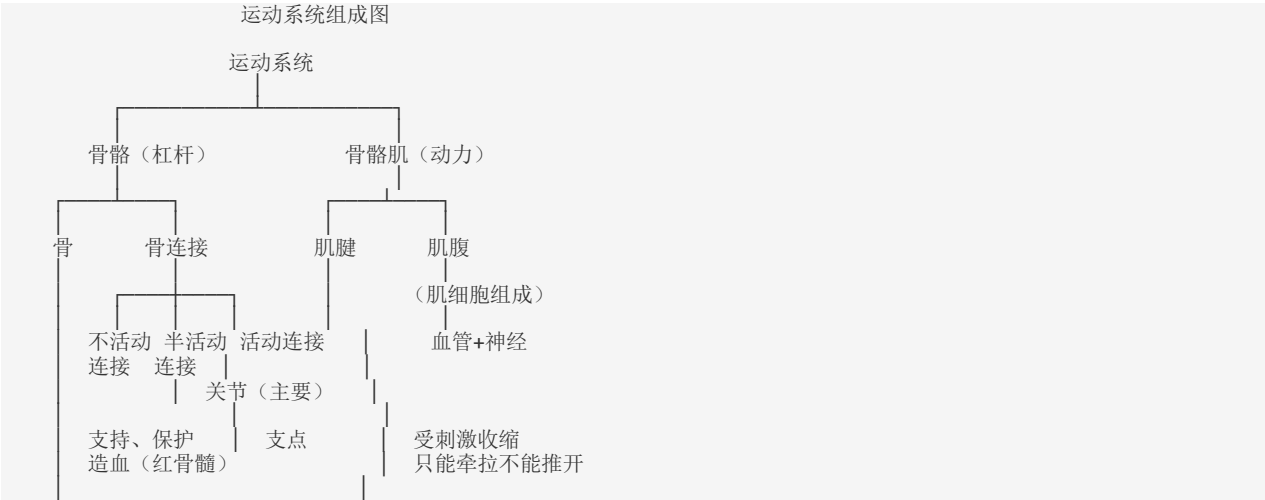
★ 核心结论：人体的生命活动主要受神经系统调节，同时也受激素调节的影响。神经调节和激素调节相互协调、相互配合，使人体成为一个统一的整体。在两者关系中，神经调节占主导地位，激素调节受神经调节的控制。

第 12 章 人体的运动系统

12.1 运动系统组成

运动系统的组成

人体的运动系统由骨、关节和骨骼肌三部分组成，也可以说成是由骨骼（骨+骨连接）和骨骼肌组成。运动系统约占成人体重的 60%-70%。



骨的结构

结构	位置	功能
骨膜	骨表面（除关节面外）	含有血管、神经和成骨细胞；对骨的营养、再生和感觉起重要作用
骨质	骨膜内侧	分骨密质（外层，坚硬致密）和骨松质（内部，蜂窝状）
骨髓	骨髓腔和骨松质间隙	红骨髓：造血功能；黄骨髓：储存脂肪

骨的成分

骨的成分包括有机物和无机物，二者比例决定骨的物理特性：

成分	主要物质	特性	实验验证
有机物	骨胶蛋白	柔韧、有弹性	盐酸浸泡鱼骨，骨变软可打结
无机物	钙盐（磷酸钙等）	硬脆	煅烧鱼骨，骨变灰白、脆、易碎

骨的成分与年龄关系（★高频考点）

年龄段	有机物占比	无机物占比	特性	易出现的问题
少年儿童	多于 1/3	少于 2/3	弹性大、硬度小、易变形	坐姿不正易驼背、易变形
成年人	约 1/3	约 2/3	既有弹性又坚硬	骨最坚韧
老年人	少于 1/3	多于 2/3	弹性小、硬脆、易骨折	摔倒易骨折

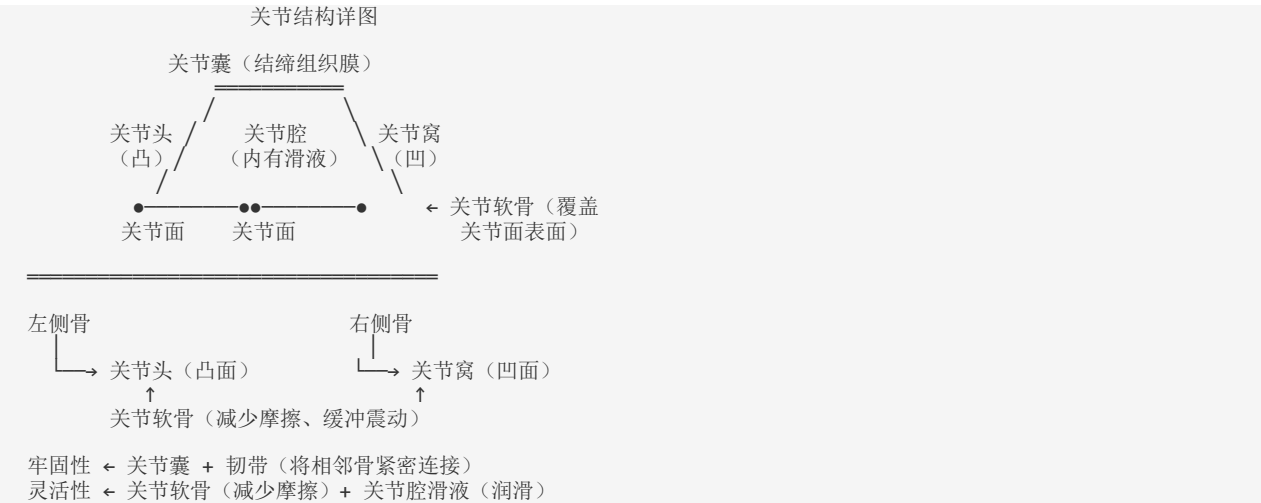
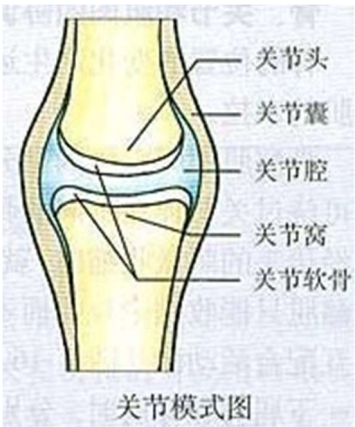
★ 高频考点：青少年要注意保持正确坐、立、行姿势，防止骨骼变形；老年人要注意防滑防摔，避免骨折。

12.2 关节

关节——骨连接的主要形式

关节是骨连接的主要形式，是运动系统中最重要的结构之一。关节既牢固又灵活。

关节结构详图



关节的结构与功能

结构	细分组成	功能
关节面	关节头（凸面）+ 关节窝（凹面）	两骨相接触的部位，形成运动支点
↳	关节软骨（覆盖关节面表面）	减少摩擦、缓冲震动

结构	细分组成	功能
关节囊	结缔组织膜，附着于相邻两骨	包裹关节、分泌滑液、使连接牢固
关节腔	关节囊和关节面围成的密闭腔隙	内有滑液，减少骨与骨之间的摩擦

关节的灵活性与牢固性

特性	结构基础	说明
灵活性	关节软骨光滑 + 关节腔内有滑液	减少摩擦，使关节运动灵活自如
牢固性	关节囊由坚韧结缔组织构成 + 韧带加固	将相邻骨紧密连接，防止脱位

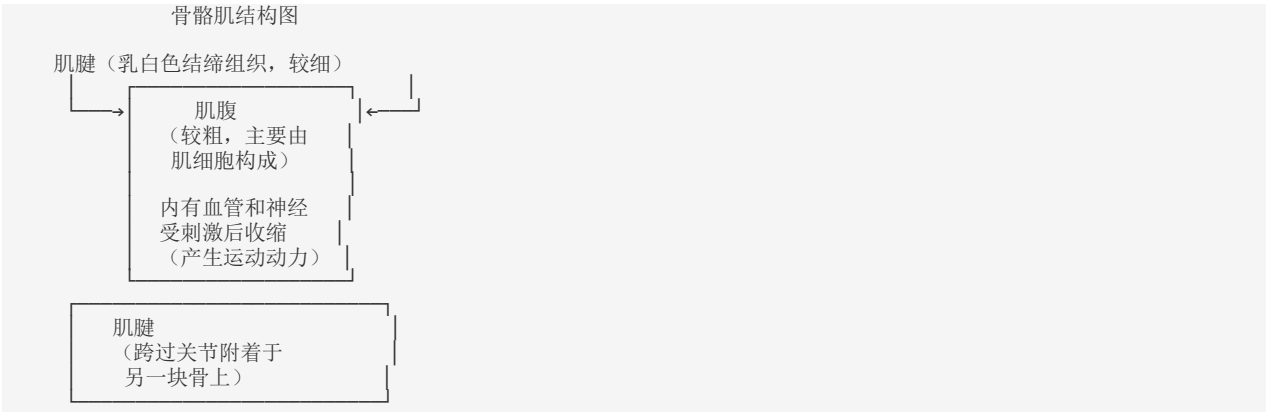
★ 高频考点：关节脱臼是指关节头从关节窝中滑脱出来。运动时做好准备活动可以使关节囊分泌滑液增多，减少关节损伤。

⚠ 易错点：关节软骨覆盖在关节面表面（即关节头和关节窝的表面），不是覆盖在整根骨上。滑液存在于关节腔内，由关节囊内壁分泌，不在关节软骨上。

12.3 骨骼肌

骨骼肌的结构

骨骼肌是运动系统的动力器官，由肌腱和肌腹两部分组成。



骨骼肌的结构特点

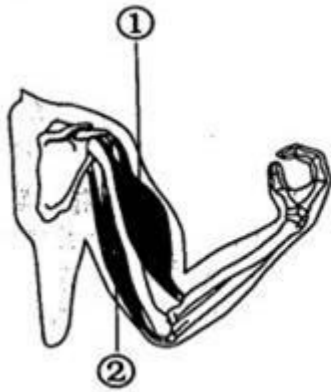
结构	特点	功能
肌腱	乳白色结缔组织，位于骨骼肌两端，较细	跨过关节附着于不同的骨上，将肌肉固定在骨上
肌腹	位于骨骼肌中间，较粗，主要由肌细胞构成	受刺激后收缩，产生运动的动力

骨骼肌的特性

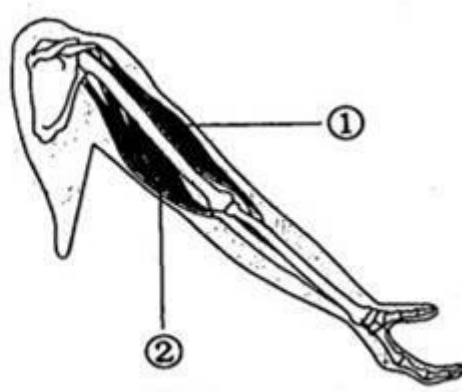
- 1. 受到刺激后会收缩（最核心的特性——兴奋-收缩偶联）
- 2. 只能牵拉骨，不能推开骨 → 所以与骨相连的肌肉至少有两组（屈肌和伸肌），相互配合完成动作
- 3. 骨骼肌的收缩受神经系统的支配和控制

⚠ 易错点：一组骨骼肌只能收缩牵拉骨改变位置，而不能将骨复位，因此任何一个动作的完成至少需要两组骨骼肌相互配合。例如屈肘时肱二头肌收缩，伸肘时肱三头肌收缩。

屈肘伸肘动作分析图



图一



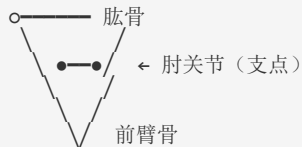
图二

屈肘与伸肘动作分析图

【屈肘动作】



前臂 (向上运动)



肱二头肌: 收缩 ★
肱三头肌: 舒张

【伸肘动作】



前臂 (向下运动)

肱二头肌: 舒张
肱三头肌: 收缩 ★

屈肘伸肘时肌肉状态对比表 (★★★高频考点)

动作	肱二头肌	肱三头肌	原理
屈肘 (前臂向上弯)	收缩	舒张	肱二头肌收缩牵拉前臂骨向上
伸肘 (前臂向下伸直)	舒张	收缩	肱三头肌收缩牵拉前臂骨向下
提重物/举重	同时收缩	同时收缩	需要更大的力量固定肘关节
两臂自然下垂	同时舒张	同时舒张	不需要用力, 肌肉放松

★ 记忆口诀: “屈二伸三”——屈肘时肱二头肌收缩, 伸肘时肱三头肌收缩。两者总是一收一舒, 相互配合。提重物时两组肌肉同时收缩以固定关节, 自然下垂时两组肌肉同时舒张放松。

12.4 运动的产生

运动产生的原理

神经系统发出指令 (支配和控制)
↓
骨骼肌受到刺激 → 收缩 (产生拉力)
↓
牵动骨绕关节活动

↓
躯体相应部位产生运动

运动系统中各部分的作用

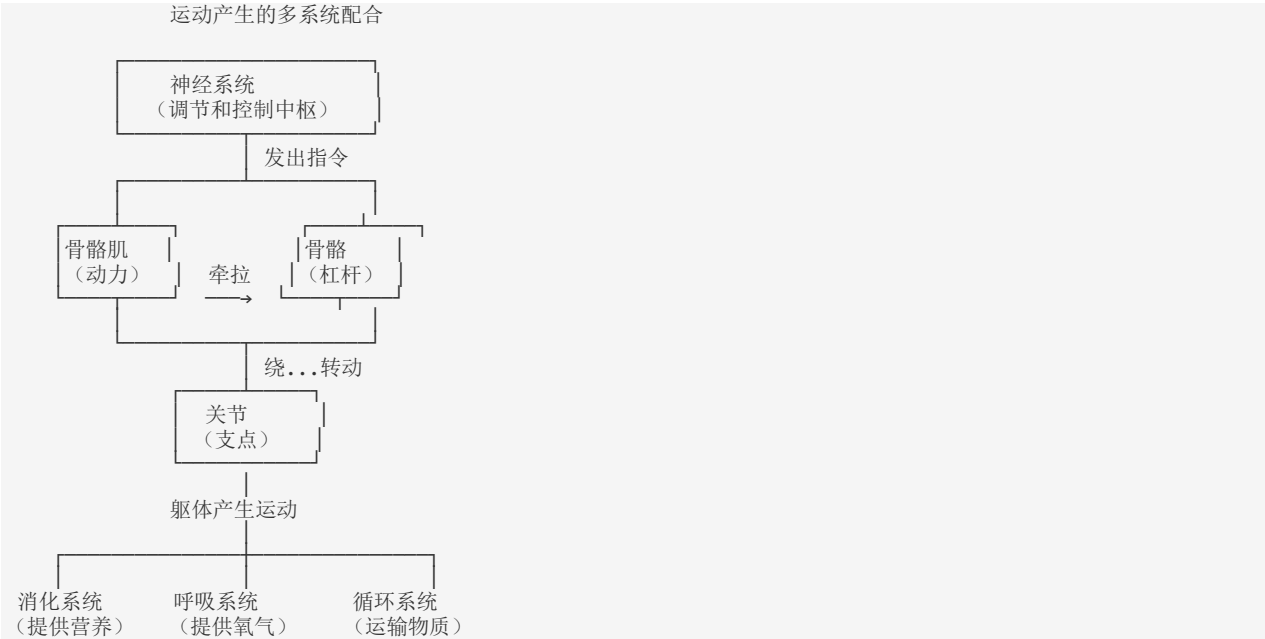
结构	在运动中的作用	类比
骨	被骨骼肌牵拉，绕关节转动	杠杆
关节	骨绕着转动的点	支点
骨骼肌	受刺激收缩产生拉力	动力

★ 高频考点：运动的产生是神经系统支配下的多系统配合过程，仅靠运动系统无法独立完成。

运动的完成需要多系统配合

运动的完成不仅需要运动系统，还需要以下系统的协调配合：

系统	作用
神经系统	发出指令、调节和控制肌肉收缩的协调
消化系统	提供营养物质（能量来源）
呼吸系统	提供氧气，排出二氧化碳
循环系统	运输营养物质、氧气和代谢废物



★ 核心结论：任何一个运动的产生，都是在神经系统的调节下，以骨为杠杆、关节为支点、骨骼肌收缩为动力，由多系统协调配合完成的。骨骼肌只能牵拉骨而不能推开骨，因此动作的完成需要两组或两组以上肌肉相互配合。

本部分涵盖第 10 章（神经系统与感觉器官）、第 11 章（内分泌系统）、第 12 章（运动系统），为湖南生地会考生物科目核心考点。建议结合教材插图和实验内容系统复习。

第五部分 动物的行为 · 生殖发育 · 遗传变异 · 进化

第 13 章 动物的行为

13.1 先天性行为与学习行为

先天性行为（本能行为）

概念：动物生来就有、由体内遗传物质决定的行为，不需要学习就能完成。

典型实例： - 蜘蛛结网——蜘蛛出生后无需学习即可编织完整的网 - 蜜蜂采蜜——工蜂天生知道如何寻找花蜜、酿造蜂蜜 - 鸟类迁徙——候鸟按季节规律进行长距离迁徙 - 蚂蚁筑巢、母鸡孵卵、鱼类洄游

特点：生来就会，不会丧失，适应相对稳定的环境。

学习行为（后天性行为）

概念：在遗传因素的基础上，通过环境因素的作用，由生活经验和学习而获得的行为。

典型实例： - 老马识途——马通过反复行走记住路线 - 小狗做算术——通过训练建立条件反射 - 黑猩猩用树枝取食白蚁——通过观察和模仿学会工具使用

特点：后天习得，可以建立也可以消退，能让动物适应复杂多变的环境。

★ 先天性行为 vs 学习行为对比表

比较项目	先天性行为	学习行为
获得时间	生来就有	后天学习获得
决定因素	遗传物质决定	遗传因素+环境+经验
稳定性	不会丧失，终生保持	可能遗忘或消退
适应环境	适应相对稳定的环境	适应复杂多变的环境
进化角度	低等动物主要依赖	高等动物更发达
典型实例	蜘蛛结网、蜜蜂采蜜、鸟类迁徙	老马识途、小狗算术、猩猩用工具

⚠ 易错警示：判断一种行为属于哪类，关键看“是否需要后天学习”。不要因为“看起来很复杂”就认为是学习行为——蜘蛛结网结构精密，但属于先天性行为；也不要因为“看起来简单”就认为是先天性行为——很多简单的条件反射属于学习行为。

记忆口诀：先天本能生来会，后天学习经验累；本能稳定不消退，学习灵活更适应。

13.2 社会行为

社会行为的特征

概念：群体内不同成员之间分工合作，共同维持群体生活的行为。

三大特征： 1. 群体内形成组织——成员之间有明确的分工 2. 有的还形成等级——群体中有首领或等级制度 3. 成员之间需要信息交流——通过动作、声音、气味等方式沟通

典型实例：

白蚁群体（分工合作的典范）：



白蚁群体中：蚁后专职产卵，蚁王负责交配，工蚁承担筑巢、觅食、照料幼蚁等几乎所有工作（数量最多），兵蚁负责保卫群体。

狒狒群体（等级制度）：群体中有严格的等级次序，根据个体大小、力量、健康状况和凶猛程度排成等级次序。首领优先享有食物和配偶，优先选择栖息场所，其他成员对首领顺从。

信息交流

通讯方式：动物的动作、声音和气味等都可以起传递信息的作用。

通讯方式	实例	传递的信息
动作	蜜蜂的“8”字舞	蜜源的方向和距离
声音	母鸡发出不同叫声	警告、求偶、呼唤幼雏
气味	蚂蚁沿途分泌信息素	标记路线、识别同伴

★ **蜜蜂“8”字舞详解：** - 蜜蜂发现蜜源后回巢，在蜂巢垂直的蜂房表面跳舞 - 舞蹈形式判断蜜源距离：如果跳“圆舞”（转圈），表示蜜源距离蜂巢很近（<100m）；如果跳“8”字舞”（摆尾舞），表示蜜源较远 - 舞蹈方向判断蜜源方位：“8”字舞中“走直线”阶段的方向指示蜜源方向——如果向上走，表示蜜源在太阳方向；向左偏，表示蜜源在太阳偏左方向

⚠ **易错警示：** 信息交流的前提是同种动物之间。不同物种之间一般不能通过各自的信息方式进行有效交流。

第 14 章 生物的生殖与发育

14.1 植物的生殖

有性生殖

概念：由两性生殖细胞（精子和卵细胞）结合形成受精卵，再由受精卵发育成新个体的生殖方式。

过程：开花 → 传粉 → 受精（精子+卵细胞→受精卵）→ 形成种子 → 种子萌发成新植株

关键特征： - 精子来自父本（花粉），卵细胞来自母本（胚珠） - 受精卵发育成胚，胚是种子的主要部分 - 后代具有双亲的遗传特性，变异性大，适应环境能力强

★ **考试要点：**凡是用种子繁殖后代的，都属于有性生殖。判断是否为有性生殖，关键看是否有”两性生殖细胞的结合”。

无性生殖

概念：不经过两性生殖细胞的结合，由母体直接产生新个体的生殖方式。
关键特征：后代只具有母体的遗传特性，变异性小，能稳定保持母体的优良性状。

★ 无性生殖方式对比表

生殖方式	操作方法	适用植物	关键要点
扦插	剪取枝条/叶片/根，插入土壤生根	葡萄、月季、菊、杨、柳、甘薯	茎段下方切口斜向（增大吸水面积），上方切口水平；去掉大部分叶片减少蒸腾
嫁接	把接穗接在砧木上，使二者愈合	苹果、梨、桃、柿等果树	接穗与砧木的形成层紧密结合；嫁接后果实性状与接穗一致
压条	枝条中部剥皮半圈后埋入土壤	桂花、夹竹桃	埋入部分长出不定根后再与母体分离
组织培养	无菌条件下培养植物器官/组织/细胞	珍稀植物、脱毒苗	利用植物细胞全能性；可大量快速繁殖无病毒植株

★ **嫁接核心考点：** - 接上去的枝或芽叫接穗，被接的植物叫砧木 - 嫁接成功后，所结果实的性状与接穗完全一致，与砧木无关 - 砧木的作用主要是提供根系，不影响接穗的遗传性状 - 关键操作：接穗和砧木的形成层必须紧密贴合，这是嫁接成活的关键

⚠ **易错警示：**嫁接属于无性生殖，因为没有两性生殖细胞的结合。虽然接穗和砧木来自两个不同个体，但二者只是组织愈合，没有发生细胞融合。

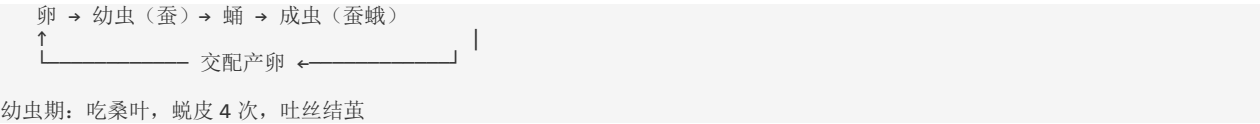
14.2 昆虫的生殖和发育

昆虫生殖的共同特点

- 生殖方式：有性生殖
- 受精方式：体内受精（与两栖动物不同！）
- 胚胎发育方式：卵生

完全变态发育

概念：昆虫在个体发育中，经过卵 → 幼虫 → 蛹 → 成虫四个时期的发育过程。
特点：幼虫与成虫在形态结构和生活习性上差异很大。
代表昆虫：家蚕、蜜蜂、菜粉蝶、蝇、蚊、蝴蝶、蛾类
家蚕发育过程：

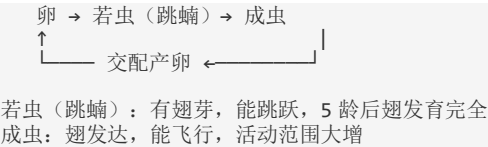


蛹期：不食不动，在茧内完成变态
成虫期：蚕蛾破茧而出，交配产卵后死亡

★ **害虫防治**：完全变态昆虫的最佳防治时期是幼虫期——蛹期不食不动难以发现，成虫期会飞难以捕捉。

不完全变态发育

概念：昆虫在个体发育中，经过卵 → 若虫 → 成虫三个时期的发育过程。
特点：若虫与成虫在形态结构和生活习性上相似，但若虫各方面未发育成熟（翅未长成、生殖器官未成熟）。
代表昆虫：蝗虫、蟋蟀、蝼蛄、螳螂、蜻蜓、蝉
蝗虫发育过程：



★ **害虫防治**：消灭蝗虫的最佳时期是若虫期（三龄前），因为此时翅未长成，只能跳跃不能飞行，活动范围小，容易集中消灭。

★ 完全变态 vs 不完全变态对比表

比较项目	完全变态发育	不完全变态发育
发育阶段	卵→幼虫→蛹→成虫（4 个时期）	卵→若虫→成虫（3 个时期）
是否有蛹期	有	无
幼体与成体差异	形态结构和生活习性差异很大	形态结构和生活习性相似
代表昆虫	家蚕、蜜蜂、菜粉蝶、蚊、蝇、蝴蝶	蝗虫、蟋蟀、蝼蛄、螳螂、蜻蜓
害虫防治最佳时期	幼虫期	若虫期（三龄前）
速记	完全四时期，形态差异大	不完全三时期，形态较相似

⚠ **易错警示**： 1. “完全变态”和“不完全变态”这两个术语只适用于昆虫，不要用在其他动物身上 2. 两栖动物（如青蛙）的发育只能说“变态发育”，不能用“完全变态”或“不完全变态”来描述 3. 完全变态与不完全变态的本质区别是有无蛹期，不是变态程度的大小

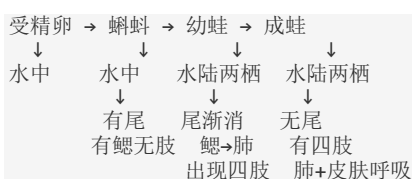
14.3 两栖动物的生殖和发育

青蛙的生殖

生殖特点： - 生殖方式：有性生殖 - 受精方式：★ **体外受精**（精子和卵细胞在水中结合）——这是两栖动物与昆虫、鸟类的关键区别 - 胚胎发育：卵生
生殖行为： - 雄蛙鸣叫：吸引雌蛙，属于求偶行为 - 雌雄蛙抱对：刺激雌蛙排卵、雄蛙排精，提高受精率 - ⚠ **注意**：抱对不是交配，青蛙是体外受精，抱对只是促进同步排精排卵

青蛙的发育（变态发育）

发育过程：



各阶段特征对比：

发育阶段	生活环境	呼吸器官	运动方式	外形特征
受精卵	水中	—	—	有胶质膜包被
蝌蚪	水中	鳃（先外鳃后内鳃）	尾部游泳	有尾、无四肢
幼蛙	水陆两栖	肺+皮肤辅助	四肢跳跃/游泳	尾逐渐消失、四肢出现
成蛙	水陆两栖	肺+皮肤辅助	四肢跳跃/游泳	无尾、有四肢

★ **青蛙变态发育的核心变化：** - 呼吸器官：鳃 → 肺+皮肤 - 运动器官：尾 → 四肢 - 生活环境：水中 → 水陆两栖 - 外形：有尾无四肢 → 无尾有四肢

⚠ **易错警示：** 青蛙的发育只能说“变态发育”，绝对不能说“完全变态”或“不完全变态”。后两个概念只适用于昆虫！

14.4 鸟的生殖和发育

鸟的生殖特点

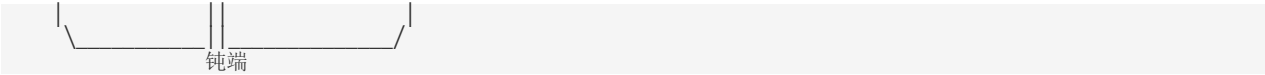
- 生殖方式：有性生殖
- 受精方式：体内受精
- 胚胎发育：卵生
- 发育类型：无变态发育（雏鸟与成鸟形态相似）

繁殖行为的完整顺序：筑巢 → 求偶 → 交配 → 产卵 → 孵卵 → 育雏

⚠ **注意：** 不是所有鸟类都有完整的上述行为。例如杜鹃（布谷鸟）不筑巢、不孵卵、不育雏，把卵产在其他鸟类的巢中（巢寄生）。

★ 鸟卵结构详图（考试重点）





★ 鸟卵各结构功能表

结构	位置	功能	考试频率
卵壳	最外层	保护内部结构，表面有气孔进行气体交换	★★★
卵壳膜	卵壳内侧（两层）	保护作用，两层之间形成气室	★★
气室	钝端两层卵壳膜之间	贮存空气，为胚胎发育提供氧气	★★★
卵白	卵黄外侧	保护卵细胞，为胚胎提供水分和部分营养	★★★
卵黄	卵的中央	主要营养部分，为胚胎发育提供主要营养	★★★★
卵黄膜	卵黄表面	保护卵黄（相当于细胞膜）	★★★
胚盘	卵黄表面的小白点	含有细胞核，是胚胎发育的部位	★★★★★
系带	卵黄两端	固定卵黄位置，起减震作用	★★

★ 高频考点：鸟卵的”卵细胞”包括哪三部分？

鸟卵中的”卵细胞”

胚盘（细胞核）

↓

卵黄膜（细胞膜）

↓

卵黄（细胞质）

← 含有遗传物质，受精后发育成胚胎

← 保护作用

← 提供营养

⚠ 注意：卵白、卵壳、系带等不属于卵细胞的组成部分！

- 卵细胞 = 胚盘 + 卵黄 + 卵黄膜（三部分缺一不可）
- 未受精的卵，胚盘色浅而小；已受精的卵，胚盘色浓而略大（因为胚胎已经开始发育）
- 只有受精的胚盘才能发育成雏鸟

早成雏与晚成雏

比较项目	早成雏	晚成雏
出壳时状态	眼睛睁开，全身有稠密绒羽	眼睛未睁开，羽毛稀少甚至裸露
活动能力	腿足有力，能立即跟随亲鸟觅食	腿足无力，不能独立生活
亲鸟育雏	需要亲鸟带领、保护	需要亲鸟喂养、保温
代表鸟类	鸡、鸭、鹅、大雁、鹤、鸵鸟	家燕、麻雀、家鸽、啄木鸟
巢的特点	巢较简陋，多为地面巢	巢较精巧，多在树上或建筑物上

记忆技巧：早成雏”早当家”，一出壳就能走；晚成雏”娇气”，需要爸妈喂。

14.5 昆虫、两栖动物、鸟类生殖发育综合比较

比较项目	昆虫	两栖动物（青蛙）	鸟类
生殖方式	有性生殖	有性生殖	有性生殖

比较项目	昆虫	两栖动物（青蛙）	鸟类
受精方式	体内受精	★ 体外受精	体内受精
胚胎发育	卵生	卵生	卵生
发育类型	完全变态/不完全变态	变态发育	无变态发育
生殖离不开水？	否	是（受精和幼体在水中）	否
育雏行为	一般无	无	有孵卵和育雏

⚠ **三大考试陷阱：** 1. 只有两栖动物是体外受精，昆虫和鸟类都是体内受精 2. 只有两栖动物的生殖过程离不开水 3. “完全变态”和“不完全变态”只适用于昆虫，青蛙是“变态发育”

第 15 章 生物的遗传与变异（★最高频考点）

15.1 遗传的基础

遗传与变异的概念

遗传：指亲子间的相似性。例如“种瓜得瓜，种豆得豆”，孩子长得像父母。

变异：指亲子间和子代个体间的差异。例如“一母生九子，连母十个样”，同卵双生子也有细微差别。

关系：遗传使物种保持相对稳定，变异使物种不断进化。遗传和变异是通过生殖和发育过程实现的。

★ 性状和相对性状

性状：生物体形态结构、生理和行为等特征的统称。 - 形态结构特征：如人的单/双眼皮、豌豆的圆粒/皱粒 - 生理特征：如人的血型、植物的抗病性 - 行为方式：如蜜蜂的舞蹈、鸟类迁徙

★ **相对性状：**同种生物 同一性状的不同表现形式。

三个条件缺一不可：

相对性状判断三步法

- ↓
- ① 是不是同种生物？ —否→ **✗** 不是相对性状
↓是
- ② 是不是同一性状？ —否→ **✗** 不是相对性状
↓是
- ③ 是不是不同表现形式？ —否→ **✗** 不是相对性状
↓是
- ☒ 是相对性状！

正确实例： - 豌豆的圆粒和皱粒 - 人的单眼皮和双眼皮 - 人的有耳垂和无耳垂 - 豌豆的高茎和矮茎

常见错误示例： - “狗的长毛和猫的短毛” → **✗**（不是同种生物） - “豌豆的高茎和豌豆的绿粒” → **✗**（不是同一性状：茎高 vs 颜色） - “人的长发和短发” → **✗**（不是遗传性状，是后天可改变的，不受基因控制） - “牛的粗毛和牛的黑毛” → **✗**（不是同一性状：毛的粗细 vs 毛的颜色）

⚠ **易错警示：**判断相对性状时，三个条件必须同时满足。最容易出错的是“同一性状”——要仔细辨认是不是描述的是同一个方面。

基因控制生物的性状

转基因技术：把一种生物的某个基因，用生物技术的方法转入另一种生物的基因组中。

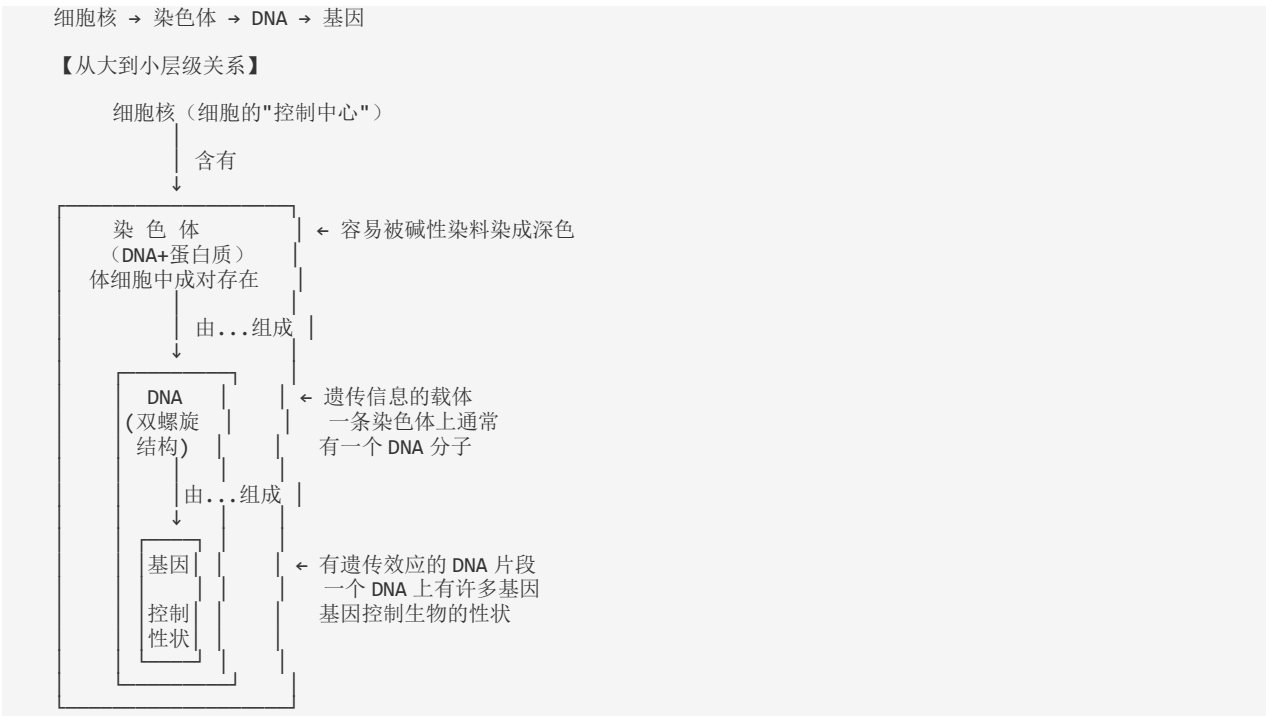
经典实验：转基因超级鼠——将大鼠生长激素基因转入小鼠受精卵中，小鼠长成超级大的体型。

结论：★ **基因控制生物的性状**。

补充说明：性状也受环境的影响。例如同一株植物，光照充足时长势好，阴暗处长势差。但遗传物质是决定性状的主要因素。

15.2 染色体·DNA·基因（★超高频考点）

★ 三者关系图



染色体

- 存在于细胞核中，容易被碱性染料染成深色
- 主要由 DNA 和蛋白质两种物质组成
- 在体细胞中成对存在（人体：23 对=46 条）
- 在生殖细胞中成单存在（精子/卵细胞：23 条）
- 一条染色体上通常含有一个 DNA 分子

DNA

- 遗传信息的载体
- 呈双螺旋结构（像螺旋形的梯子）
- 由两条长链盘旋而成
- 一条染色体上通常有一个 DNA 分子

基因

- 有遗传效应的 DNA 片段

- 一个 DNA 分子上有许多个基因
- 基因控制生物性状
- 在体细胞中成对存在

★ 染色体数目变化规律

细胞类型	染色体数目	表示方式	基因存在形式
人体体细胞	23 对（46 条）	22 对常染色体 + 1 对性染色体	成对存在
精子	23 条	22 条常染色体 + X 或 22 条常染色体 + Y	成单存在
卵细胞	23 条	22 条常染色体 + X	成单存在
受精卵	23 对（46 条）	精子 23 条 + 卵细胞 23 条	成对存在

核心规律：

体细胞（ $2n=46$ 条=23 对）
 ↓ 减数分裂
 生殖细胞（ $n=23$ 条=不成对）
 ↓ 受精作用
 受精卵（ $2n=46$ 条=23 对）
 ↓ 有丝分裂
 新个体的体细胞（ $2n=46$ 条=23 对）

★ **考试公式：**体细胞中染色体成对存在，形成生殖细胞时染色体数目减半（减数分裂），受精后染色体数目恢复（精子和卵细胞结合）。

⚠ **易错警示：** 1. 人体有 23 对染色体，不能说“人体有 23 条染色体” 2. 生殖细胞中染色体成单存在，不能说“生殖细胞中没有成对的染色体”（它只有一套，自然不成对） 3. 精子有两种（ $22+X$ 或 $22+Y$ ），卵细胞只有一种（ $22+X$ ）

15.3 基因的传递

传递的桥梁——生殖细胞

在有性生殖过程中，基因在亲代间传递的桥梁是生殖细胞（精子和卵细胞）。

传递规律： - 亲代的基因通过精子传给子代 - 亲代的基因通过卵细胞传给子代 - 子代的每一对染色体，一条来自父方，一条来自母方 - 子代的每一对基因，一个来自父亲，一个来自母亲

15.4 基因的显性与隐性（★超高频考点）

孟德尔豌豆杂交实验

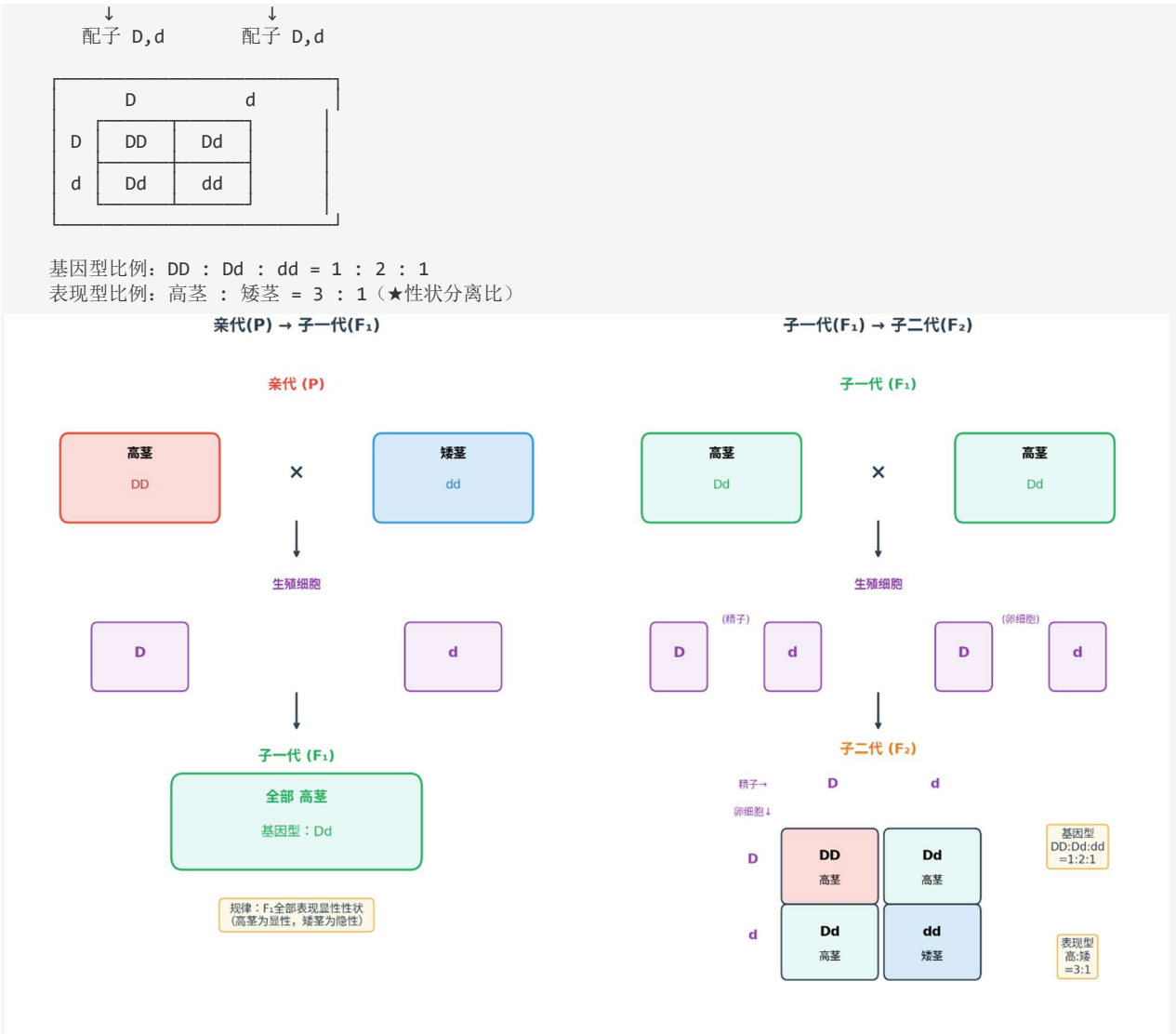
实验一：纯种高茎 × 纯种矮茎 → F_1

P（亲代）
 高茎(DD) × 矮茎(dd)
 ↓ ↓
 配子 D 配子 d
 F₁: Dd（全部高茎）

结论：高茎是显性性状，矮茎是隐性性状

实验二： F_1 自交 → F_2

F_1
 高茎(Dd) × 高茎(Dd)



核心概念

概念	说明	符号表示
显性性状	F ₁ 中表现出来的性状	用大写字母（如 D）
隐性性状	F ₁ 中未表现出来的性状	用小写字母（如 d）
显性基因	控制显性性状的基因	大写（D）
隐性基因	控制隐性性状的基因	小写（d）
纯合子	基因组成相同的个体	DD（显性纯合）、dd（隐性纯合）
杂合子	基因组成不同的个体	Dd

★ 基因型与表现型

基因型	表现型	说明
DD	显性性状	显性纯合

基因型	表现型	说明
Dd	显性性状	杂合子也表现显性
dd	隐性性状	只有两个隐性基因才表现隐性

★ **关键规律**：只有当两个隐性基因（dd）同时存在时，隐性性状才会表现出来。只要有一个显性基因（D），就表现显性性状。

★ 遗传图解标准写法

【标准遗传图解格式】

亲代基因型 DD × dd
 ↓ ↓
 生殖细胞（配子） D d
 ↘ ↙
 受精卵基因型 Dd
 ↓
 子代表现型 全部高茎（显性）
 子代基因型 全部为 Dd

【F₁自交遗传图解】

亲代基因型 Dd × Dd
 ↓ ↓
 生殖细胞（配子） D、d D、d
 D d
 D

DD	Dd
Dd	dd

 d

子代基因型：DD : Dd : dd = 1 : 2 : 1
 子代表现型：显性 : 隐性 = 3 : 1

【测交图解】

亲代基因型 Dd × dd
 ↓ ↓
 生殖细胞（配子） D、d d
 D d
 d

Dd	dd
----	----

子代基因型：Dd : dd = 1 : 1
 子代表现型：显性 : 隐性 = 1 : 1

判断显隐性的两种方法

方法	判断依据
方法一：无中生有	亲代都表现某性状，子代出现新性状 → 新出现的性状为隐性性状
方法二：有中生无	亲代不同性状杂交，子代只表现一种 → 子代表现的性状为显性性状

实例分析：- 两个正常的父母生了一个白化病孩子 → 白化病是隐性性状（无中生有） - 高茎豌豆 × 矮茎豌豆，子代全部高茎 → 高茎是显性性状

★ 常见遗传组合结果速查表

杂交组合	子代基因型及比例	子代表现型及比例
DD × DD	全部 DD	全部显性
DD × Dd	DD:Dd = 1:1	全部显性
DD × dd	全部 Dd	全部显性
★ Dd × Dd	DD:Dd:dd = 1:2:1	显性:隐性 = 3:1
Dd × dd	Dd:dd = 1:1	显性:隐性 = 1:1 (测交)
dd × dd	全部 dd	全部隐性

⚠ 易错警示: 1. Dd × Dd 是最常考的遗传组合, 结果一定是 3:1 的表现型比例 2. 写遗传图解时, 配子(生殖细胞)中基因要成单(D或d), 受精卵中基因成对(DD、Dd或dd) 3. 表现型比例 = 3:1 时, 基因型比例 = 1:2:1 (不要把二者混淆)

15.5 人的性别遗传 (★超高频考点)

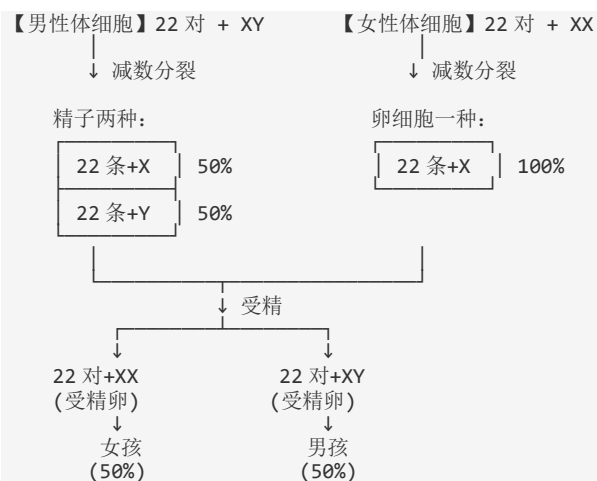
性染色体

常染色体: 与性别决定无关的染色体(人体 22 对) 性染色体: 与性别决定有关的染色体(人体 1 对)

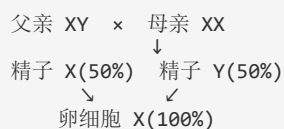
类型	性染色体组成	体细胞染色体组成
男性	XY	22 对常染色体 + XY
女性	XX	22 对常染色体 + XX

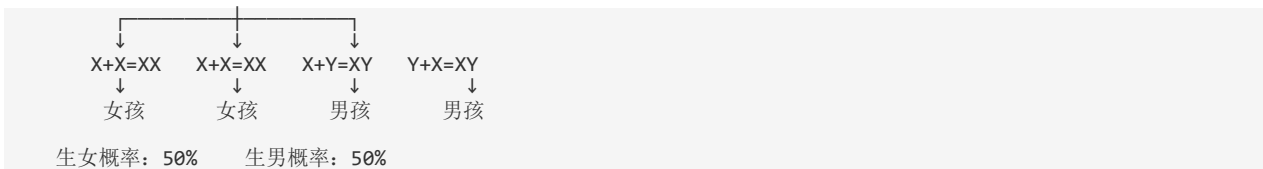
★ **核心要点:** 男性产生两种精子(含 X 或含 Y), 女性只产生一种卵细胞(含 X)。性别由父亲的哪种精子与卵细胞结合决定。

★ 性别遗传图解



【简化版性别遗传图解】





★ 性别遗传核心结论

结论	说明
生男生女由父亲决定	取决于父亲的 X 精子还是 Y 精子与卵细胞结合
生男生女机会均等	各占 50%，比例约为 1:1
每次怀孕独立	每次生男生女的概率都是 50%，与前一个孩子性别无关
性别在受精时决定	受精卵形成时性别就已经确定

⚠ 超高频易错点：一对夫妇已生育一个女孩，再生一个男孩的概率仍然是 50%！不是 100%，不是 25%，更不是 0%！每次怀孕都是独立事件，前一次的结果不影响后一次。

15.6 生物的变异

★ 变异类型对比表

比较项目	可遗传的变异	不可遗传的变异
根本原因	遗传物质发生改变	遗传物质没有改变
诱因	基因突变、基因重组、染色体变异	环境因素（光照、温度、营养等）
能否遗传	能遗传给后代	不能遗传给后代
判断关键	看遗传物质是否改变	看遗传物质是否改变
实例	太空育种（基因突变）、转基因、杂交育种	晒黑的皮肤、割的双眼皮、水肥充足使作物穗大粒多

★ 判断技巧：关键看“遗传物质是否改变”，不是看性状能不能传给下一代。例如把单眼皮割成双眼皮，虽然外观变了，但遗传物质没变，属于不可遗传的变异。

近亲结婚的危害

近亲定义：直系血亲和三代以内的旁系血亲。

为什么禁止近亲结婚？ - 近亲之间携带相同隐性致病基因的概率较大 - 近亲结婚，双方相同的隐性致病基因容易结合，后代患隐性遗传病的概率大大增加 - 后代出现智力低下、先天畸形等问题的风险增高

常见隐性遗传病：白化病、色盲、血友病、先天性愚型等。

★ 数据：近亲结婚后代患单基因隐性遗传病的发病率比非近亲结婚高出 7.8~62.5 倍。

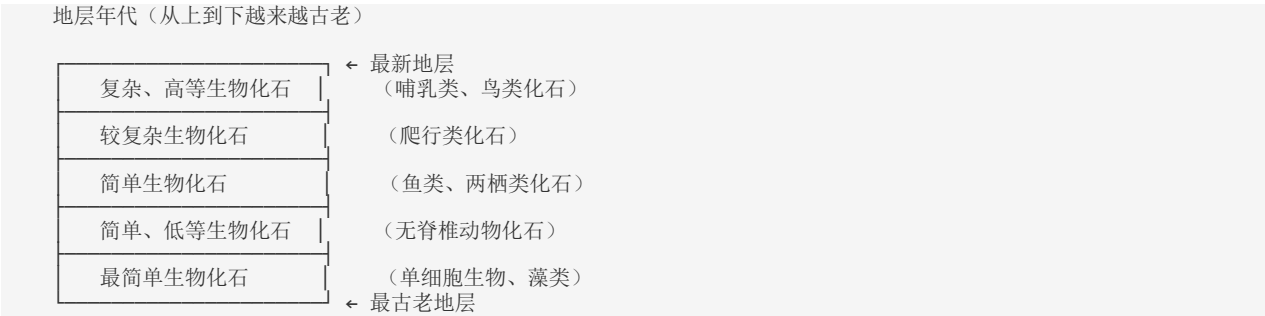
第 16 章 生物的进化

16.1 进化的证据

化石证据（最直接证据）

化石：保存在地层中的古代生物的遗体、遗物或生活痕迹。

化石在地层中的分布规律：



★ **核心规律：**越古老的地层中，生物化石越简单、越低等；越晚近的地层中，生物化石越复杂、越高等。

⚠ **注意：**化石是研究生物进化最直接、最重要的证据，但不是唯一证据。

比较解剖学证据——同源器官

同源器官：不同生物的某些器官在外形和功能上差异很大，但起源相同、结构和部位相似。

经典实例：人的上肢、鸟的翼、蝙蝠的翼手、鲸的鳍

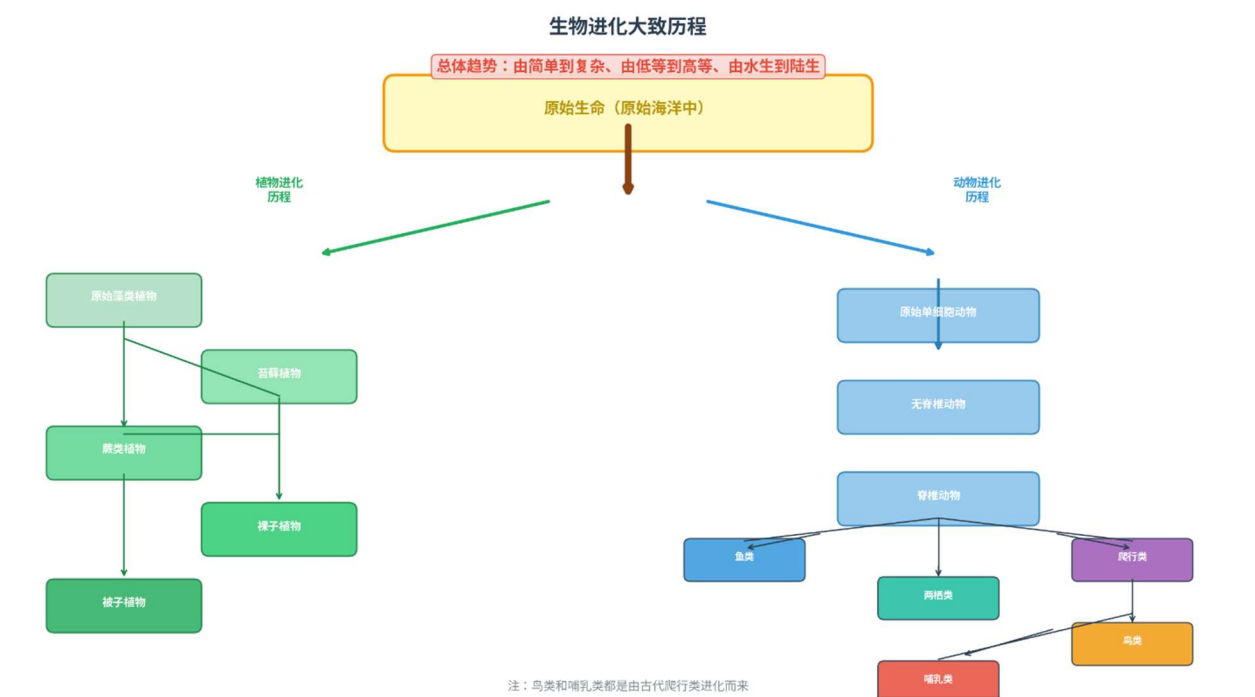
生物	器官	功能
人	上肢	抓取、劳动
鸟	翼	飞行
蝙蝠	翼手	飞行
鲸	鳍	游泳

结论：这些动物可能有共同的原始祖先。

胚胎学证据

- 比较不同脊椎动物的早期胚胎，发现都很相似
- 早期胚胎都有鳃裂和尾
- 说明脊椎动物起源于古代水生生物（鱼类）

16.2 生物进化的大致历程



进化总体趋势

三大趋势：由简单到复杂，由低等到高等，由水生到陆生。

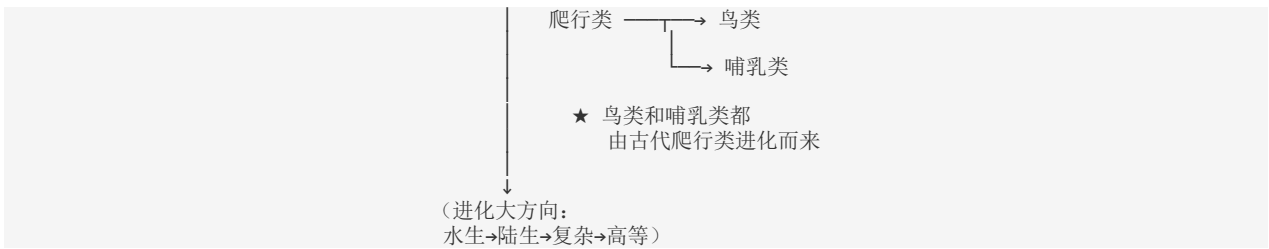
植物进化历程



植物类群	主要特征	进化地位
藻类植物	无根茎叶分化，生活在水中	最原始
苔藓植物	有茎叶分化，无真正的根，无输导组织	较原始
蕨类植物	有根茎叶分化，有输导组织，孢子繁殖	较进化
裸子植物	有根茎叶种子，种子裸露无果皮包被	更进化
被子植物	有根茎叶花果实种子，种子有果皮包被	最高等

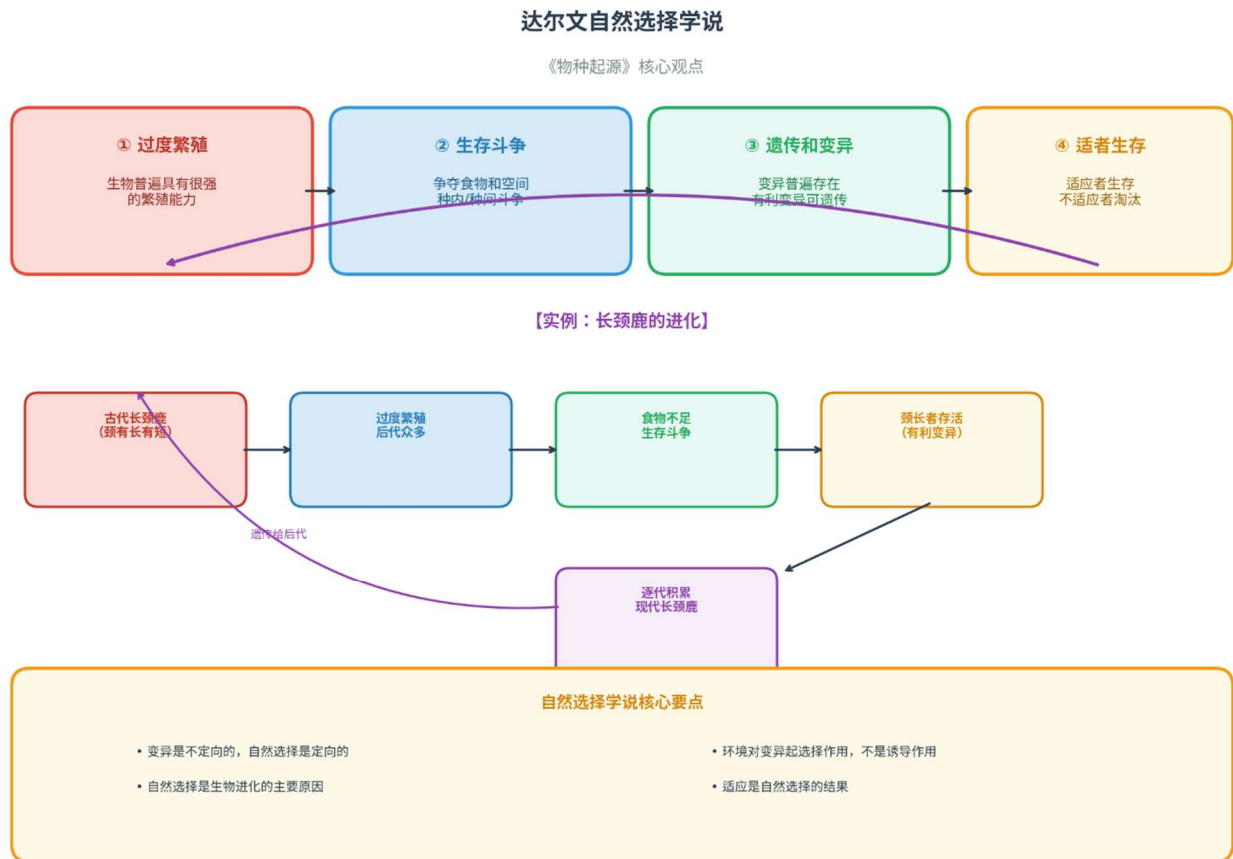
动物进化历程





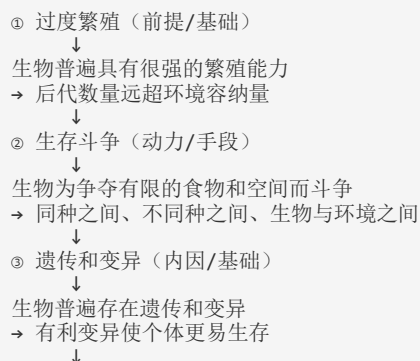
★ **关键考点：** 1. 脊椎动物的进化顺序：鱼类 → 两栖类 → 爬行类 → 鸟类和哺乳类 2. 鸟类和哺乳类都是由古代爬行类进化而来的（不是鸟类进化成哺乳类！） 3. 最高等的动物是哺乳类

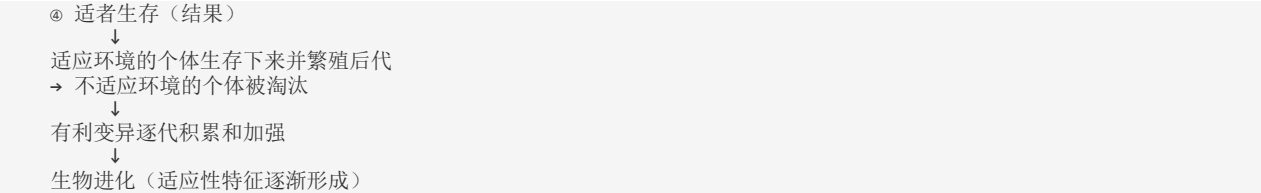
16.3 自然选择学说（★高频考点）



达尔文自然选择学说的四要点

自然选择学说流程图





四要点	说明	在自然选择中的地位
过度繁殖	生物普遍具有很强的繁殖能力	前提/基础
生存斗争	生物为争夺食物和空间而斗争	动力/手段
遗传和变异	生物普遍存在遗传和变异现象	内因/基础
适者生存	适应者生存，不适应者被淘汰	结果

自然选择的核心要点

要点	说明
变异是不定向的	生物的变异是随机的、不定向的，可能有利也可能不利
选择是定向的	自然环境对变异起定向选择作用
环境只选择，不诱导	环境不能诱导生物产生某种变异，只对已有的变异进行选择
自然选择决定进化方向	适应环境的性状被保留和积累
适应是结果	生物对环境的适应是自然选择的结果

长颈鹿进化实例



★ 自然选择 vs 人工选择对比表

比较项目	自然选择	人工选择
选择者	自然环境	人类
选择目的	适应环境、生存下来	满足人类需求和喜好
选择速度	缓慢（需漫长岁月）	较快（人为干预）
选择结果	适者生存，物种适应环境	培育出新品种
典型实例	长颈鹿的进化、保护色的形成、害虫抗药性	金鱼的培育、各种农作物和家畜品种

⚠ 易错警示： 1. 自然选择学说的四要点缺一不可：过度繁殖、生存斗争、遗传变异、适者生存 2. 生物进化的主要原因是自然选择，自然选择决定生物进化的方向 3. 变异是不定向的，选择是定向的——不要搞反！ 4. 环境不能诱导生物产生定向变异，环境只是对已有的变异进行选择

第 13-16 章 高频考点速查表

考点	所在章节	考试频率	常见题型
先天性行为 vs 学习行为的判断	13.1	★★★★	选择题
社会行为特征（分工、等级）	13.2	★★★	选择题
蜜蜂“8”字舞的含义	13.2	★★★★	选择题
有性生殖 vs 无性生殖的本质区别	14.1	★★★★★	选择题、填空题
嫁接要点（接穗、砧木、形成层）	14.1	★★★★★	简答题
完全变态 vs 不完全变态	14.2	★★★★★	选择题、填空题
消灭蝗虫的最佳时期	14.2	★★★★	选择题
青蛙的体外受精和变态发育	14.3	★★★★★	填空题、综合题
鸟卵结构（胚盘、卵黄、卵白功能）	14.4	★★★★★	识图题
鸟卵的卵细胞组成	14.4	★★★★★	选择题
相对性状的判断	15.1	★★★★★	选择题
染色体、DNA、基因的关系	15.2	★★★★★	选择题、填空题
染色体数目的变化规律	15.2	★★★★	选择题
基因的显性与隐性判断	15.4	★★★★★	综合题
遗传图解的书写	15.4	★★★★★	计算题
Dd×Dd 的 3:1 比例	15.4	★★★★★	计算题
人的性别遗传（XY）	15.5	★★★★★	选择题、遗传题
生男生女概率问题	15.5	★★★★★	选择题
可遗传 vs 不可遗传变异	15.6	★★★★	选择题
近亲结婚的危害	15.6	★★★★	选择题
化石证据	16.1	★★★★	选择题
生物进化总体趋势	16.2	★★★★★	选择题、填空题
自然选择学说四要点	16.3	★★★★★	填空题、简答题
长颈鹿进化解释	16.3	★★★★★	简答题
自然选择 vs 人工选择	16.3	★★★★	选择题

第六部分：传染病和免疫 · 健康生活 · 生物分类与多样性 · 生物技术

本部分涵盖第 17-20 章，对应人教版八年级下册（传染病和免疫、健康生活、生物技术）和八年级上册（生物分类与生物多样性），是湖南生地会考的重要考点区域。

第 17 章 传染病和免疫

★★★★★ 本章是八年级下册最核心的内容之一，湖南生地会考必考大题区域。三道防线、传染病三个环节、抗原抗体是最高频考点，须彻底掌握。

17.1 传染病

17.1.1 传染病的概念和特点

概念：传染病是由病原体（如细菌、病毒、寄生虫等）引起的，能在人与人之间或人与动物之间传播的疾病。

两大基本特点： - 传染性：能够从一个人或动物传播给另一个人或动物 - 流行性：可在一定范围内扩散蔓延，形成疫情

病原体类型：引起传染病的生物称为病原体，包括四类——细菌（如结核杆菌）、病毒（如流感病毒、HIV）、真菌（如引起脚癣的真菌）、寄生虫（如蛔虫、疟原虫）。

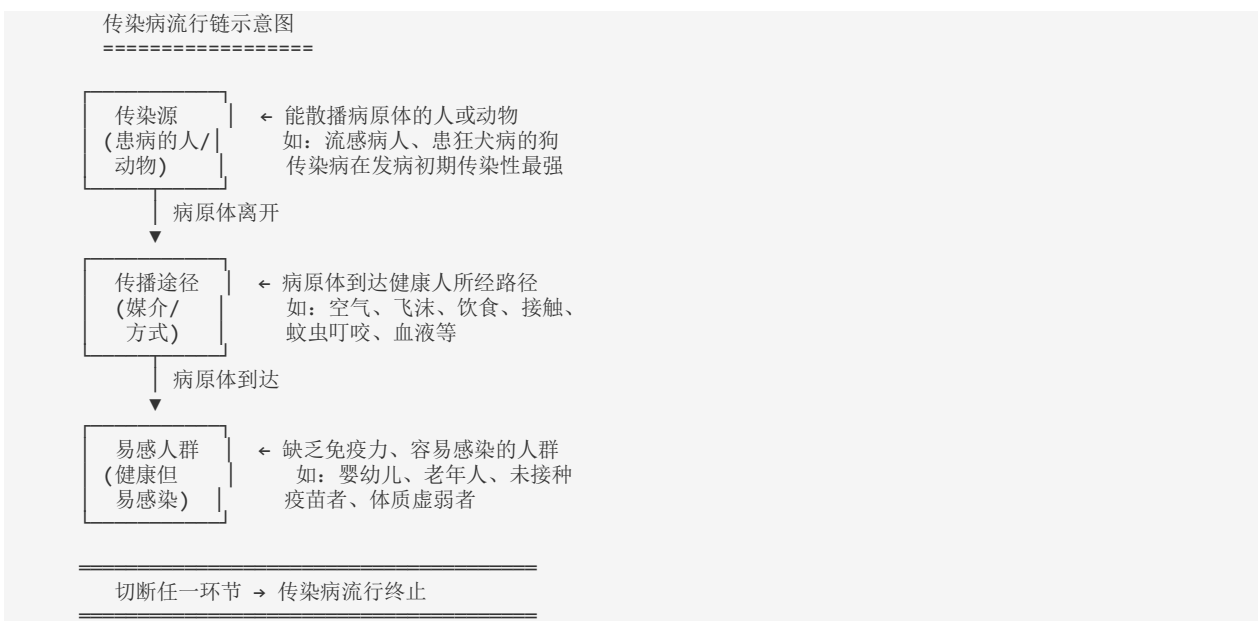
⚠ 易错辨析：传染源 ≠ 病原体 - 病原体是致病的微生物或寄生虫（引起疾病的“东西”） - 传染源是能够散播病原体的人或动物（患病的“宿主”）

17.1.2 传染病流行的三个基本环节 ★★★★★

传染病流行的三个基本环节及预防措施关系图



传染病在人群中流行必须同时具备三个基本环节，缺少任何一个环节，传染病都无法流行。



三个环节详解：

环节	概念	关键词	典型举例
传染源	能够散播病原体的人或动物	“患病的”“带菌的”	流感病人、乙肝病毒携带者、患结核病的患者、患狂犬病的犬
传播途径	病原体离开传染源到达健康人所经过的途径	“传播的媒介/方式”	空气飞沫（流感）、饮食（痢疾）、蚊虫叮咬（疟疾）、血液（艾滋病）、接触（沙眼）

环节	概念	关键词	典型举例
易感人群	对某种传染病缺乏免疫力而容易感染的人群	“容易被感染的”	未接种疫苗者、婴幼儿、老年人、免疫力低下者

★ 考试技法——判断三个环节的口诀： - 看到”病人/患病动物” → 传染源 - 看到”空气/水/食物/蚊虫/接触” → 传播途径 - 看到”健康人/接种疫苗/锻炼” → 易感人群

17.1.3 传染病的预防措施 ★★★★★

针对三个环节，预防措施也分为三类：

预防措施	针对环节	核心策略	具体做法举例
控制传染源	传染源	“治病、隔离、处理”	隔离病人（新冠肺炎隔离治疗）、早发现早报告、杀死深埋患病动物（患禽流感鸡只焚毁）、治疗患者
切断传播途径	传播途径	“消毒、杀灭、阻断”	勤洗手、戴口罩、通风换气、饮用水消毒、消灭蚊虫（灭四害）、使用一次性注射器、垃圾分类处理
保护易感人群	易感人群	“增强抵抗力”	接种疫苗（最重要）、加强体育锻炼、合理营养增强免疫、避免去人群密集场所

★ 高频考题——预防措施对应判断： - 给健康儿童接种麻疹疫苗 → 保护易感人群 - 对非典病人进行隔离治疗 → 控制传染源 - 饭前便后要洗手 → 切断传播途径 - 消灭蚊虫预防登革热 → 切断传播途径 - 焚烧患有禽流感的鸡 → 控制传染源

17.1.4 常见传染病分类 ★★★

传染病类别	传播途径	病原体	常见疾病
呼吸道传染病	空气、飞沫传播	细菌、病毒	流行性感冒、肺结核、新冠肺炎、百日咳
消化道传染病	饮水和食物传播	细菌、寄生虫	细菌性痢疾、病毒性肝炎、蛔虫病、伤寒
血液传染病	吸血动物（媒介）传播	病毒、原虫	疟疾（按蚊）、乙型脑炎（库蚊）、艾滋病、丝虫病
体表传染病	接触传播	细菌、真菌、病毒	狂犬病（动物咬伤）、破伤风、沙眼、癣

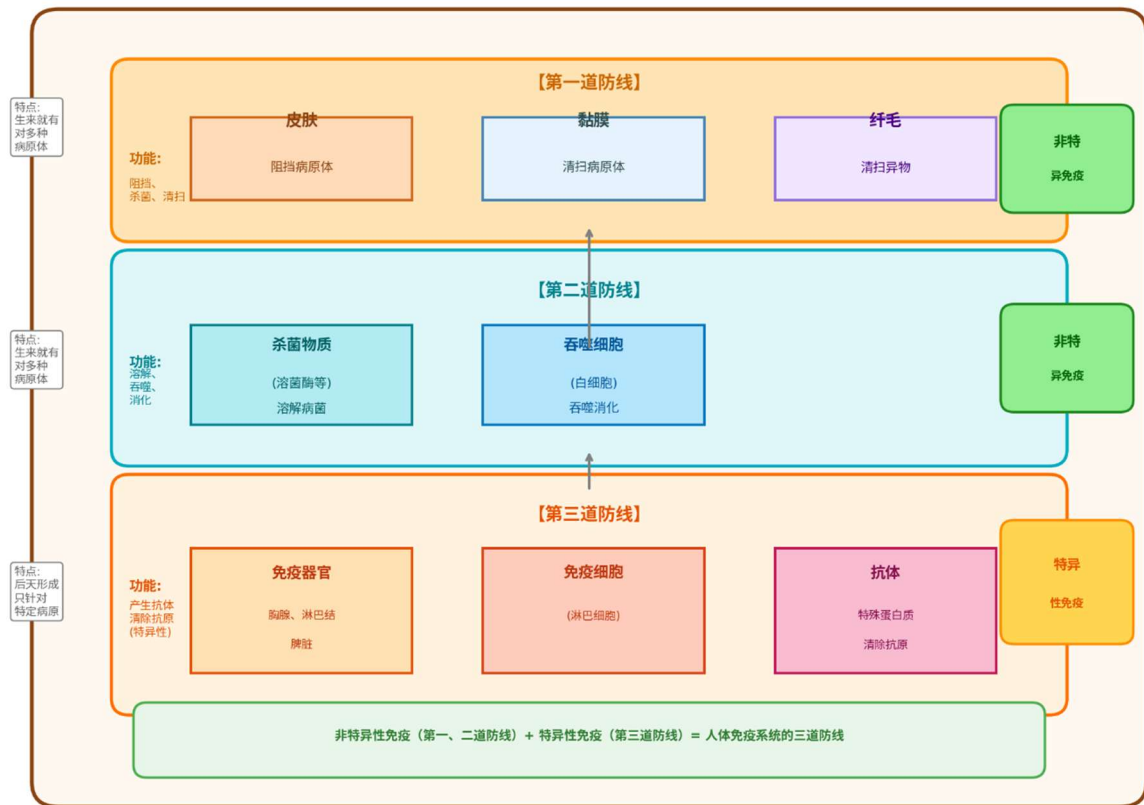
17.2 免疫

17.2.1 免疫的概念

免疫是人体的一种生理功能，人体依靠这种功能识别”自己”和”非己”成分，从而破坏和排斥进入体内的抗原物质，及人体本身所产生的损伤细胞和肿瘤细胞等，以维持人体的健康。

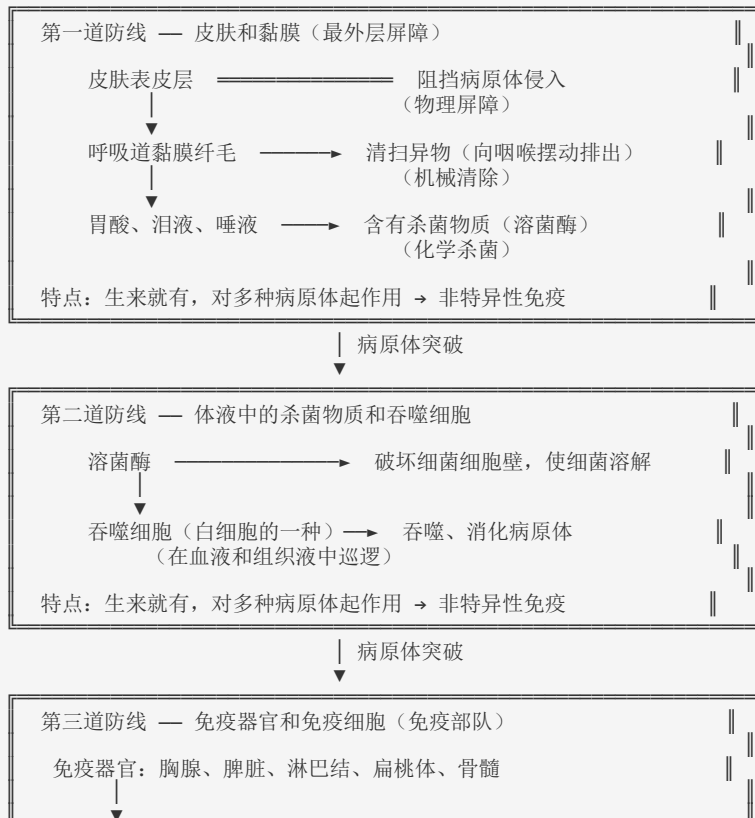
17.2.2 人体的三道防线 ★★★★★

人体三道防线示意图



人体三道防线示意图

=====





三道防线对比表：

防线	组成	功能	免疫类型	特点
第一道	皮肤、黏膜	阻挡病原体；黏膜分泌杀菌物质；纤毛清扫异物	非特异性免疫	生来就有，第一道屏障
第二道	体液中的杀菌物质（溶菌酶等）和吞噬细胞	溶解、吞噬和消灭病原体	非特异性免疫	生来就有，体液防御
第三道	免疫器官（胸腺、脾脏、淋巴结）和免疫细胞（淋巴细胞）	产生抗体，清除特定抗原	特异性免疫	后天形成，针对特定病原体

17.2.3 非特异性免疫与特异性免疫 ★★★★★

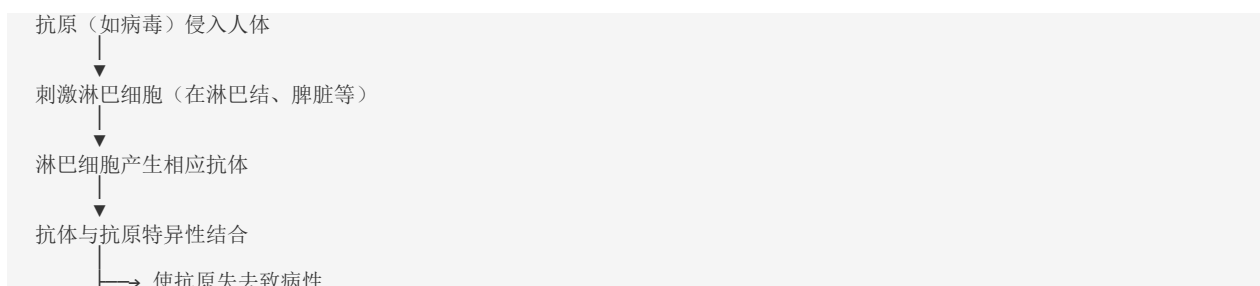
对比项目	非特异性免疫（第一、二道防线）	特异性免疫（第三道防线）
获得时间	生来就有（先天性）	出生后逐渐形成（后天性）
遗传基础	由遗传因素决定	病原体刺激后产生
作用范围	对多种病原体都有防御作用	只针对某一特定病原体或异物
特点	反应快，但无记忆性	反应较慢，但有免疫记忆（再次遇到同一抗原时反应更快更强）
组成	皮肤、黏膜、溶菌酶、吞噬细胞	免疫器官、淋巴细胞、抗体

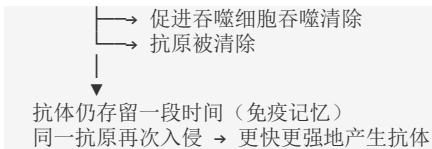
17.2.4 抗原和抗体 ★★★★★

项目	抗原	抗体
定义	引起人体产生抗体的物质	病原体侵入人体后，淋巴细胞产生的抵抗该病原体的特殊蛋白质
本质	可以是病原体、异物、移植器官、过敏原	蛋白质（免疫球蛋白）
来源	外界入侵或自身异常物质	由淋巴细胞受抗原刺激后产生
特点	多种类型，各种病原体都可作为抗原	一种抗体只抵抗一种特定抗原（专一性/特异性）
举例	细菌、病毒、花粉、移植的器官	抗毒素、凝集素

易错辨析： - 疫苗属于抗原（用失活的或减毒的病原体制成，进入人体后刺激淋巴细胞产生抗体）
 - 注射的抗毒血清含有现成的抗体（直接提供免疫保护，不是刺激产生的）
 - 抗体与抗原的结合具有专一性：一种抗体只针对一种特定抗原

抗原→抗体作用过程：





17.2.5 免疫的功能 ★★★

功能	含义	异常表现
防御功能（最主要）	抵抗抗原侵入，防止疾病发生	功能过低：易受感染；功能过强：过敏反应
自身稳定	清除体内衰老、死亡和损伤的细胞	功能异常：自身免疫病
免疫监视	监视、识别和清除体内异常细胞（如肿瘤细胞）	功能缺陷：肿瘤发生率增加

17.3 计划免疫与艾滋病

17.3.1 计划免疫 ★★★★★

概念：根据某些传染病的发生规律，将各种安全有效的疫苗，按照科学的免疫程序，有计划地给儿童接种，以达到预防、控制和消灭相应传染病的目的。

疫苗的本质： - 用失活的或减毒的病原体制成的生物制品 - 从免疫学角度看，疫苗属于抗原 - 接种后刺激人体产生相应的抗体，属于特异性免疫

★ 计划免疫是预防传染病最经济、最有效的方法。

我国儿童计划免疫项目（举例）：

疫苗名称	预防疾病	备注
卡介苗	结核病	出生后即接种
百白破疫苗	百日咳、白喉、破伤风	三联疫苗
脊髓灰质炎疫苗（糖丸）	小儿麻痹症	口服
麻疹疫苗	麻疹	8月龄接种
乙肝疫苗	乙型肝炎	出生24小时内接种第一针

17.3.2 艾滋病（AIDS）★★★★★

项目	内容
全称	获得性免疫缺陷综合征（Acquired Immunodeficiency Syndrome）
病原体	人类免疫缺陷病毒（Human Immunodeficiency Virus，简称 HIV）
攻击目标	人体的免疫系统（主要是 T 淋巴细胞），使人体逐渐丧失免疫功能
传播途径（三种）	性传播、血液传播（共用注射器、输血等）、母婴传播（怀孕、分娩、哺乳）
不会传播的方式	一般日常接触：握手、拥抱、共餐、共用卫生间、共用游泳池、蚊虫叮咬等
预防措施	洁身自爱、不共用注射器、使用安全血液制品、感染 HIV 的妇女避免怀孕或采取阻断措施

⚠ 重要提醒： - 目前没有可供临床使用的艾滋病疫苗 - 应正确对待艾滋病患者，不歧视、不孤立 - 艾滋病病毒离开人体后抵抗力很弱，日常接触不会感染

第 18 章 健康生活

★★★★ 本章涵盖用药安全、急救操作和健康生活方式，是开卷考试中“生活应用”类题目的主要出题区域。CPR 比例、出血判断、OTC 概念为高频考点。

18.1 安全用药

18.1.1 药物分类：处方药与非处方药 ★★★★★

对比项目	处方药	非处方药
英文简称	Rx (R)	OTC (Over The Counter)
获取方式	必须凭执业医师或执业助理医师的处方购买	可自行判断、购买和使用，不需处方
药物特点	毒性较大、易产生依赖性、需专业指导	安全性较高、副作用小、使用简便
标识颜色	无 OTC 标识	甲类：红色 OTC 标识；乙类：绿色 OTC 标识
举例	抗生素（如青霉素）、麻醉药品、精神药品	感冒药、退烧药（布洛芬）、创可贴、维生素片

⚠ 易错点： - OTC 药品甲类（红色）须在药店由执业药师指导下购买和使用；乙类（绿色）安全性更高，可在超市、宾馆等经批准的商业企业零售 - 抗生素是处方药，不能自行购买和滥用

18.1.2 药物说明书的阅读要点 ★★★

用药前必须仔细阅读药品说明书，重点关注以下信息：

阅读项目	核心关注点
适应症/功能主治	确认药物是否对症（治什么病）
用法用量	口服/外用、每次剂量、每日次数、饭前/饭后
有效期/生产日期	是否在有效期内
禁忌症	哪些人群不能使用
不良反应/副作用	可能出现什么不适反应
注意事项	用药期间的特殊注意事项
药物相互作用	与正在服用的其他药物是否冲突

⚠ 过期药物绝对不能使用！药物过期后有效成分可能降解，还可能产生有害物质。
安全用药原则：根据病情、体质和药物的作用适当选择；按正确剂量和用法使用；注意禁忌症和不良反应；不滥用药物（尤其不滥用抗生素）。

18.2 急救常识

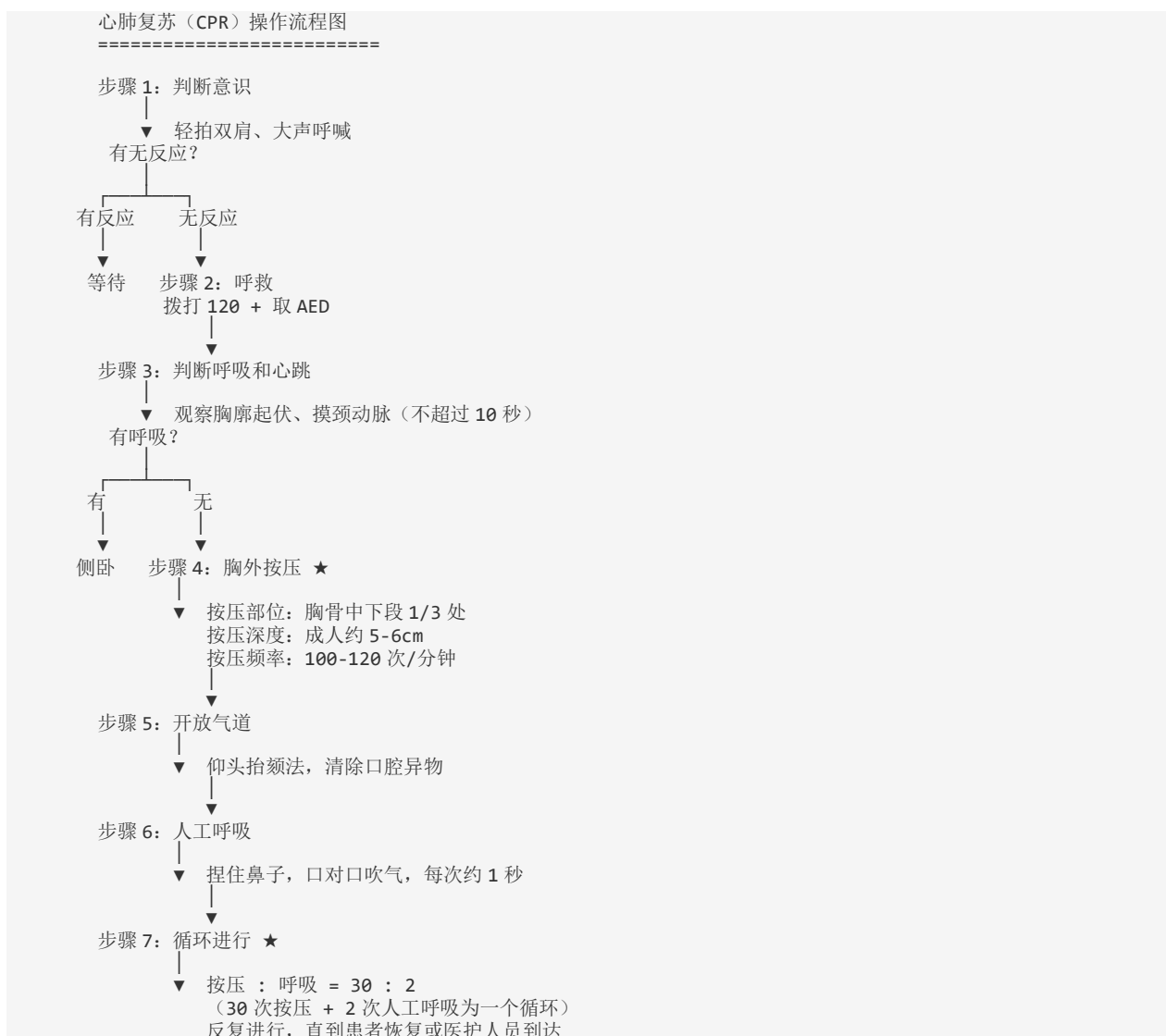
18.2.1 拨打“120”急救电话

拨打电话时应说明： 1. 详细地址（最重要，需具体明确） 2. 患者的主要症状或伤情 3. 联系方式（拨打人电话） 4. 已采取的简要处理措施

18.2.2 心肺复苏（CPR）★★★★★

适用情况：呼吸、心跳骤停（溺水、触电、煤气中毒、心脏病突发等）

黄金抢救时间：心脏骤停后 4-6 分钟内（脑细胞缺氧超过 4 分钟会发生不可逆损伤）



★ CPR 核心数据速记： - 按压部位：胸骨中下段 1/3 处 - 按压频率：100-120 次/分钟 - 按压深度：5-6 厘米（成人） - 按压与呼吸比例：30:2

18.2.3 出血与止血 ★★★★★

出血类型	血液颜色	出血特点	危险程度	止血方法
动脉出血	鲜红色	喷射状或快速涌出（随心跳喷射）	最危险	近心端加压止血（按压伤口上方靠近心脏一侧），尽快送医
静脉出血	暗红色	缓慢流出（持续涌出）	较危险	远心端加压止血（按压伤口下方远离心脏一侧）
毛细血管出血	红色	缓慢渗出（点状渗出）	较轻	创可贴或纱布加压包扎即可

⚠ 判断口诀：“鲜红喷射是动脉，暗红涌出是静脉，慢慢渗血是毛细”

止血方法： - 加压包扎止血法：毛细血管和小静脉出血 - 指压止血法：动脉出血，按压伤口近心端的动脉血管 - 止血带止血法：大动脉出血（需记录上止血带时间，每隔 1 小时放松 1-2 分钟，防止组织坏死）

18.2.4 其他急救情况

急救情况	急救步骤
溺水	保持呼吸道通畅 → 清除口鼻内泥沙杂草 → 控水（倒挂排水）→ 心跳呼吸停止者立即 CPR
触电	先切断电源（用干燥木棍/塑料棒挑开电线，切勿直接用手拉人）→ 脱离电源 → 心跳停止者 CPR
煤气中毒	立即打开门窗通风 → 将患者移到空气新鲜处 → 解开衣领保持呼吸通畅 → 严重者送医（高压氧舱治疗）
骨折	不随意移动伤肢 → 用夹板或硬纸板固定伤肢（固定处要跨关节）→ 尽快送医
异物卡喉（海姆立克法）	从背后环抱患者 → 一手握拳置于患者肚脐上方 → 另一手包住拳头 → 快速向上向内用力冲击腹部 → 反复至异物排出

18.3 健康生活方式

18.3.1 健康的定义 ★★★

世界卫生组织（WHO）定义：健康不仅是没有疾病，而是指身体上、心理上和社会适应方面的良好状态。三个维度缺一不可：- 身体健康：各器官系统功能正常，无疾病 - 心理健康：情绪稳定、积极乐观、能正确认识自己 - 社会适应良好：人际关系和谐、能适应社会环境变化

18.3.2 生活方式病

现代人的许多疾病与不良生活方式有关，称为“生活方式病”或“现代文明病”，主要包括心脑血管疾病、糖尿病、恶性肿瘤等。这些疾病又称为非传染性疾病（或慢性非传染性疾病）。

18.3.3 烟酒毒品的危害 ★★★★★

危害因素	主要危害	关键知识点
吸烟	烟雾含 40 多种致癌物；尼古丁成瘾；焦油诱发肺癌；一氧化碳降低血液携氧能力	引发肺癌、慢性阻塞性肺病、心血管疾病；二手烟同样危害他人
酗酒	短期：急性酒精中毒、意外伤害；长期：损害肝脏（酒精肝 → 肝硬化 → 肝癌）、胃、神经系统	青少年正处于发育阶段，更应避免饮酒
毒品	严重损害中枢神经系统和周围神经系统，产生依赖性（成瘾），导致精神障碍、自残自杀	包括鸦片、海洛因、冰毒、吗啡、大麻、可卡因等；青少年要坚决拒绝毒品

18.3.4 青少年心理健康 ★★

调节方法	具体做法
转移注意力	听音乐、运动、旅游、做自己喜欢的事
合理宣泄	向朋友或家人倾诉、哭泣、运动发泄
自我安慰	积极的自我暗示、换个角度看问题
寻求帮助	找老师、家长、心理咨询师咨询

健康生活方式的核心内容：1. 合理营养、平衡膳食 2. 坚持体育锻炼 3. 按时作息，保证充足睡眠 4. 不吸烟、不喝酒、拒绝毒品 5. 积极参加集体活动 6. 保持心情愉快 7. 正确处理心理矛盾

第 19 章 生物分类与生物多样性

★★★★ 本章为八年级上册第六单元内容，分类等级、双名法、生物多样性三层次及保护措施是湖南生地会考高频考点。注意区分”种”与”品种”、“根本措施”与”最有效措施”。

19.1 生物分类

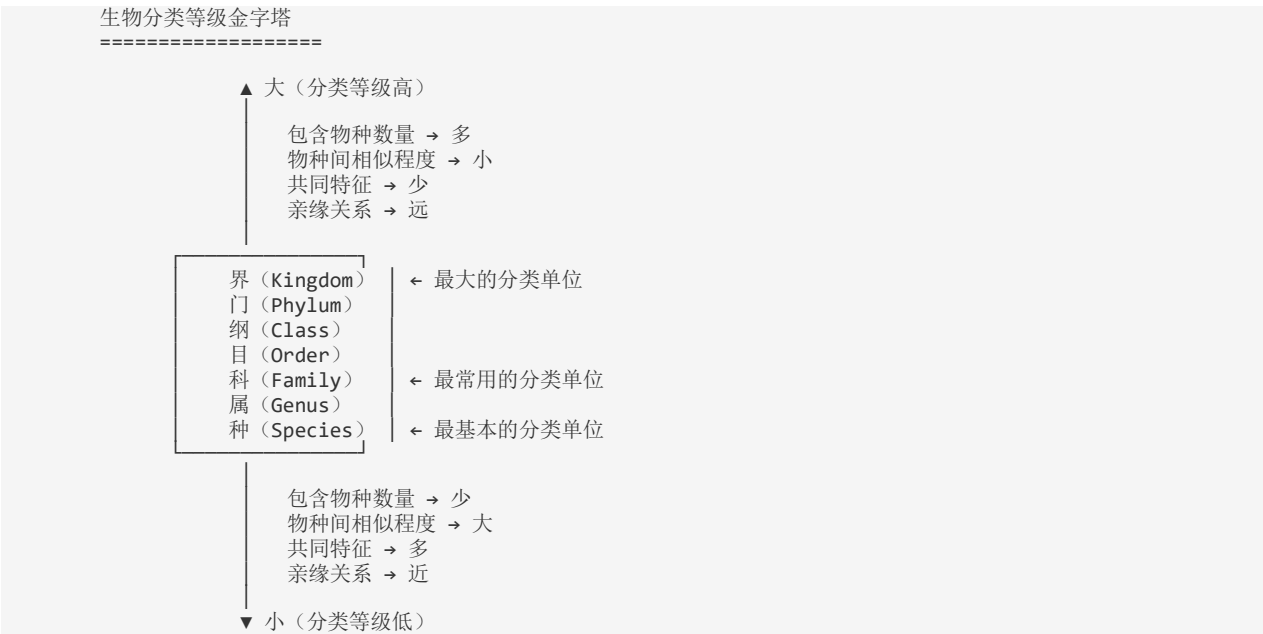
19.1.1 分类依据和意义

概念：生物分类是根据生物之间在形态结构、生理功能以及生殖方式等方面的相似程度，把生物划分为不同的等级。

分类依据： - 植物：以根、茎、叶、花、果实、种子的形态结构为依据；其中花、果实、种子是被子植物分类的重要依据（因为它们受环境影响小，形态稳定） - 动物：以外部形态、内部构造、生理功能为依据；首先根据有无脊柱分为脊椎动物和无脊椎动物 - 微生物：以形态结构特征为依据

分类意义：弄清不同生物类群之间的亲缘关系和进化关系，便于认识和保护生物多样性。

19.1.2 分类等级 ★★★★★



七个分类等级（从大到小）：界 → 门 → 纲 → 目 → 科 → 属 → 种

★ 分类等级关系表：

比较项目	分类单位大（如：界）	分类单位小（如：种）
包含物种数量	多	少
物种间相似程度	小	大
共同特征	少	多
亲缘关系	远	近

★★★ 速记口诀：“界门纲目科属种，等级越大亲缘远，共同特征就越少；等级越小亲缘近，共同特征就越多。种是最基本的分类单位。”

实例——狼的分类等级：

狼的分类位置：

— 界：动物界

— 门：脊索动物门（脊椎动物亚门）

— 纲：哺乳纲

— 目：食肉目

— 科：犬科

— 属：犬属

— 种：狼种 ← 最基本的单位

亲缘关系判断实例：

生物	界	门	纲	目	科	属	种	亲缘关系判断
马	动物界	脊索动物门	哺乳纲	奇蹄目	马科	马属	马种	马与驴同属→亲缘近
驴	动物界	脊索动物门	哺乳纲	奇蹄目	马科	马属	驴种	马与虎同纲→亲缘远
虎	动物界	脊索动物门	哺乳纲	食肉目	猫科	豹属	虎种	

⚠ 易错警示：马和驴虽然可以交配产生骡，但骡无生殖能力，因此马和驴属于不同种。

19.1.3 种的概念 ★★★★★

- 种（物种）是生物分类的最基本单位
- 同种生物在自然条件下可以相互交配，产生有生殖能力的后代
- 不同种的生物之间一般不能交配，或交配后不能产生有生殖能力的后代
- 给一个物种挂牌时，最常用的分类单位是科

19.1.4 双名法 ★★★★★

创立者：瑞典植物学家林奈（Carl Linnaeus）在《自然系统》中正式提出。

命名规则： - 格式：学名 = 属名 + 种加词 + 命名者姓名（可省略） - 文字：拉丁文 - 书写：属名和种加词用斜体；命名者姓名用正体 - 大小写：属名首字母大写，种加词全部小写

示例： - 人：*Homo sapiens*（*Homo* 人属，*sapiens* 智慧的） - 银杉：*Cathaya argyrophylla* Chun et Kuang

⚠ 易错提醒： - 林奈是瑞典人（不是美国人、英国人或中国人） - 双名法只有两个词是斜体的（属名 + 种加词）

19.2 生物多样性

19.2.1 三个层次 ★★★★★





层次	定义	特点/地位	举例
基因多样性	同种生物不同个体或种群之间的基因差异	生物多样性的实质和基础	不同品种的水稻、不同毛色的兔子；袁隆平利用野生稻雄性不育基因培育杂交水稻
物种多样性	一定区域内生物种类（动物、植物、微生物）的丰富程度	生物多样性最直观的体现	我国裸子植物最丰富，被称为“裸子植物的故乡”；苔藓蕨类和种子植物居世界第三位
生态系统多样性	生物群落及其生存环境的多样性	生物多样性的外在表现形式	森林、草原、荒漠、湿地、海洋、农田、城市等生态系统

★ 高频考点： - 袁隆平利用野生水稻与普通栽培稻杂交培育杂交水稻 → 利用的是基因的多样性 - 生物种类多样性的实质是基因的多样性 - 我国被称为“裸子植物的故乡”

19.2.2 生物多样性的价值

价值类型	含义	实例
直接使用价值	对人类有食用、药用、工业原料等实用意义，或旅游观赏、科学研究等非实用意义	食用（蔬菜、肉类）、药用（人参、青蒿素）、工业原料（橡胶、棉花）、旅游观赏
间接使用价值	对生态系统起重要调节作用的价值（生态功能）	森林涵养水源、净化水质、调节气候、保持水土、防风固沙
潜在价值	目前人类尚不清楚的价值	野生植物中可能含有未来可开发的药用成分

★ 间接使用价值 >> 直接使用价值（远远大于）

19.2.3 生物多样性面临的威胁与保护 ★★★★★

威胁的主要原因：

原因	说明	重要性
栖息地的破坏和丧失	人类活动导致森林砍伐、湿地萎缩、草原退化、城市扩张	最主要原因
滥采乱伐和滥捕乱杀	非法捕猎、过度采集导致物种数量锐减	重要原因
外来物种入侵	外来物种入侵后缺乏天敌，破坏原有生态平衡	重要原因
环境污染	工业废水、废气、农药等污染环境	重要原因
人口快速增长	对自然资源需求增加，加剧环境压力	根本原因

三大保护措施对比：

措施	定义	实例	地位
就地保护	在原地对被保护的生态系统或物种建立自然保护区以及风景名胜区等	长白山自然保护区、卧龙大熊猫自然保护区、青海湖鸟岛自然保护区	最有效的措施
迁地保护	把保护对象迁出原地，移入动物园、植物园、水族馆和濒危动物繁育中心	动物园、植物园、水族馆、濒危动物繁育中心	对就地保护的补充
法制管理	颁布法律法规，加强教育和法制管理	《野生动物保护法》《森林法》、建立种质库	重要保障

★ 考点速记： - 保护生物多样性的根本措施：保护生物的栖息环境，保护生态系统的多样性 - 保护生物多样性的最有效措施：建立自然保护区（就地保护） - 迁地保护是就地保护的补充（不是替代） - 自然保护区的功能：“天然基因库”“天然实验室”“活的自然博物馆”

我国特有的珍稀动植物：

类别	名称	别称/特点
珍稀动物	大熊猫	中国”国宝”
	金丝猴	中国特有
	白鳍豚	“水中大熊猫”
	朱鹮	曾一度濒临灭绝
	扬子鳄	“活化石”
珍稀植物	银杉	植物界”活化石”
	珙桐	“中国鸽子树”
	水杉	植物界”活化石”

第 20 章 生物技术

★★★★ 本章涵盖发酵技术、食品保存、转基因技术、克隆技术和仿生学。微生物与食品的对
应关系、多莉羊的克隆过程、仿生学连线题是湖南生地会考的高频出题点。

20.1 发酵技术

20.1.1 发酵技术原理

发酵概念：发酵是指有机物在一定温度下被微生物（如酵母菌、乳酸菌等）在无氧或有氧条件下分解，
产生某些产物的过程。发酵技术的本质是利用微生物的代谢活动来生产人类所需的食品或产品。
核心原理：微生物在适宜条件下分解有机物，将其转化为特定的产物（如酒精、乳酸、醋酸等）。

20.1.2 常见发酵应用对比表 ★★★★★

微生物	生物类型	发酵条件	关键产物	应用食品	操作要点
乳酸菌	细菌	无氧	乳酸	酸奶、泡菜	必须密封容器，提供无氧环境
酵母菌	真菌	无氧	酒精 + CO ₂	酿酒（白酒、啤酒、葡萄酒）	先通气使酵母菌繁殖，后密封产酒精
酵母菌	真菌	有氧/无氧	CO ₂ + 少量酒精	馒头、面包	CO ₂ 使面团膨大松软，酒精蒸烤中挥发
醋酸菌	细菌	有氧	醋酸	醋	需要氧气参与
霉菌	真菌	适宜温度、湿度	多种酶和产物	酱、腐乳、豆豉	霉菌分泌酶分解有机物

★ 速记口诀：“乳酸菌做酸奶要密封，酵母菌蒸馒头冒气泡，醋酸菌酿醋要通气，霉菌制酱靠发酵”

⚠ 易错警示： - 制作酸奶/泡菜的微生物是乳酸菌（不是酵母菌） - 酿酒的微生物是酵母菌，条件是无氧 - 酿醋的微生物是醋酸菌，条件是有氧（需要氧气，不能密封） - 制作馒头/面包利用的是酵母菌产生的 CO₂使面团膨大
制作甜酒的关键步骤及目的：

操作步骤	目的
糯米蒸熟	高温灭菌，杀灭杂菌
用冷开水冷却至 30℃	防止高温杀死酵母菌
中间挖凹坑	增加氧气，利于酵母菌快速繁殖
密封容器	制造无氧环境，使酵母菌产生酒精
尽量少打开容器	防止杂菌污染

20.1.3 食品保存 ★★★★★

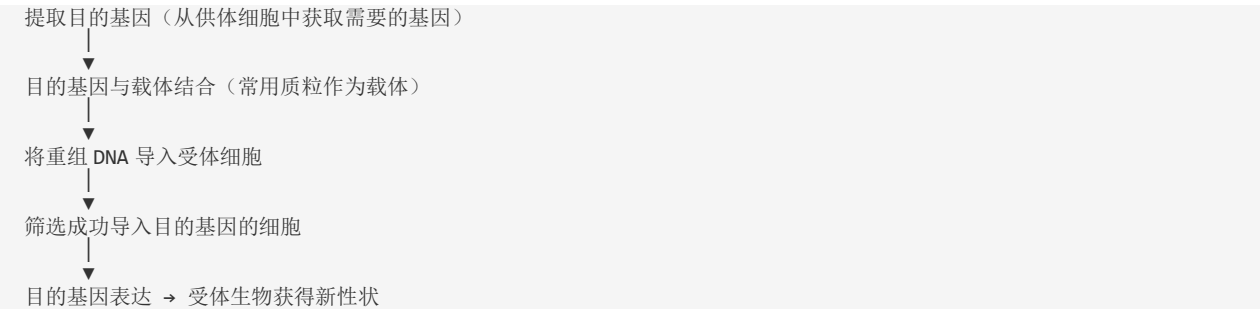
食品腐败的根本原因：细菌和真菌在食品中生长繁殖，分解食品中的有机物。
 食品保存的原理：杀死微生物（高温灭菌等）或抑制微生物的生长繁殖（低温、脱水、缺氧等）。

保存方法	原理	实例
巴氏消毒法	高温灭菌（较低温度）	牛奶、啤酒
罐藏法	高温灭菌 + 密封隔绝	各种罐头
真空包装法	破坏需氧菌生存环境	真空包装食品
冷藏/冷冻法	低温抑制微生物生长	冰箱保存食品
脱水法	去除水分，抑制微生物	干蘑菇、葡萄干
腌制法	高浓度盐分抑制微生物	咸鱼、咸菜
晒制/烟熏法	脱水 + 高温杀菌	腊肉、腊肠
渗透法（糖渍）	高浓度糖分抑制微生物	果脯、蜜饯

20.2 现代生物技术

20.2.1 转基因技术（基因工程）★★★★★

概念：将一种生物的基因转移到另一种生物的 DNA 中，使其获得新的性状的技术。
 基本步骤：



典型实例：

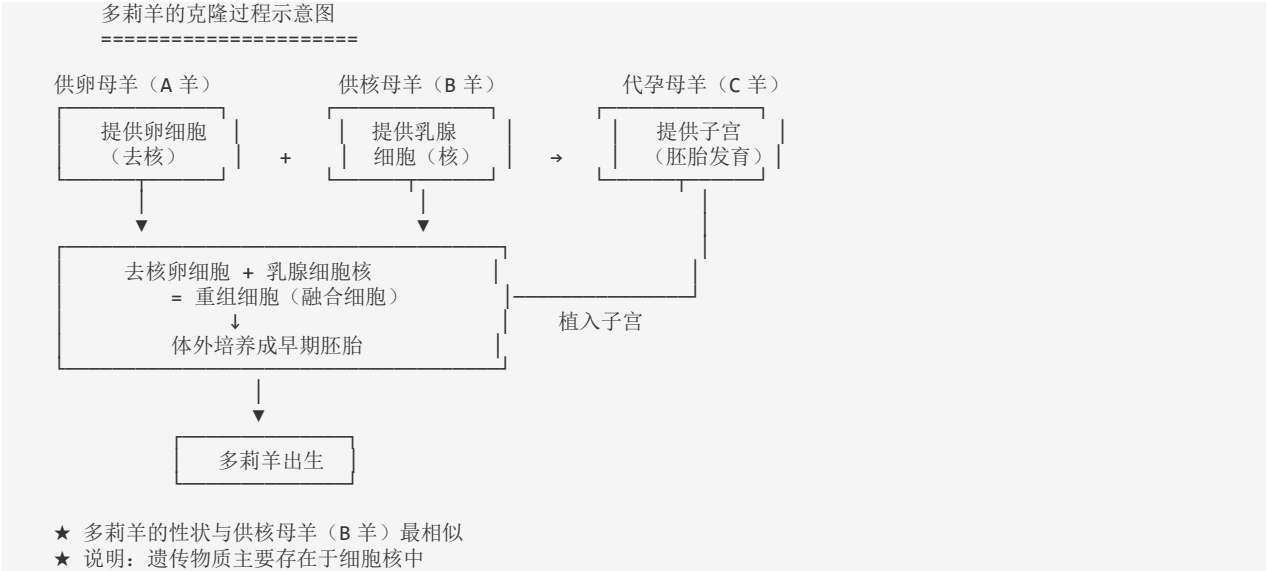
实例	供体基因来源	受体生物	获得的新性状
抗虫棉	苏云金杆菌的毒蛋白基因	棉花	能抵抗棉铃虫，减少农药使用
人胰岛素	人胰岛素基因	大肠杆菌	能生产人胰岛素，用于糖尿病治疗
黄金大米	水仙花等基因	水稻	富含 β-胡萝卜素

实例	供体基因来源	受体生物	获得的新性状
转基因大豆	其他物种基因	大豆	抗除草剂/高产

★ 转基因技术的核心：“把一种生物基因转入另一种生物”

20.2.2 克隆技术 ★★★★★

概念：克隆是指不经过两性生殖细胞的结合，由母体直接产生新个体的生殖方式（即无性生殖），新个体与母体的遗传物质基本相同。



克隆技术关键点：

项目	内容
生殖方式	无性生殖（不经过两性生殖细胞结合）
多莉羊的性状与谁最相似	供核母羊（B 羊）
遗传物质主要来自	供核细胞的细胞核
克隆的原理	动物细胞核具有全能性
克隆的意义	快速繁殖优良品种、保护濒危物种、医学研究

⚠ 易错警示： - 多莉羊与供核母羊最相似（不是代孕母羊 C，也不是供卵母羊 A） - 克隆属于无性生殖（不是有性生殖） - 克隆人涉及严重的伦理道德问题，目前各国普遍禁止生殖性克隆

20.2.3 仿生学 ★★★★★

概念：仿生学是指模仿生物的某些结构和功能来发明创造各种仪器设备的科学。

仿生学实例汇总表（20 组重点对照）：

序号	生物	生物特征/结构	仿生产品	原理
1	鸟	翅膀产生升力、流线型身体	飞机	空气动力学原理
2	蝙蝠	回声定位（超声波）	雷达	发射超声波探测目标
3	鱼	鱼鳔调节浮力	潜水艇	充水/排水调节浮沉
4	蛋壳	薄壳曲面结构承压能力强	薄壳建筑	拱形结构，用料少、跨度大
5	萤火虫	生物发光（冷光，效率高）	冷光灯	发光效率高、几乎不发热

序号	生物	生物特征/结构	仿生产品	原理
6	长颈鹿	紧绷皮肤控制血管压力	抗荷服/宇航服	维持宇航员血压稳定
7	青蛙	眼睛只能看见运动物体	电子蛙眼	识别特定形状运动物体
8	蜻蜓	翅痣消除翅膀颤振	直升机	消除飞行颤振
9	苍蝇	复眼（多个小眼组成）	蝇眼照相机	一次拍摄多张照片
10	乌龟	背甲薄而坚硬	薄壳建筑	拱形结构承压
11	鲨鱼	皮肤 V 型皱褶减少阻力	鲨鱼皮泳衣	减少水中阻力
12	鲸	流线型体型	轮船/潜艇外形	减少水阻力
13	鸟巢	编织结构稳固	鸟巢体育馆	编织网格结构
14	猪鼻子	拱形鼻过滤空气	防毒面具	过滤有害气体
15	电鱼	发电器官	伏打电池	生物发电原理
16	水母	听觉感受器感知次声波	水母耳风暴预测仪	预测风暴来临
17	苍耳	带钩刺的果实	尼龙搭扣	钩刺结构相互搭扣
18	荷叶	表面疏水结构	防水衣/防水涂料	疏水原理
19	蝴蝶	鳞片调节体温	人造卫星控温系统	调节温度
20	蜘蛛	丝蛋白强度高	高强度纤维	仿生材料

★ 最高频 6 组（必须熟记）： 1. 鸟 → 飞机 2. 蝙蝠 → 雷达 3. 鱼 → 潜水艇 4. 蛋壳 → 薄壳建筑 5. 萤火虫 → 冷光灯 6. 长颈鹿 → 抗荷服

⚠ 易错辨析： - 模仿长颈鹿 → 抗荷服/宇航服（不是电视天线） - 模仿蝙蝠 → 雷达（不是模仿鸟） - 模仿鱼 → 潜水艇（利用鱼鳔调节浮力） - 活字印刷术不是仿生学应用

20.3 现代生物技术综合比较

技术	核心原理	关键操作	典型实例
发酵技术	微生物分解有机物	控制温度、氧气条件	酿酒、制酸奶、做面包
转基因技术	基因重组	将外源基因导入受体细胞	抗虫棉、人胰岛素工程菌
克隆技术	细胞核移植	去核卵细胞 + 供体细胞核	多莉羊
仿生学	模仿生物结构和功能	观察生物 → 工程设计	雷达、飞机、潜水艇

生物技术的伦理问题：

技术领域	正面影响	潜在风险/伦理争议
转基因技术	提高产量、减少农药、生产药物	生态安全、食品安全
克隆技术	保护濒危物种、医学研究	克隆人涉及伦理道德问题

- 我国对转基因技术的态度：支持研究，严格管理，保障安全
- 各国普遍禁止生殖性克隆人，但支持治疗性克隆研究

考试地位：实验探究题占 15 分（15%），识图题中也常涉及实验结构图。显微镜使用每年必考。本章是全书的实验总汇和方法论工具箱。

21.1.1 科学探究六步骤 ★

步骤	核心操作	考点提示
提出问题	从生活现象中发现问题，用疑问句表述	问题要具体、可探究，不能过于宽泛
作出假设	根据已有知识，对问题答案提出设想	假设可以是肯定句或否定句，必须可检验
制定计划	设计对照实验，控制变量，确定材料步骤	关键：控制单一变量，设置对照组
实施计划	按步骤操作，如实记录数据和现象	数据记录要及时、准确，多次重复取平均值
得出结论	分析结果与假设是否一致	结论要与假设呼应，不能超出实验范围
表达交流	撰写报告，分享结果，接受质疑	要如实反映结果，失败也要分析原因

 **易错警示：**步骤顺序不能颠倒！常考“探究的下一步应该做什么”——必须按顺序作答。

对照实验设计三大原则	
① 单一变量原则	→ 只有一个条件不同，其他条件都相同
② 设置对照原则	→ 有实验组和对照组，相互对比
③ 重复实验原则	→ 多次重复，避免偶然性，减小误差

判断依据	对照组	实验组
变量处理	不做处理，保持正常状态	对变量进行处理
功能	起对照/对比作用	接受实验变量，验证假设
举例（探究光对鼠妇的影响）	阴暗环境（鼠妇正常生活状态）	明亮环境（人为改变的条件）

判断依据	对照组	实验组
记忆口诀	“对照不处理，实验做处理”	

⚠ 易错警示：对照组是未施加实验变量处理的组，不是“做实验的组”vs“不做实验的组”！

21.1.3 变量类型

变量类型	定义	举例（探究温度对种子萌发的影响）
自变量（实验变量）	人为改变的条件	温度（常温/低温/高温）
因变量（反应变量）	随自变量变化而变化的结果	种子萌发率
无关变量（控制变量）	需保持一致的其他条件	水分、空气、种子数量、种子种类

21.1.4 找变量三步法 ★

第一步：看实验目的，找到“探究 XX 对 YY 的影响” → XX 就是自变量。

第二步：看实验操作，找到不同组之间的区别 → 唯一不同的条件就是变量。

第三步：验证——是否只有这一个条件不同？ → 其他条件都要相同（控制变量）。

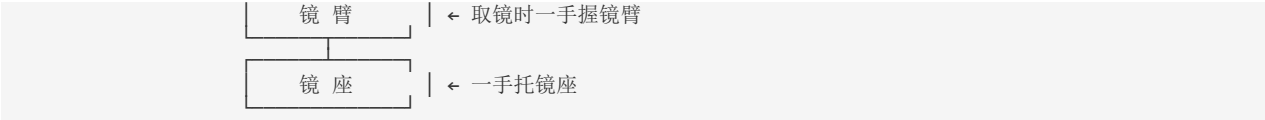
示例：探究“温度对酶活性的影响” - 自变量：温度 - 因变量：酶的活性（通过反应速率等指标体现） - 控制变量：酶的浓度、底物浓度、pH 等

21.2 显微镜的使用

21.2.1 显微镜结构详图 ★

显微镜结构是每年必考识图题，必须熟记机械部分和光学部分的名称与功能。





机械部分：镜座、镜臂、镜柱、镜筒、载物台、压片夹、转换器、粗/细准焦螺旋。 光学部分：目镜、物镜、遮光器（光圈）、反光镜。

21.2.2 显微镜结构与功能对照表 ★

结构	功能	考点提示
目镜	放大物像	无螺纹，越长放大倍数越小
物镜	放大物像	有螺纹，越长放大倍数越大
转换器	调换不同倍数的物镜	不要用手直接扳物镜
载物台	放置玻片标本	中央有通光孔
压片夹	固定玻片标本	防止标本移动
遮光器	调节进光量（光圈）	大光圈进光多视野亮
反光镜	反射光线	凹面镜聚光（暗时用），平面镜（亮时用）
粗准焦螺旋	大幅度升降镜筒	找物像时用，绝不能在高倍镜下使用
细准焦螺旋	小幅度升降镜筒	使物像更清晰

21.2.3 放大倍数计算 ★

总放大倍数 = 目镜放大倍数 x 物镜放大倍数

例：目镜 10x，物镜 40x
总放大倍数 = 10 x 40 = 400 倍

放大倍数	视野范围	视野亮度	细胞数目	细胞大小
低倍（如 50x）	大	亮	多	小
高倍（如 400x）	小	暗	少	大

规律：放大倍数越大，视野范围越小，看到的细胞越少越大，视野越暗。

21.2.4 使用步骤七字诀 ★

取 → 安 → 对 → 观

步骤	操作要点
取镜和安放	右手握镜臂，左手托镜座；放在实验台距边缘约 7 厘米处，略偏左
对光	四字诀：低→大→左→亮。①低倍物镜对准通光孔；②较大光圈对准通光孔；③左眼注视目镜，右眼睁开；④转动反光镜至视野明亮
观察	①放标本（正面朝上，压片夹固定）；②降镜筒（顺时针转粗准焦螺旋，眼睛侧视物镜）；③找物像（逆时针转粗准焦螺旋，左眼注视目镜）；④调清晰（转动细准焦螺旋）
收镜	擦拭干净；转换器把物镜偏到两旁；镜筒降到最低点；放回镜箱

⚠ 高频易错点： - 对光时左眼注视目镜，右眼睁开（便于同时画图/记录）。 - 下降镜筒时眼睛一定要从侧面看着物镜，防止压碎玻片。 - 光线强时用平面镜+小光圈；光线弱时用凹面镜+大光圈。

21.2.5 成像特点：倒像 ★

显微镜成的是”倒像”——上下颠倒、左右相反。

实际标本 "b" → 显微镜中看到 "q"

判断口诀：把试卷旋转 180 度看到的樣子，就是显微镜中的样子

移动方向规律：
物像在视野的哪个方向，玻片就向哪个方向移动

例：物像在视野左上方 → 玻片向左上方移动
(因为成倒像，向左上方移才能将物像移到中央)

⚠ 核心口诀：偏哪往哪移。物像偏左→玻片往左移；物像偏上→玻片往上移。

21.2.6 污点位置判断 ★

视野中出现污点，只可能在三个位置：

目镜 → 转动目镜，污点跟着动 → 在目镜上

玻片 → 移动玻片，污点跟着动 → 在玻片上

物镜 → 以上都不是 → 在物镜上

判断步骤：先转目镜 → 再移玻片 → 最后判断在物镜

21.2.7 低倍镜换高倍镜操作 ★

步骤	操作	原因
① 移像	将目标移到视野中央	高倍镜视野范围小，边缘的物像会消失
② 转换	转动转换器，换高倍物镜	直接扳物镜易损坏
③ 调光	换用大光圈和凹面镜	高倍镜进光少，视野会变暗
④ 调焦	缓慢转动细准焦螺旋	高倍镜工作距离极短，严禁使用粗准焦螺旋

核心口诀：低倍找像移中央，转转转换器换高倍，大光凹面调亮度，细准焦螺旋调清晰。

21.3 核心实验详解

每个实验按统一格式整理：实验目的→实验原理→实验步骤→实验现象→实验结论→注意事项。
开卷考试时可直接定位查阅。

实验一：观察洋葱鳞片叶内表皮细胞 ★

项目	内容
实验目的	学会制作临时装片，观察植物细胞的基本结构
实验原理	植物细胞有细胞壁，形状较规则，碘液可使细胞核染色更清晰
实验材料	洋葱鳞片叶内表皮、载玻片、盖玻片、清水、碘液、镊子、解剖针

实验步骤（七字诀：擦→滴→撕→展→盖→染→吸）

① 擦：用洁净纱布擦拭载玻片和盖玻片

② 滴：在载玻片中央滴一滴清水（保持细胞形态）

③ 撕：用镊子从洋葱鳞片叶内侧撕取一小块透明薄膜（内表皮）

④ 展：将表皮在清水中展平（防止细胞重叠，影响观察）

⑤ 盖：用镊子夹起盖玻片，使它的一边先接触载玻片上的水滴，
然后缓缓放下（避免产生气泡）

⑥ 染：在盖玻片的一侧滴加碘液

⑦ 吸：在盖玻片的另一侧用吸水纸吸引，使染液浸润整个标本

观察到的结构	特征描述
细胞壁	最外层，透明的边界，起保护和支持作用
细胞膜	紧贴细胞壁内侧，极薄，光学显微镜下不易看清
细胞质	细胞膜以内，细胞核以外的部分，缓缓流动
细胞核	染色最深，呈深色圆形或椭圆形
液泡	占据细胞大部分体积，含有细胞液

实验结论：植物细胞的基本结构包括细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、液泡。

 注意事项：滴清水（不是生理盐水），维持植物细胞形态；盖玻片放下要缓慢，防止产生气泡；气泡特征：边缘黑、中间亮，圆形，可变形或移动。

实验二：观察人的口腔上皮细胞 ★

项目	内容
实验目的	学会制作人的口腔上皮细胞临时装片，观察动物细胞结构
实验材料	消毒牙签、载玻片、盖玻片、生理盐水、碘液、吸水纸

实验步骤（七字诀：擦→滴→刮→涂→盖→染→吸）

- ① 擦：擦拭载玻片和盖玻片

② 滴：在载玻片中央滴一滴生理盐水（0.9% NaCl 溶液）
 不是清水！生理盐水维持细胞正常形态，防止细胞吸水涨破

③ 刮：用消毒牙签在自己漱净的口腔内侧壁上轻轻刮几下

④ 涂：将牙签上附着的碎屑放在载玻片的生理盐水中，轻轻涂抹均匀

⑤ 盖：同洋葱表皮细胞

⑥ 染：滴加稀碘液染色

⑦ 吸：用吸水纸从另一侧吸引

实验结论：动物细胞的基本结构包括细胞膜、细胞质、细胞核。与植物细胞相比，没有细胞壁、液泡和叶绿体。

动植物细胞临时装片对比 ★

对比项	洋葱表皮细胞	口腔上皮细胞
滴加液体	清水	生理盐水
取材方式	撕取	刮取
有无细胞壁	有	无
有无液泡	有	无
形状	较规则（长方形）	不规则（圆形/椭圆形）

为什么植物滴清水、动物滴生理盐水？

植物细胞有细胞壁，细胞壁起保护和支持作用，滴清水细胞吸水膨胀但不会涨破（细胞壁限制）。动物细胞没有细胞壁，滴清水会使细胞吸水涨破；生理盐水（0.9% NaCl）与人体细胞内液浓度相近，可维持细胞正常形态。

实验三：绿叶在光下制造淀粉 ★★

项目	内容
实验目的	验证绿叶在光下制造的有机物是淀粉；探究光是光合作用的必要条件
实验原理	淀粉遇碘变蓝色；酒精能溶解叶绿素

项目	内容
实验材料	天竺葵、黑纸片、酒精、碘液、大烧杯、小烧杯、酒精灯、三脚架

实验步骤（七字诀：暗→遮→照→摘→酒→漂→碘→观）

- ① 暗处理：把天竺葵放到黑暗处一昼夜
→ 目的：将叶片中原有的淀粉运走耗尽
- ② 遮光照射：用黑纸片把叶片的一部分从上下两面遮盖起来
→ 然后移到阳光下照射
- ③ 摘叶：几小时后，摘下叶片，去掉遮光的纸片
- ④ 酒精脱色：把叶片放入盛有酒精的小烧杯中，隔水加热
→ 目的：溶解叶绿素，使叶片变成黄白色，便于观察
→  必须隔水加热！酒精易燃，不能直接加热！
- ⑤ 漂洗：用清水漂洗叶片
→ 目的：洗去酒精，避免影响碘液染色
- ⑥ 滴碘：向叶片上滴加碘液
- ⑦ 观察：稍等片刻，用清水冲掉碘液，观察颜色变化

实验现象： - 叶片的见光部分：变蓝色（产生了淀粉） - 叶片的遮光部分：不变蓝/黄褐色（未产生淀粉）

实验结论： 1. 淀粉是光合作用的产物 2. 光是绿色植物制造有机物不可缺少的条件

对照分析：变量是光照；对照组是见光部分（正常状态）；实验组是遮光部分。

 高频考点：暗处理的目的是耗尽原有淀粉；酒精脱色要隔水加热（水浴加热），防止酒精燃烧；变量是”光”，不是”叶绿素”。

实验四：馒头在口腔中的变化（唾液淀粉酶实验）★★

项目	内容
实验目的	探究唾液淀粉酶对淀粉的消化作用；探究牙齿的咀嚼和舌的搅拌对消化的作用
实验原理	淀粉遇碘变蓝；麦芽糖遇碘不变蓝；唾液中含有唾液淀粉酶，能将淀粉分解为麦芽糖
实验材料	馒头、唾液、碘液、试管、烧杯、温度计、玻璃棒

实验设计（三支试管对照）

试管编号	加入物质	处理方式	水浴温度	碘液检测
①号	馒头碎屑 + 2mL 唾液	搅拌	37℃	不变蓝
②号	馒头碎屑 + 2mL 清水	搅拌	37℃	变蓝
③号	馒头块 + 2mL 唾液	不搅拌	37℃	变蓝（或部分变蓝）

对照分析： - ①号和②号对照 → 变量：唾液 → 验证唾液对淀粉的消化作用 - ①号和③号对照 → 变量：牙齿的咀嚼和舌的搅拌 → 验证物理消化对化学消化的促进作用

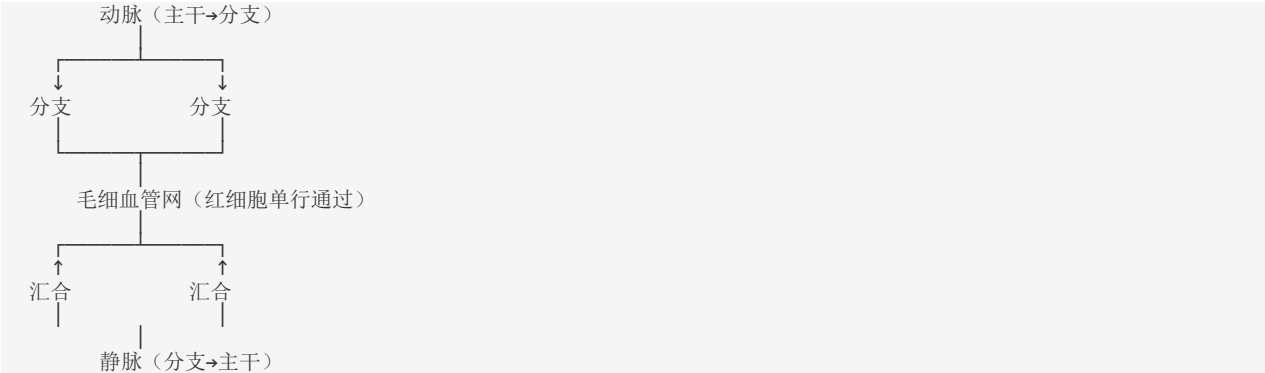
 极高频考点： - 37℃的原因：接近人体体温，酶活性最强 - 要先水浴加热再加碘液 - ①②对照的变量是”唾液”，证明唾液能消化淀粉 - ①③对照的变量是”牙齿咀嚼和舌搅拌”（物理消化）

实验五：观察小鱼尾鳍内血液的流动 ★

项目	内容
实验目的	观察血液在血管内的流动；识别动脉、静脉、毛细血管
实验材料	尾鳍色素少的小活鱼、显微镜、培养皿、湿棉花/纱布

三种血管的识别

血管类型	判断依据	血流特点
动脉	血液从主干流向分支	血流速度快
静脉	血液从分支流向主干	血流速度较慢
毛细血管	红细胞单行通过	血流速度最慢



实验结论：血流方向为动脉 → 毛细血管 → 静脉。毛细血管壁最薄（仅一层上皮细胞），管腔最小，血流最慢，利于物质交换。

⚠️ 注意事项：用湿棉花包裹并经常滴水，保持小鱼正常呼吸；用低倍镜观察（尾鳍较厚，高倍镜看不清整体）；毛细血管的判断依据是红细胞单行通过。

实验六：观察人血永久涂片 ★

血细胞	形态特点	数量	功能
红细胞	两面凹的圆盘状，无细胞核，红色	最多	运输氧气（含血红蛋白）
白细胞	体积最大，有细胞核，数量少	较少	吞噬病菌，防御保护
血小板	体积最小，形状不规则，无细胞核	较少	止血和加速凝血

观察技巧：用低倍镜找到血细胞，高倍镜观察细节；红细胞数量最多，最容易找到；白细胞最大但数量少，需仔细寻找。

实验七：探究种子萌发的环境条件 ★

项目	内容
实验目的	探究种子萌发需要哪些环境条件
提出问题	种子萌发需要适宜的温度、一定的水分和充足的空气吗？

实验设计（四组对照）

装置编号	处理方式	实验条件	萌发情况
①号	橱柜中	有水分、有空气、适宜温度（室温）	萌发
②号	橱柜中	无水（干燥）、有空气、适宜温度	不萌发
③号	橱柜中	大量水淹没（无空气）、适宜温度	不萌发
④号	冰箱中（低温）	有水分、有空气、低温	不萌发

对照分析： - ①号 vs ②号 → 变量：水分 → 证明需要一定的水分 - ①号 vs ③号 → 变量：空气 → 证明需要充足的空气 - ①号 vs ④号 → 变量：温度 → 证明需要适宜的温度

实验结论：种子萌发的环境条件需要适宜的温度、一定的水分、充足的空气。

⚠ 注意：光照不是种子萌发的必需条件！多数种子有光无光都能萌发。种子萌发的自身条件：胚完整且活的、度过休眠期、有供胚发育的营养物质。

实验八：发酵实验（气球膨胀验证产气）

项目	内容
实验目的	验证酵母菌发酵产生二氧化碳
实验原理	酵母菌在无氧条件下分解葡萄糖，产生酒精和二氧化碳

实验步骤： 1. 将适量白糖溶于温水中 2. 加入干酵母粉，搅拌 3. 将混合液倒入瓶中，瓶口套气球 4. 置于温暖处（20-30℃）观察

实验现象：瓶口气球逐渐膨胀。

实验结论：酵母菌发酵产生了二氧化碳气体，使气球膨胀。

发酵实验汇总

实验	温度	原因
唾液淀粉酶实验	37℃	接近人体体温，酶活性最高
酵母菌发酵	20-30℃	酵母菌最适生长温度
制作酸奶	20-30℃（或 40-43℃）	乳酸菌最适生长温度

21.4 实验设计题答题模板

21.4.1 实验设计四步写法 ★

步骤	关键词	示例
第一步：分组编号	随机、平均、编号	取 20 只健康小鼠，随机平均分为甲、乙两组
第二步：设置变量	一组处理、一组不处理	甲组注射胰岛素，乙组注射等量生理盐水
第三步：控制相同	相同条件、适宜条件	两组放在相同环境中饲养，喂食相同饲料
第四步：观察记录	一段时间后、记录数据	一段时间后，测量并记录两组小鼠的血糖浓度

关键得分点： - “随机平均分组” 不能少 - “等量” “相同” 等词语体现单一变量原则 - “一段时间后” 体现给实验留足反应时间 - 有数据的要”取平均值”，减小误差

21.4.2 结果预测与结论表述格式

若实验组.....，对照组.....
则说明自变量对因变量有促进作用

若实验组.....，对照组.....
则说明自变量对因变量有抑制作用

若两组结果相同
则说明自变量对因变量没有影响

21.4.3 常见实验错误分析

常见错误	正确做法	错误原因
实验材料数量太少	选用足够数量的材料	数量太少，实验结果有偶然性
没有设置对照组	一定要设置对照组	无法排除其他因素的干扰

常见错误	正确做法	错误原因
有多个变量不同	只改变一个条件	违反单一变量原则，无法判断因果关系
只做一次实验	设置重复组，取平均值	一次实验结果可能有偶然性
实验步骤顺序错误	按正确顺序操作	顺序错误会影响实验结果

第 22 章 开卷考试速查手册

本章是整本备考资料的核心工具章，专为开卷考试设计。所有内容按”最快查找”原则编排，建议考生将此章复印成独立小册，带入考场。

22.1 核心概念速查

22.1.1 细胞相关核心概念表

概念	一句话定义
细胞	生物体结构和功能的基本单位，除病毒外所有生物都由细胞构成
细胞壁	植物细胞最外层，起保护和支持作用（动物细胞没有）
细胞膜	控制物质进出细胞，具有选择透过性
细胞质	细胞膜以内、细胞核以外的部分，是细胞代谢的主要场所
细胞核	细胞的控制中心，含有遗传物质
染色体	细胞核中容易被碱性染料染成深色的物质，由 DNA 和蛋白质组成
DNA	主要的遗传物质，呈双螺旋结构
基因	DNA 上具有遗传效应的片段，控制生物的性状
叶绿体	植物细胞中进行光合作用的场所（能量转换器：光能→化学能）
线粒体	进行呼吸作用的主要场所（能量转换器：化学能→释放）
液泡	植物细胞中储存细胞液的结构，含糖类、无机盐、色素、蛋白质等
细胞分裂	一个细胞分裂为两个相同细胞的过程，使细胞数目增多
细胞分化	细胞在形态、结构和功能上发生差异性变化，形成不同组织
组织	形态相似、结构和功能相同的细胞群
器官	由不同组织按一定次序结合在一起构成的行使一定功能的结构
系统	能够共同完成一种或几种生理功能的多个器官按一定次序组合

层级关系：细胞 → 组织 → 器官 → 系统 → 个体

22.1.2 生理过程核心概念表

生理过程	一句话定义
光合作用	绿色植物通过叶绿体，利用光能，把二氧化碳和水转化为储存能量的有机物，并释放氧气的过程
呼吸作用	细胞利用氧，将有机物分解成二氧化碳和水，同时释放能量供生命活动需要的过程

生理过程	一句话定义
蒸腾作用	水分以气体状态从活的植物体表面（主要是叶片）散失到大气中的过程
消化	将食物中大分子有机物分解为小分子物质的过程
吸收	消化后的营养物质通过消化道壁进入循环系统的过程
血液循环	血液在心脏和全部血管所组成的管道中进行的循环流动，包括体循环和肺循环
气体交换	肺泡与血液之间、血液与组织细胞之间氧气和二氧化碳的交换过程
尿液形成	血液经肾小球滤过形成原尿，再经肾小管重吸收形成尿液的过程
神经调节	通过神经系统对生命活动进行的调节，基本方式是反射
激素调节	内分泌腺分泌的激素直接进入血液，对生长发育和代谢等生命活动进行的调节
免疫	人体识别”自己”和”非己”成分，从而破坏和排斥抗原物质的生理功能
传染病	由病原体引起的，能在人与人之间或人与动物之间传播的疾病

22.1.3 生态相关核心概念表

概念	一句话定义
生态系统	在一定空间范围内，生物与环境所形成的统一整体
生产者	能通过光合作用制造有机物的绿色植物
消费者	直接或间接以植物为食的动物
分解者	能将有机物分解为无机物的细菌和真菌
食物链	生态系统中不同生物之间由于吃与被吃的关系而形成的链状结构
食物网	一个生态系统中多条食物链彼此交错连接形成的网状结构
生物富集	有毒物质沿食物链流动时，营养级越高，体内有毒物质越多
能量流动	生态系统中能量沿食物链单向流动、逐级递减的过程
物质循环	生态系统中组成生物体的化学元素在生物与无机环境之间反复循环
生态平衡	生态系统中各种生物的数量和所占比例维持在相对稳定的状态
生物圈	地球上所有生物与其环境的总和，是最大的生态系统
自然选择	适应环境的生物生存下来，不适应环境的被淘汰，即适者生存
相对性状	同种生物同一性状的不同表现形式
显性性状	具有相对性状的纯合亲本杂交，F1 表现出来的性状
隐性性状	F1 未表现的性状
可遗传变异	遗传物质发生改变而引起的变异，能遗传给后代
不可遗传变异	仅由环境因素引起、遗传物质未改变的变异，不能遗传给后代

22.2 数字速记

22.2.1 关键数字汇总表 ★

类别	项目	数字/数值
----	----	-------

类别	项目	数字/数值
显微镜	放大倍数计算	目镜倍数 × 物镜倍数（如 10×40=400 倍）
消化系统	小肠长度	5-6 米
消化系统	消化液种类	5 种（唾液、胃液、胆汁、胰液、肠液）
呼吸系统	肺泡数量	约 7 亿个
呼吸系统	肺泡壁厚度	仅一层上皮细胞
循环系统	心脏跳动频率	60-100 次/分
循环系统	血液总量约占体重	7%-8%
泌尿系统	肾单位数量	约 100 万个/肾
泌尿系统	每天形成原尿	约 180 升
泌尿系统	每天排出尿液	约 1.5 升
神经系统	神经元数量	约 860 亿个
生殖系统	生男生女概率	各 50%
人体组成	人体含水量	60%-70
血液成分	血浆含量	约 55%
血压	收缩压	12-18.7 千帕
血压	舒张压	8-12 千帕
急救	CPR 按压深度	5-6 厘米
急救	CPR 按压频率	100-120 次/分
生殖	精子数量	每次射精约 2-5 亿个
生殖	受精概率	约 10000 个精子中只有 1 个参与受精
细胞	人体细胞总数	约 40-60 万亿个
生态	能量传递效率	10%-20%
植物组织	植物基本组织	5 种（分生、保护、营养、输导、机械）
动物组织	人体基本组织	4 种（上皮、肌肉、神经、结缔）
昆虫发育	完全变态时期数	4 个（卵→幼虫→蛹→成虫）
昆虫发育	不完全变态时期数	3 个（卵→若虫→成虫）
消化吸收	小肠内表面结构	环形皱襞+小肠绒毛，增大吸收面积
视觉	正常视力	1.0 以上
传染病	传染病流行三环节	传染源、传播途径、易感人群
免疫	人体免疫三道防线	第一道（皮肤黏膜）→第二道（体液杀菌）→第三道（免疫器官和免疫细胞）

22.3 易错易混点终极汇总

22.3.1 50 个最常错知识点清单 ★

以下 50 条为历年湖南生地会考学生错误率最高的知识点，每条务必牢记正确表述。

编号	常见错误表述	正确表述
1	胚芽是新植物的幼体	胚是新植物的幼体，不是胚芽
2	细胞壁控制物质进出	细胞膜控制物质进出，细胞壁起保护支持作用
3	胆汁能消化脂肪	胆汁不含消化酶，只乳化脂肪（物理性消化）
4	皮肤是人体最大的组织	皮肤是人体最大的器官
5	人体最大的消化腺是胰腺	人体最大的消化腺是肝脏
6	消化和吸收的主要器官是胃	消化和吸收的主要器官是小肠
7	心脏四腔中壁最厚的是右心室	壁最厚的是左心室（要将血液泵向全身）
8	血液中运输氧气的是血浆	运输氧气的是红细胞（含血红蛋白）
9	气体交换的动力是呼吸运动	气体交换的动力是气体扩散作用（高浓度→低浓度）
10	鸟类的气囊能进行气体交换	气囊不能进行气体交换，只能辅助呼吸
11	光合作用只在白天进行，呼吸作用只在夜间进行	光合作用只在有光时进行；呼吸作用全天都进行
12	有光时植物只进行光合作用	有光时光合和呼吸同时进行，只是光合强度>呼吸强度
13	尿液中不含葡萄糖是因为肾小球不能滤过	原尿中含葡萄糖；尿液不含是因为肾小管重吸收了全部葡萄糖
14	肾小球滤过，肾小囊重吸收	肾小球滤过形成原尿；肾小管重吸收形成尿液
15	神经调节的基本方式是反射弧	神经调节的基本方式是反射；反射弧是结构基础
16	近视用凸透镜矫正	近视用凹透镜矫正；远视用凸透镜矫正
17	药物和气体进入人体的途径相同	气体先到左心房（肺循环）；药物先到右心房（体循环）
18	控制生物性状的基本单位是 DNA	控制生物性状的基本单位是基因
19	染色体由 DNA 和基因组成	染色体由 DNA 和蛋白质组成；基因是 DNA 上有遗传效应的片段
20	生男生女由母亲决定	生男生女由父亲决定（X 精子或 Y 精子与卵子结合）
21	近亲结婚后代一定患病	近亲结婚后代患病概率大增，不是一定患病
22	所有变异都能遗传给后代	只有可遗传变异（遗传物质改变）能遗传
23	酵母菌是细菌	酵母菌是真菌（真核生物）；乳酸菌是细菌（原核生物）
24	细菌没有细胞核，所以没有遗传物质	细菌没有成形细胞核，但有 DNA 集中的区域（拟核）
25	所有的细菌都是有害的	很多细菌有益（如乳酸菌制酸奶、根瘤菌固氮）
26	生态系统中的能量可以循环	能量单向流动、逐级递减，不能循环；物质可以循环
27	食物链中包含分解者	食物链不包含分解者（只有生产者和消费者）
28	有毒物质在食物链中逐级减少	有毒物质逐级富集（营养级越高，有毒物质越多）
29	珊瑚是生物	珊瑚虫是生物；珊瑚是珊瑚虫分泌的石灰质骨骼
30	胚珠发育成果实	胚珠发育成种子；子房发育成果实
31	青蛙的发育是完全变态发育	青蛙的发育是变态发育（完全/不完全只用于昆虫）
32	青蛙也用鳃呼吸	青蛙幼体（蝌蚪）用鳃呼吸，成体用肺和皮肤呼吸
33	蕨类植物能产生种子	蕨类植物不产生种子，靠孢子繁殖

编号	常见错误表述	正确表述
34	藻类植物有根、茎、叶的分化	藻类植物没有根、茎、叶的分化
35	裸子植物和被子植物都能开花	裸子植物不开真正的花，被子植物开真正的花
36	动脉里流动脉血，静脉里流静脉血	肺动脉流静脉血，肺静脉流动脉血（看含氧量不看血管名）
37	动脉血是动脉血管里的血	动脉血看含氧量（含氧丰富），不是看血管名称
38	肾小球两端连接的都是动脉	入球小动脉→肾小球→出球小动脉，两端都是动脉
39	血液流经肾小球后变成动脉血	血液流经肾小球后仍是动脉血（没有发生气体交换）
40	体循环和肺循环是独立进行的	体循环和肺循环同时进行，在心脏处汇合
41	植物蒸腾作用散失的水分很少	植物吸收的水分中 99%通过蒸腾作用散失，只有约 1%用于光合作用
42	植物的根只吸收水分不吸收无机盐	根吸收的是水分和无机盐（溶解在水中一起吸收）
43	芽孢是细菌的生殖细胞	芽孢是细菌的休眠体，不是生殖细胞
44	抗体是抗原刺激淋巴细胞产生的	抗体是抗原刺激淋巴细胞产生的一种特殊蛋白质
45	特异性免疫是生来就有的	非特异性免疫生来就有；特异性免疫后天获得
46	病原体和抗原是一回事	病原体是引起传染病的微生物或寄生虫；抗原是能引起免疫反应的任何物质
47	一条染色体上只有一个基因	一条染色体上有许多个基因
48	蛋白质是主要的能源物质	糖类是主要的能源物质；蛋白质主要用于构建和修复细胞
49	维生素能提供能量	维生素不能提供能量，但对调节新陈代谢有重要作用
50	输血时以输同型血为原则	以输同型血为原则；紧急情况 O 型血可少量输给其他血型

22.4 结构功能对应速查

22.4.1 全册结构功能对应总表 ★

本表覆盖初中生物四册书中所有重要结构，按系统分类，开卷考试时可快速检索。

一、细胞结构

结构	功能	所在位置
细胞壁	保护和支持细胞	植物细胞最外层
细胞膜	控制物质进出	细胞壁内侧（动植物都有）
细胞核	遗传信息库，控制细胞生命活动	细胞质中（动植物都有）
细胞质	细胞代谢主要场所，缓缓流动	细胞膜以内、细胞核以外
叶绿体	光合作用的场所（光能→化学能）	植物绿色部分细胞
线粒体	呼吸作用的主要场所（释放能量）	细胞质中（动植物都有）
液泡	储存细胞液（含色素、糖类等）	成熟植物细胞

二、植物器官与组织

结构	功能	所在器官
----	----	------

结构	功能	所在器官
根尖成熟区（根毛区）	吸收水分和无机盐的主要部位	根
根尖分生区	细胞分裂，使根生长	根
形成层	细胞分裂，使茎加粗	木质茎
导管	运输水分和无机盐（自下而上）	根、茎、叶的输导组织
筛管	运输有机物（自上而下）	根、茎、叶的输导组织
表皮（叶片）	保护作用；上有气孔	叶片
保卫细胞	控制气孔的开闭	叶片表皮
栅栏组织	含大量叶绿体，进行光合作用	叶片叶肉
海绵组织	含叶绿体较少，进行光合作用	叶片叶肉
花药	产生花粉（精子）	雄蕊
子房	发育成果实	雌蕊
胚珠	发育成种子	子房内
胚芽	发育成茎和叶	胚
胚根	发育成根	胚
胚轴	发育成连接茎和根的部分	胚
子叶	储存或转运营养物质	胚

三、人体消化系统

结构	功能	所在器官/部位
牙齿	切断、撕裂、磨碎食物（物理消化）	口腔
唾液腺	分泌唾液（含唾液淀粉酶）	口腔周围
胃腺	分泌胃液（含胃蛋白酶）	胃壁
肝脏	分泌胆汁（不含消化酶，乳化脂肪）	腹腔右上部
胰腺	分泌胰液（含多种消化酶）	胃后方
肠腺	分泌肠液（含多种消化酶）	小肠壁
小肠绒毛	增大消化和吸收面积	小肠内壁
绒毛内毛细血管	吸收葡萄糖、氨基酸等	小肠绒毛内
绒毛内毛细淋巴管	吸收甘油和脂肪酸	小肠绒毛内

四、人体呼吸系统

结构	功能	所在器官
鼻毛	阻挡灰尘（清洁空气）	鼻腔
黏膜	分泌黏液（湿润和清洁空气）	呼吸道内壁
毛细血管	温暖空气	鼻腔黏膜下
会厌软骨	吞咽时盖住喉口，防止食物进入气管	咽与喉之间
气管软骨	支撑气管，保持气流通畅	气管壁

结构	功能	所在器官
纤毛	摆动排出痰液	气管和支气管内壁
肺泡	气体交换的主要场所	肺
肺泡壁	仅一层上皮细胞，利于气体交换	肺泡

五、人体循环系统

结构	功能	所在器官
左心房	接收肺静脉回流的动脉血	心脏
左心室	将动脉血泵向全身（壁最厚）	心脏
右心房	接收上下腔静脉回流的静脉血	心脏
右心室	将静脉血泵向肺部	心脏
房室瓣	防止血液从心室倒流回心房	心房与心室之间
动脉瓣	防止血液从动脉倒流回心室	心室与动脉之间
主动脉	将动脉血输送到全身	连接左心室
肺动脉	将静脉血输送到肺部	连接右心室
肺静脉	将动脉血从肺部送回心脏	连接左心房
毛细血管	物质交换的场所（壁薄、血流慢、管腔细）	全身各组织
静脉瓣	防止血液倒流	四肢静脉内

六、人体泌尿系统

结构	功能	所在器官
肾小球	滤过作用（形成原尿）	肾单位
肾小囊	包裹肾小球，收集原尿	肾单位
肾小管	重吸收作用（形成尿液）	肾单位
入球小动脉	将血液送入肾小球	肾单位
出球小动脉	将血液送出肾小球	肾单位
集合管	收集尿液	肾脏
输尿管	输送尿液到膀胱	连接肾和膀胱
膀胱	暂时储存尿液	盆腔
尿道	排出尿液	连接膀胱和体外

七、人体神经系统

结构	功能	所在部位
神经元（神经细胞）	神经系统的基本结构和功能单位	脑、脊髓、神经
细胞体	含细胞核，接受和整合信息	神经元
树突	接受信息并传向细胞体	神经元
轴突（神经纤维）	将信息从细胞体传出	神经元
大脑	最高级神经中枢，感觉、运动、语言中枢	颅腔内

结构	功能	所在部位
小脑	协调运动，维持身体平衡	颅腔内
脑干	调节心跳、呼吸、血压等基本生命活动	颅腔内
脊髓	反射中枢，传导神经冲动	椎管内
感受器	接受刺激，产生神经冲动	反射弧起始端
效应器	接受指令，作出反应	反射弧末端

八、人体感觉器官

结构	功能	所在器官
角膜	透光、折射光线	眼球前部
晶状体	折射光线，聚焦成像（睫状肌调节曲度）	眼球
视网膜	感光细胞所在，形成物像	眼球后部
视神经	将视觉信息传到大脑	眼球后部
瞳孔	调节进入眼球的光量	虹膜中央
鼓膜	接受声波，产生振动	耳
听小骨	传递和放大振动	中耳
耳蜗	听觉感受器，将振动转化为神经冲动	内耳
半规管	感受头部位置变动，与平衡有关	内耳

九、人体内分泌系统

结构	分泌激素	主要功能
垂体	生长激素	调节人体生长发育
甲状腺	甲状腺激素	促进新陈代谢和生长发育，提高神经兴奋性
胰岛	胰岛素	调节糖在体内的吸收、利用和转化，降低血糖
肾上腺	肾上腺素	促使心跳加快、血压升高、血管扩张
性腺（睾丸/卵巢）	性激素	促进性器官发育和第二性征出现

十、生殖系统

结构	功能	性别/器官
睾丸	产生精子，分泌雄性激素	男性主要性器官
卵巢	产生卵细胞，分泌雌性激素	女性主要性器官
输卵管	输送卵细胞，受精的场所	女性
子宫	胚胎发育的场所	女性
胎盘	胎儿与母体进行物质交换的器官	妊娠期子宫内
脐带	连接胎儿与胎盘，输送物质	胎儿

22.5 高频考点 TOP20

22.5.1 星级排行表 ★

以下排名依据近五年湖南生地会考真题出现频率统计，1-5 名为每年必考考点，6-10 名为高频考点，11-20 名为中高频考点。

排名	考点名称	考频星级	常考题型	速查定位
1	光合作用与呼吸作用的区别和联系	★★★★★	识图题、实验题、综合题	第 7 章光合作用、第 8 章呼吸作用
2	心脏结构与血液循环路径（体循环+肺循环）	★★★★★	识图题、选择题	第 10 章血液循环
3	肾单位结构与尿液形成过程（滤过+重吸收）	★★★★★	识图题、选择题	第 11 章人体内废物的排出
4	遗传图解绘制与概率计算（显隐性判断）	★★★★★	分析说明题、选择题	第 16 章生物的遗传和变异
5	显微镜的使用（对光、调焦、放大倍数、倒像）	★★★★★	选择题、实验题	第 21 章显微镜的使用
6	生态系统的组成与食物链书写	★★★★☆	分析说明题、选择题	第 2 章了解生物圈
7	动植物细胞结构对比（识图）	★★★★☆	识图题、选择题	第 3 章细胞是生命活动的基本单位
8	消化系统结构与营养物质的消化吸收	★★★★☆	识图题、选择题	第 9 章人的食物来自环境
9	呼吸系统与肺泡内的气体交换	★★★★☆	识图题、选择题	第 10 章人体的能量供应
10	对照实验设计（单一变量原则）	★★★★☆	实验探究题	第 21 章科学探究方法
11	种子萌发条件与对照实验	★★★★☆	实验探究题	第 5 章绿色开花植物的生活史
12	神经系统与反射弧结构	★★★☆☆	识图题、选择题	第 12 章人体的自我调节
13	免疫的三道防线与特异性/非特异性免疫	★★★☆☆	选择题、分析说明题	第 19 章健康地生活
14	人的性别决定（XY 型，生男生女概率）	★★★☆☆	选择题、分析说明题	第 16 章生物的遗传和变异
15	基因、DNA、染色体的关系	★★★☆☆	选择题、识图题	第 16 章生物的遗传和变异
16	传染病流行的三个环节与预防措施	★★★☆☆	选择题、分析说明题	第 19 章健康地生活
17	植物的生殖方式（有性生殖 vs 无性生殖）	★★★☆☆	选择题	第 15 章生物的生殖和发育
18	昆虫的变态发育（完全变态 vs 不完全变态）	★★★☆☆	选择题	第 15 章生物的生殖和发育
19	绿叶在光下制造淀粉实验	★★★☆☆	实验分析题	第 21 章核心实验详解
20	馒头在口腔中的变化实验	★★★☆☆	实验设计题	第 21 章核心实验详解

22.5.2 快速定位指南

考场遇事不知翻哪里？按以下关键词快速定位。

关键词	对应章节	内容提示
显微镜	第 21 章 21.2 节	结构图、放大倍数、倒像、污点判断
光合作用	第 7 章 + 第 21 章	反应式、条件、场所、实验验证

关键词	对应章节	内容提示
呼吸作用	第 8 章	反应式、条件、场所、与光合区别
心脏/血液循环	第 10 章	四腔结构、血管连接、体循环肺循环路径
肾单位/尿液	第 11 章	肾小球滤过、肾小管重吸收、成分变化
消化/小肠	第 9 章	消化液、消化酶、吸收场所、绒毛结构
呼吸/肺泡	第 10 章	气体交换原理、O ₂ 和 CO ₂ 扩散方向
遗传图解	第 16 章	显隐性判断、基因型、表现型、概率计算
性别决定	第 16 章	XY 型、精子决定性别、50%概率
染色体/DNA/基因	第 3 章 + 第 16 章	包含关系、双螺旋结构、遗传效应片段
传染病/免疫	第 19 章	三环节、三道防线、抗原抗体
生态系统/食物链	第 2 章	四组成、书写规范、有毒物质富集
种子萌发	第 5 章 + 第 21 章	外界条件、自身条件、对照实验
细胞结构	第 3 章	动植物对比、能量转换器、细胞分裂分化
神经/反射	第 12 章	反射弧五部分、条件反射 vs 非条件反射
激素调节	第 12 章	生长激素、甲状腺激素、胰岛素
实验设计	第 21 章 21.4 节	四步写法、变量控制、结果预测格式
生物进化/自然选择	第 17 章	达尔文自然选择学说、适者生存
花的结构/开花结果	第 6 章	雄蕊雌蕊、传粉受精、果实种子形成
血液/血管	第 10 章 + 第 21 章	三种血细胞、三种血管、输血原则
发酵/微生物	第 21 章	酵母菌、乳酸菌、无氧呼吸
急救/健康	第 19 章	CPR、止血、处方药 vs 非处方药
眼睛/近视	第 12 章	晶状体、视网膜、近视成因、凹透镜矫正
昆虫发育	第 15 章	完全变态 4 期、不完全变态 3 期
植物组织	第 3 章	分生、保护、营养、输导、机械
人体组织	第 4 章	上皮、肌肉、神经、结缔

本手册使用建议： 1. 第 22 章建议单独打印装订，作为考场上第一查阅工具。 2. 查阅顺序：速查手册 → 速查不到 → 翻教材目录定位 → 翻教材正文。 3. 50 个易错点建议考前一周每天过一遍，形成条件反射。 4. 高频考点 TOP20 中 1-10 名务必做到闭卷熟练，11-20 名确保翻书 3 秒内能找到。